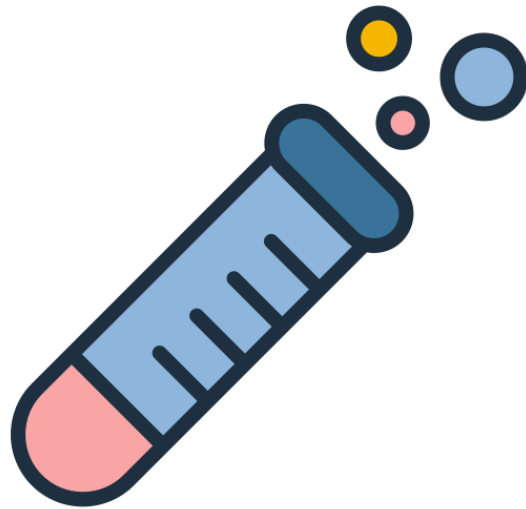


Labormedizin

By Medi Know



Los geht's!



Schau dir parallel unsere Videos auf YouTube an!



Medizin Next Level

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht.
Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**.
Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht.
Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.

Herzliche Grüße,
Chris und Andi ♥
(Ärzte und Gründer von Medi Know)



Lerne unser Team kennen



Wir sind noch ein sehr kleines Unternehmen und freuen uns daher über dein **Feedback**, damit wir unsere Lernmaterialien stetig verbessern können. Schreib uns gerne an **info@medi-know.org**.
Wenn du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf unserer Website!

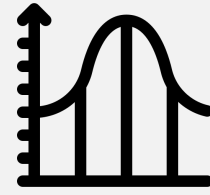


☰ Inhaltsverzeichnis

Statistik	4
Proteindiagnostik	6
Blutbild	15
Eisenwerte & Hämolyse	24
Kardiologie	29
Fettstoffwechsel	36
Gastroenterologie	39
Tumormarker	48
Zuckerstoffwechsel	49
Schilddrüse	51
Blutgerinnung	56
Nierenfunktion	61
Elektrolyte	68
Praktische Fähigkeit: Blutentnahme	76
Quiz	77



Da die Erstellung der Skripte sehr zeitintensiv war, haben wir die Skripte **personalisiert**. Eine unerlaubte Weitergabe kann dadurch **verfolgt und abgemahnt** werden.



Grundlagen

Um die Aussagekraft und Besonderheiten der verschiedenen laborchemischen Tests zu verstehen, ist eine grundlegende Kenntnis der wichtigsten statistischen Parameter relevant. Auch wenn sich viele Studierende und Auszubildende vor Statistik scheuen, so kann es sehr hilfreich sein, die Parameter **Sensitivität** und **Spezifität** sowie den Unterschied zwischen **quantitativen** und **qualitativen** Verfahren verstanden zu haben.

Sensitivität

Die Sensitivität gibt an, bei welchem Prozentsatz erkrankter Patienten die **Krankheit** durch den Test tatsächlich **erkannt** wird.

$$\text{Sensitivität} = \frac{\text{richtig positive Tests}}{\text{richtig positive} + \text{falsch negative Tests}}$$

$$\text{Sensitivität} = \frac{\text{richtig als krank erkannte}}{\text{alle Kranken}}$$



Anhand der Sensitivität lässt sich eine Erkrankung **ausschließen**.

Spezifität

Die Spezifität gibt an, bei welchem Prozentsatz gesunde Patienten, anhand des Tests als gesund erkannt werden.

$$\text{Spezifität} = \frac{\text{richtig negative Tests}}{\text{falsch positive} + \text{richtig negative Tests}}$$

$$\text{Spezifität} = \frac{\text{richtig als gesund erkannte}}{\text{alle Gesunden}}$$



Anhand der Spezifität lässt sich eine Erkrankung **diagnostizieren**.

Quantitative Verfahren

Bei quantitativen laborchemischen Tests wird die Anzahl/Menge an Stoffen bestimmt. Misst man also einen Glucosewert von 110 mg/dl, so ist dies ein quantitativer Test, da man die Menge an Glucosemolekülen bestimmt.

Qualitative Verfahren

Bei einem qualitativen Test wird keine Aussage zu einer Menge getroffen. Vielmehr werden umskalierte Einzelaussagen getroffen. Ein Beispiel für einen qualitativen Test ist ein Corona-Schnelltest, der entweder anzeigt, ob SARS-CoV-2-Antigene im Sputum vorliegen (positiv) oder nicht (negativ). Bei einem positiven Testergebnis lassen sich keine Aussagen zur Anzahl der vorhandenen Viren treffen.

Statistik

Beispiel D-Dimere

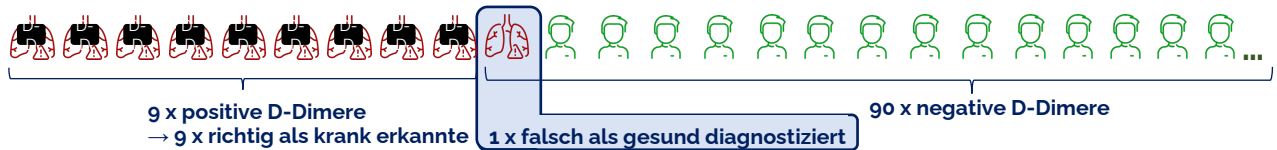
Nehmen wir an, man hat eine Gruppe von 100 Patienten. **10** von diesen **100** Patienten haben eine Lungenembolie.



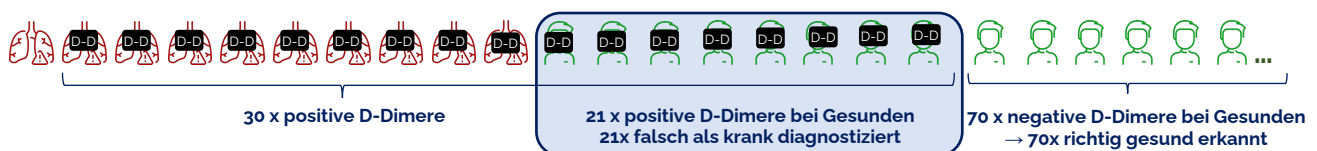
D-Dimere entstehen beim Abbau von einem **Blutgerinnsel** und werden daher bei einer Lungenembolie im Blut vermehrt nachweisbar. Nahezu jeder Patient hat bei einer Lungenembolie erhöhte D-Dimere. Da es jedoch **viele weitere Erkrankungen** gibt, bei denen Blutgerinnsel vorliegen können (z.B. eine Beinvenenthrombose), kann anhand erhöhter D-Dimere **nicht** direkt auf eine **Lungenembolie** geschlossen werden, es könnte genauso gut eine Beinvenenthrombose vorliegen.



Bei 9 von den 10 Patienten mit der Lungenembolie lassen sich D-Dimere nachweisen. Die Sensitivität lässt sich somit berechnen: 9 richtig als krank erkannte Patienten von 10 kranken Patienten = 90%. Da also nahezu jeder Patient mit einer Lungenembolie positive D-Dimere hat (hohe Sensitivität), wird das Vorliegen einer Lungenembolie bei **negativen D-Dimeren** sehr **unwahrscheinlich**. Daher eignet sich die **Sensitivität** zum **Ausschluss**, aber nicht zur Diagnose einer Lungenembolie.



Im Beispiel hatten 9 von 10 erkrankten Patienten positive D-Dimere. Betrachtet man das gesamte Kollektiv der 100 Patienten, so haben insgesamt 30 der 100 Patienten positive D-Dimere. Es hatten also 21 Patienten, die keine Lungenembolie hatten, positive D-Dimere. Es lässt sich die Spezifität der D-Dimere für eine Lungenembolie berechnen: Von den 90 gesunden Patienten hatten 70 Patienten negative D-Dimere und wurden als richtig gesund klassifiziert. Es liegt also eine Spezifität von 70/90 (77%) vor. D-Dimere sind neben der Lungenembolie auch bei vielen anderen Erkrankungen erhöht (z.B. Beinvenenthrombose) und sind daher unspezifisch für eine Lungenembolie.





Grundlagen

Proteine bestehen aus Aminosäuren und spielen eine wichtige Rolle im menschlichen Stoffwechsel. Sie bilden unter anderem **Enzyme**, ermöglichen die **Zellbewegung**, bilden **Elektrolytkanäle** und **-pumpen** und fungieren als **Signaltransmitter**.

Aufgrund ihrer außerordentlichen Relevanz im Stoffwechsel sind sie an der Pathogenese und Pathophysiologie vieler Krankheitsprozesse beteiligt. Die qualitative und quantitative Bestimmung der Proteine spielt daher eine wichtige Rolle in der Labormedizin. Wir werden im Folgenden die relevantesten Plasmaproteine kurz vorstellen. In den weiteren Kapiteln erfolgt eine detailliertere Betrachtung.



Plasmaproteine

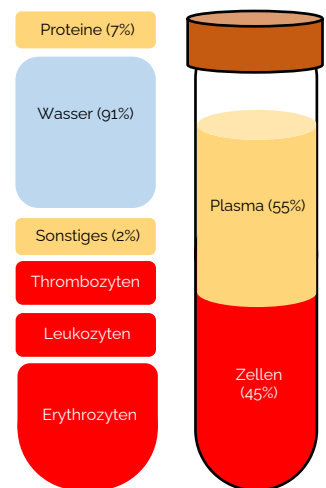
Das Blut besteht aus den Blutzellen, also aus den Erythrozyten, Thrombozyten und Leukozyten sowie aus dem Blutplasma.

Das Blutplasma besteht zu **90% aus Wasser**. Der Rest wird durch verschiedene gelöste Substanzen, unter anderem die **Plasmaproteine**, gebildet. Die Plasmaproteine werden überwiegend in der **Leber** synthetisiert. Auch in den **B-Lymphozyten** werden **Gamma-Globuline**, also Antikörper synthetisiert, die ebenfalls einen wichtigen Anteil der Plasmaproteine bilden.

Physiologisch liegen im Blutplasma um die **60 Gramm Proteine** pro Liter vor.

Als **Blutplasma** wird der zellfreie Anteil des Blutes inklusive der **Gerinnungsfaktoren** bezeichnet. Dieses besteht hauptsächlich aus Wasser. Daneben enthält es Serumproteine und andere Bestandteile wie Hormone und Elektrolyte.

Das **Serum** beinhaltet **keine** Gerinnungsfaktoren.

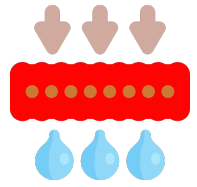


Plasma = Serumproteine mit Gerinnungsfaktoren
Serum = Serumproteine ohne Gerinnungsfaktoren

Plasmaproteine

Albumin

Das Albumin wird in der **Leber** hergestellt. Es stellt mit **60% den größten Teil** der Plasmaproteine dar. Albumin dient im Plasma zur Aufrechterhaltung des **kolloidosmotischen Drucks** und als **Puffer** für **pH-Wert-Schwankungen**.



Ein **Albuminmangel** führt daher zur Abnahme des kolloidosmotischen Drucks und damit zu einem Verlust von Flüssigkeit in das Gewebe und somit zu **Ödemen**.



Albumin fungiert weiterhin als **Transportprotein**. So bindet es z.B. Bilirubin, freie Fettsäuren, verschiedene Hormone und Medikamente.



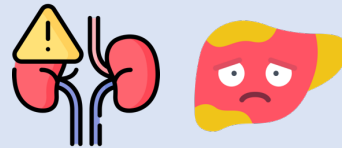
Albumin

Erhöhung:

- Dehydratation

Verminderung:

- Synthesedefekt der Leber
- Proteinverlust über den Magen-Darm-Trakt
- Nephrotisches Syndrom
- Mangelernährung
- Verbrennungen
- Malabsorption



Antikörper (Immunglobuline)

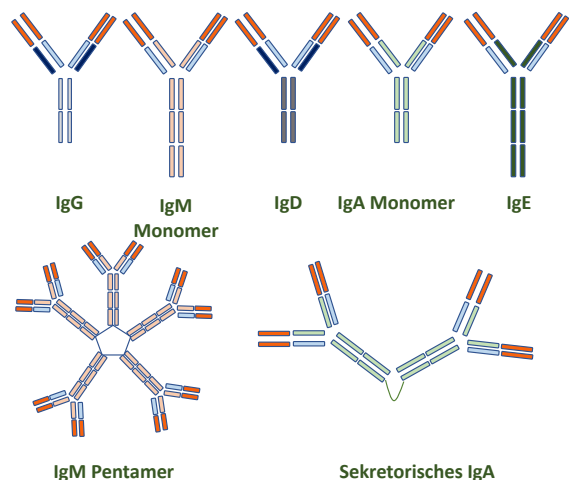
Die Immunglobuline werden von den **Plasmazellen (spezielle B-Lymphozyten)** gebildet und ins Blut sezerniert. Sie können spezifische Antigene binden und gehören daher zur **spezifischen Immunabwehr**.

Antikörper bestehen aus **zwei schweren und zwei leichten Ketten**.

Die leichten Ketten lassen sich in **Kappa-** und **Lambda-Leichtketten** unterteilen.

Anhand der Struktur der schweren Ketten werden die Immunglobuline in die folgenden **Isotypen** unterteilt:

- **IgA**: an mukosalen Oberflächen
- **IgD**: B-Zell-Rezeptor
- **IgE**: Parasiten & allergische Reaktionen
- **IgG**: sekundäre Immunantwort (Gedächtnis)
- **IgM**: primäre Immunantwort



Plasmaproteine

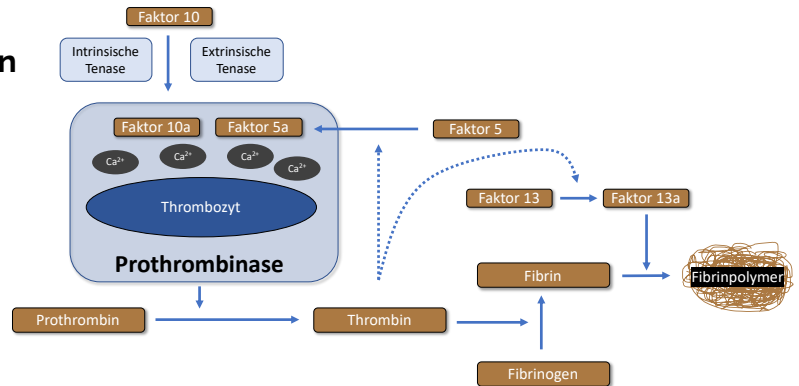
Gerinnungseiwieße (Fibrinogen, Prothrombin)

Die Gerinnungsfaktoren bestehen aus Eiweißen, die durch eine **Spaltung aktiviert** werden. Über eine Gerinnungskaskade kommt es zur Entstehung eines **Blutgerinnsels**. Laborchemisch ist insbesondere das **Fibrinogen** (Faktor I) von Relevanz, da dieses eine lange **Halbwertszeit von ca. 8 Stunden** hat. Dieses wird in der **Leber** synthetisiert und von Thrombin zu Fibrin gespalten. Die einzelnen Fibrin-Monomere lagern sich zusammen, werden verknüpft und bilden gemeinsam mit den **Thrombozyten** einen **Thrombus**.

Eine **geringe Fibrinkonzentration** gibt Hinweise auf eine **verlängerte Blutungszeit**.

Dies ist insbesondere vor Operationen von Relevanz.

Eine **erhöhte Fibrinogenkonzentration** kann zu einer **erhöhten Gerinnungsneigung** führen.



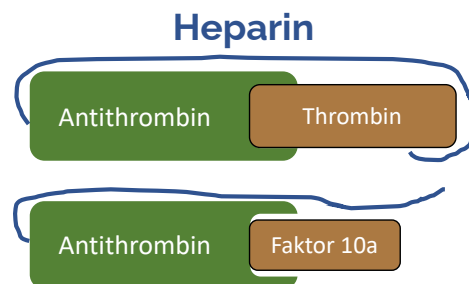
Das **Prothrombin** (Faktor II) wird zu **Thrombin** gespalten. Es wird Vitamin-K-abhängig in der Leber synthetisiert. Thrombin katalysiert den letzten Schritt der Gerinnungskaskade.

Antithrombin

Antithrombin gehört zu den Enzyminhibitoren. Es **hemmt** insbesondere **Thrombin** und den **Faktor-Xa** und führt somit zu einer Hemmung der Blutgerinnung. Seine Affinität wird durch die Bindung von **Heparin** um das bis zu **1000-fache** verstärkt.

Antithrombin spielt eine wichtige Rolle in der laborchemischen **Thrombophiliediagnostik**. Ein **erblich bedingter** Antithrombin-Mangel ist ein Risikofaktor für **Thrombembolien**.

Ein **Antithrombinmangel** kann ebenfalls Hinweise für eine verminderte **Lebersyntheseleistung** oder eine **Verbrauchskoagulopathie** liefern.



Antithrombin

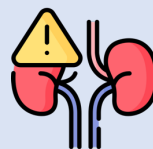
Erhöht:

- Medikamente: orale Antikoagulation (z.B. Vitamin-K-Antagonisten, Heparine)
- Vitamin-K-Mangel



Erniedrigt:

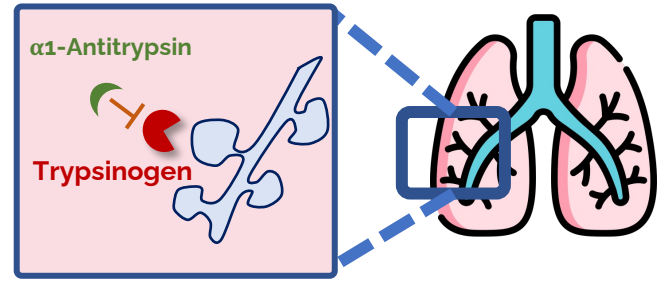
- Erblich bedingter Antithrombin-Mangel
- Lebererkrankungen
- Nephrotisches Syndrom (Proteinverlust)
- Verbrauchskoagulopathie
- Sepsis



Plasmaproteine

α 1-Antitrypsin

Auch das α 1-Antitrypsin gehört wie das Antithrombin zu den **Serinproteasen**. Es **hemmt** die Wirkung der **Trypsine**, die zu den eiweißspaltenden Enzymen gehören. Eine Veränderung der α 1-Antitrypsin Konzentration kann zu einem Ungleichgewicht im Protease-Antiprotease-System führen.



Ein **α 1-Antitrypsinmangel** führt zu einer **Überaktivität** der **Trypsine** und in der Folge zu einer Schädigung des **Alveolar-** und **Lebergewebes**. Dieser Mangel ist meistens **erblich** bedingt und beruht auf einer fehlerhaften Synthese in der Leber.

Da es weiterhin eine wichtige Rolle in der Immunmodulation einnimmt, steigt es bei einer Entzündung als **Akute-Phase-Protein** an.

Bindungsproteine

Im Plasma liegen weiterhin zahlreiche Bindungsproteine vor.

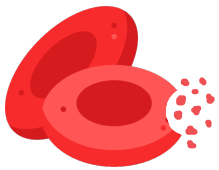
Das **Haptoglobin** bindet freies Hämoglobin. Laborchemisch wird das Haptoglobin gemessen, das **kein Hämoglobin** gebunden hat. Eine **Erniedrigung** spricht daher für die Bindung von vielen Hb-Molekülen an das Haptoglobin und somit für eine **Hämolyse**. Haptoglobin ist der **sensitivste Parameter** für eine intravasale Hämolyse. Bereits bei einer Hämolyse von **2%** der Erythrozyten sind sämtliche Haptoglobin-Moleküle gebunden. Haptoglobin ist weiterhin ein **Akutes-Phase-Protein**. Daher spricht eine **Erhöhung** für eine akute **Entzündung** oder eine **Tumorerkrankung**.



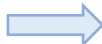
Bei schweren Entzündungen kann trotz normwertigen oder erhöhten Haptoglobin-Konzentrationen eine Hämolyse vorliegen!



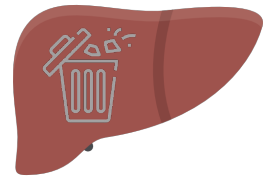
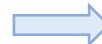
Da das Haptoglobin schnell gesättigt ist, sollte für die Bestimmung des Ausmaßes einer Hämolyse das Hämopectin (siehe S. 27) bestimmt werden.



Hämoglobin



Haptoglobin



Plasmaproteine

Bindungsproteine

Im Blut gibt es viele weitere Bindungsproteine, die spezifische Transportaufgaben übernehmen:

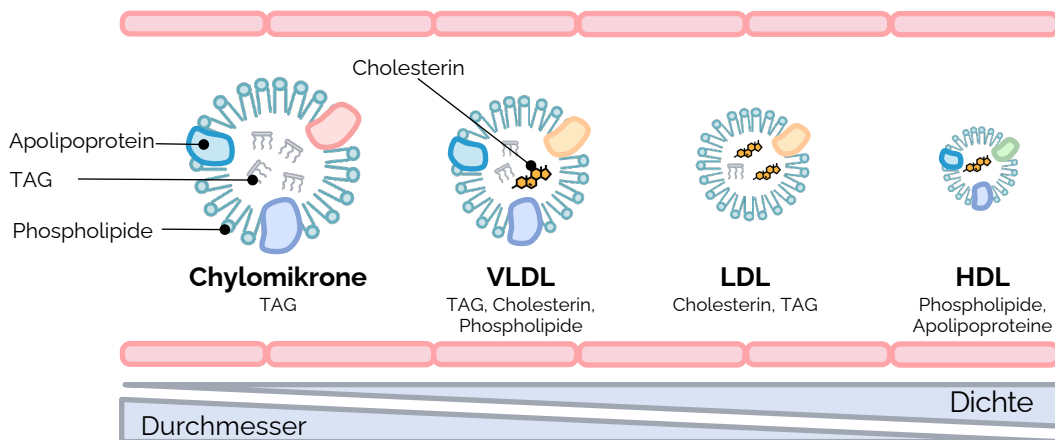
- **Thyroxin-bindendes Globulin (TBG):** T₃ & T₄
- **Transcortin:** Cortisol
- **Albumin:** Medikamente, Fettsäuren
- **Transferrin:** Eisen
- **Coeruloplasmin:** Kupfer



Strukturproteine

Im Plasma sind ebenfalls Strukturproteine vorhanden:

Die verschiedenen Fette sind im Blut an verschiedene **Apolipoproteine** gebunden. Zu den Apolipoproteinen gehören **Apo A, Apo B und Apo E**. Diese Komplexe aus Fetten und Apolipoproteinen werden als Lipoproteine bezeichnet. Je nach Zusammensetzung werden die Lipoproteine unterschiedlich benannt. **Chylomikronen** enthalten insbesondere **Triglyceride**. Das **LDL** enthält verhältnismäßig viel **Cholesterin** und das **HDL** besteht vor allem aus **Phospholipiden** und **Apolipoproteinen**.



Auch der **lösliche Transferrinrezeptor** ist ein Strukturprotein. Er vermittelt die Aufnahme von Transferrin und somit Eisen in die Zelle. Bei einem **Eisenmangel** kommt es zu einer vermehrten Expressierung des Rezeptors auf der Zellmembran und somit ebenfalls zu einer erhöhten Konzentration des Rezeptors im Blut. Eine **Erhöhung** des **löslichen Transferrinrezeptors** (sfTR) im Blut deutet daher auf einen **Eisenmangel** hin. Eine Erhöhung besteht meistens schon **vor einem Abfall** des Hb-Wertes.



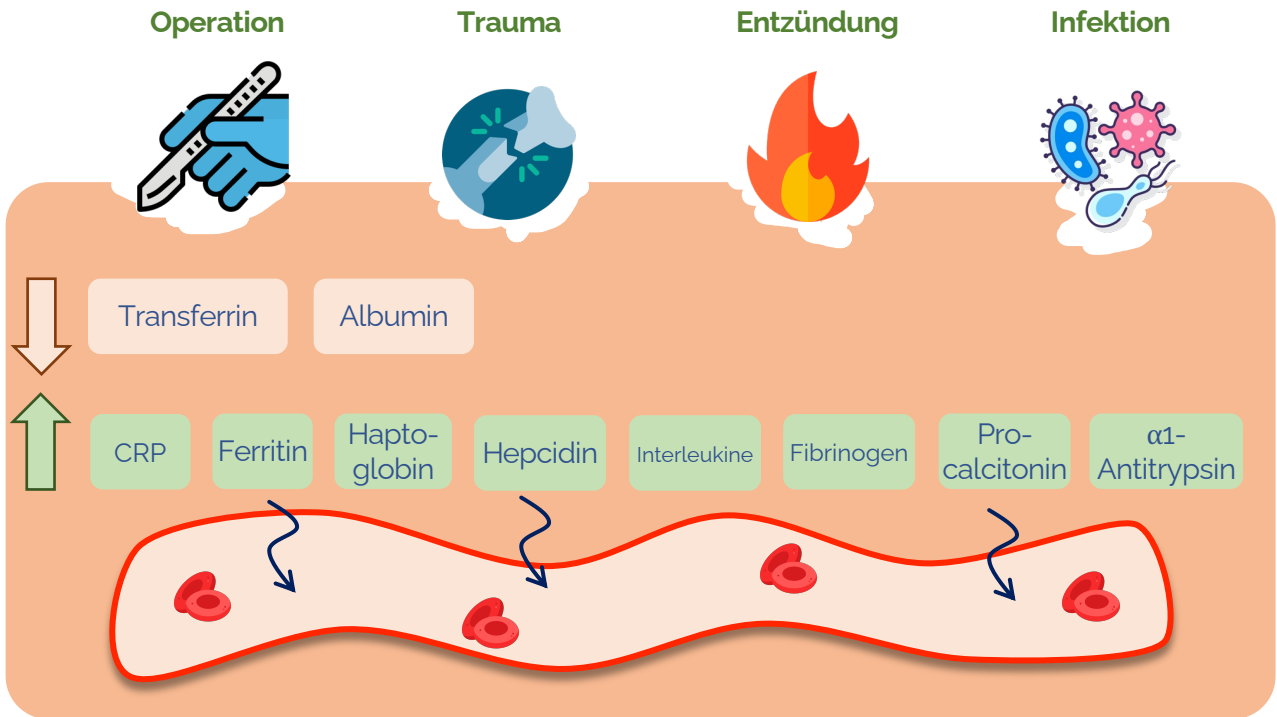
Anhand des sfTR lässt sich eine Aussage über den aktuellen Eisenbedarf treffen, während der Ferritinwert eine Aussage über den Eisenspeicher ermöglicht.



Plasmaproteine

Akute-Phase-Proteine

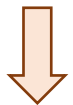
Akute-Phase-Proteine werden bei **Gewebeschädigungen** im Rahmen von **Traumata** oder **Operationen** und insbesondere im Rahmen von **akuten Entzündungen** ins Blut freigesetzt. Sie sind in der Regel innerhalb von 6 Stunden bis 2 Tage nach dem schädigenden Ereignis im Blut nachweisbar.



Die Akute-Phase-Proteine unterstützen das Immunsystem. Hierbei spielen insbesondere die am Eisenstoffwechsel beteiligten Proteine eine wichtige Rolle, da **Bakterien Eisen** zum **Wachstum** und zur Vermehrung benötigen. Der Körper erniedrigt gegenregulatorisch die Eisenkonzentration im Blut.

Konzentrationsabnahme bei Entzündung (Anti-Akute-Phase-Proteine):

- **Albumin:** Kompensatorische Verminderung zur Konstanthaltung des kolloidosmotischen Drucks bei erhöhten Immunglobulinkonzentrationen
- **Transferrin:** Vermindert, um Eisenkonzentration im Blut gering zu halten



Konzentrationszunahme bei Entzündung:

- **CRP:** Aktiviert das Komplementsystem – hängt 2 Tage hinterher
- **Ferritin:** Bindet Eisen
- **Haptoglobin:** Bindet Hämoglobin und somit Eisen
- **Hepcidin:** Hemmt die Eisenaufnahme aus dem Darm
- **Interleukine:** Vermitteln Kommunikation zwischen Leukozyten
- **Fibrinogen:** Thrombusbildung – verhindert Ausbreitung der Erreger
- **Procalcitonin:** Sehr spezifisch für bakterielle Entzündungen – Verlaufsmarker bei Sepsis
- **α1-Antitrypsin:** Hemmung der Proteasen und somit der Gewebeschädigung



Plasmaproteine

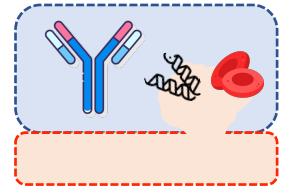
Urin

Proteine lassen sich nicht nur im Blutplasma, sondern auch im Urin nachweisen. Physiologisch befinden sich nur **geringe Mengen an Proteinen im Urin** (<100 mg/Tag). Bei Nierenschäden, wie z.B. dem **nephrotischen Syndrom**, kann es zu einer signifikanten Eiweißausscheidung von bis zu 20g/Tag kommen.



Liquor cerebrospinalis

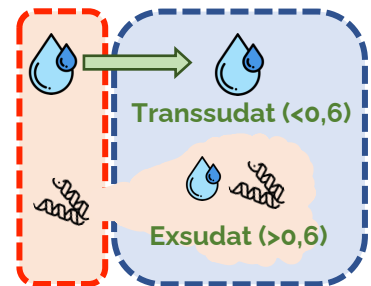
Im Liquor cerebrospinalis befinden sich physiologisch nur geringe Mengen an Proteinen oder Zellen. Bei dem Verdacht auf eine neurologische Erkrankung, wie z.B. einer Multiplen Sklerose oder einer Meningitis erfolgt häufig eine **Liquorpunktion**. Stellen sich **vermehrt Proteine** (>500 mg/l) dar, so kann dies ein Hinweis auf eine Störung der **Blut-Liquor-Schranke**, eine **Synthese von Antikörpern** im Liquorraum oder **Blutungen** sein.



Punktate

Bei der Analyse von Pleura-, Perikard- oder Aszitespunktaten ist die Kenntnis der **Eiweißkonzentrationen** wichtig. Generell unterscheidet man ein Transsudat von einem Exsudat.

Bei einem **Transsudat** wird die **eiweißarme Flüssigkeit** in die seröse Höhle „hineingepresst“. Ursachen hierfür sind entweder ein **verringertes kolloidosmotischer Druck**, z.B. im Rahmen eines Eiweißmangels bei einem **nephrotischen Syndrom** oder einer **Leberzirrhose** oder ein **erhöhter hydrostatischer Druck**, z.B. bei einer **Herzinsuffizienz**.

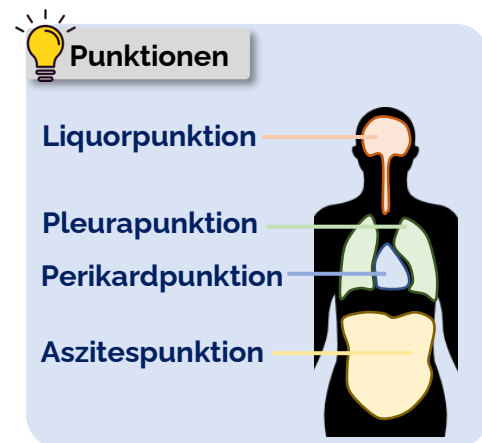


Bei einem **Exsudat** kommt es zu einem Austritt von **eiweißreicher Flüssigkeit**. Dies ist meistens durch **Entzündungen** oder **Gewebeverletzungen**, z.B. im Rahmen einer Tumorerkrankung bedingt.

Laborchemisch lassen sich ein Transsudat und ein Exsudat anhand des **Proteinverhältnisses** im Serum und Punktat unterscheiden.

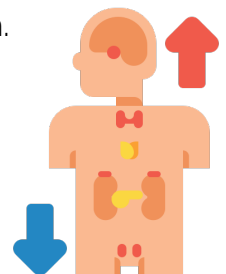
Transsudat: Proteine im Punktat/Proteine im Serum: ↓

Exsudat: Proteine im Punktat/ Proteine im Serum: ↑



Enzyme & Hormone

Auch diverse Enzyme und Hormone lassen sich im Blutplasma nachweisen. Hormone werden von endokrinen Drüsen oder spezialisierten Zellen gebildet und ins Blut abgegeben. Sie dienen als **Signaltransduktoren** und vermitteln verschiedene Stoffwechselvorgänge. Einige Beispiele sind das **TSH**, das eine wichtige Rolle in der Diagnostik von **Schilddrüsenerkrankungen** spielt, das **Insulin**, das den **Zuckerhaushalt** steuert oder das **Cortisol**, das als **Stresshormon** bekannt ist und insbesondere **katabole**, also abbauende **Stoffwechselvorgänge** fördert.



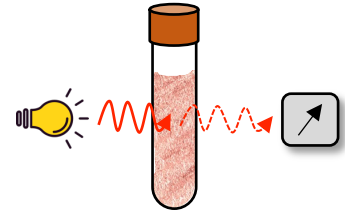
Plasmaproteine

Analyseverfahren

Zur Bestimmung der Proteine werden **Heparin-Plasma** oder **Serum-Röhrchen** benutzt. Nachfolgend stellen wir euch die wichtigsten Analyseverfahren kurz vor.

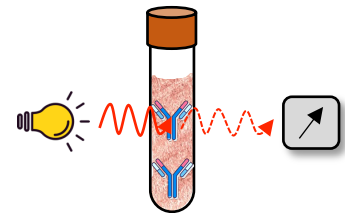
Photometrie

Die Photometrie eignet sich zur Bestimmung von Proteinkonzentrationen im **Grammbereich**. Sie wird insbesondere zur Bestimmung des Gesamteiweißes genutzt. Bei der Photometrie wird ein **Lichtstrahl** durch die Probe geleitet. Anhand der Menge des **absorbierten Lichtes** lässt sich ein Rückschluss auf die Proteinkonzentration ziehen. Die Korrelation erfolgt mit dem Lambert-Beerschen Gesetz.



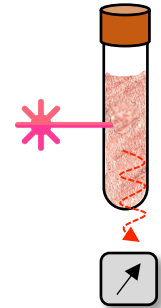
Turbidimetrie

Die Turbidimetrie eignet sich zur Messung bei Konzentrationen im **Milligrammbereich**. Hierbei werden der Probe spezifische **Antikörper** zugesetzt. Diese führen zu einer Antikörper-Antigen-Reaktion und somit zur Bildung von **Immunkomplexen**, die ausfallen. Auch hier wird die Absorption der Probe mittels photometrischen Verfahren bestimmt. Je mehr Proteine in der Probe vorliegen, desto höher die Anzahl der Immunkomplexe und desto höher die Absorption.



Nephelometrie

Bei der Nephelometrie werden der Probe ähnlich zur Turbidimetrie **Antikörper** zugesetzt. Diese führen zu einer Bildung von Immunkomplexen, die ausfallen und das Licht in Abhängigkeit ihrer Größe seitlich streuen (**Tyndall-Effekt**). Bei der Nephelometrie wird die **seitliche Streuung (Mie-Streuung)** von **Laserlicht** gemessen.



Immunoassays

Die Immunoassays eignen sich für eine Proteinbestimmung im **Mikrogrammbereich**. Hierbei werden **spezifische Antikörper** hinzugesetzt, die an die zu bestimmenden Proteine in einer Antikörper-Antigen-Reaktion binden. Anschließend werden der Probe Detektions-Antikörper hinzugegeben, die an die Antikörper-Antigen-Komplexe binden. Die Detektions-Antikörper tragen eine spezielle Markierung, die gemessen werden kann. Übliche Messmethoden sind:

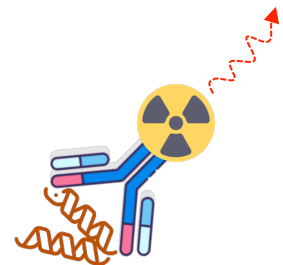
Radioaktivität: RIA

Enzymaktivität: ELISA

Fluoreszenz: FPIA

Lumineszenz: LIA

Chemilumineszenz: CLIA



Plasmaproteine

Elektrophorese

Bei der Elektrophorese werden die Proteine auf ein **Elektrophoresegel** aufgetragen. Anschließend wird ein elektrischer **Strom** an das Gel angelegt. Die negativ geladenen Proteine wandern **abhängig von ihrer Größe** und ihrer **Ladung** unterschiedlich schnell durch das Gel in Richtung des positiven Pols.

Die Serum-Elektrophorese wird primär als **Screening-Tool** eingesetzt.

Die Serum-Proteine werden durch die Serum-Elektrophorese in 6 Gruppen aufgetrennt:

Albumin

α 1-Globuline: Akute-Phase-Proteine

(**Erhöht:** Entzündung – **Erniedrigt:** α 1-Antitrypsin-Mangel)

α 2-Globuline: Akute-Phase-Proteine

(**Erhöht:** Entzündung, nephrotisches Syndrom – **Erniedrigt:** Leberschaden)

β 1 & β 2-Globuline: Transferrin, Fibrinogen, CRP, β -Lipoprotein, β -2-Mikroglobulin (Leichtkette) (**Erhöht:** Cholestase, Eisenmangel, Hyperlipoproteinämie)

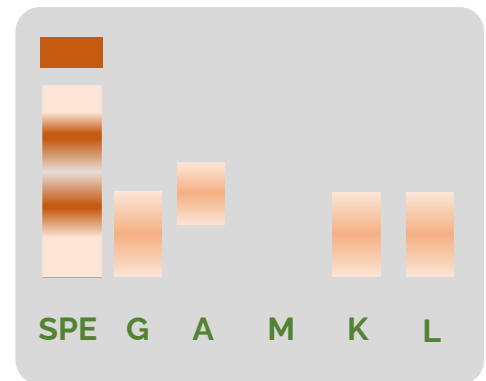
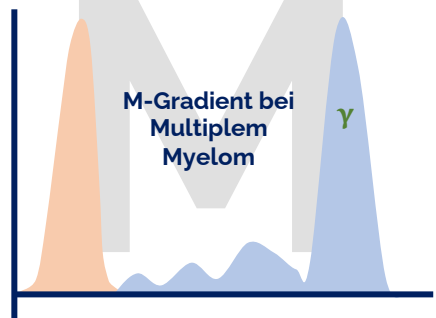
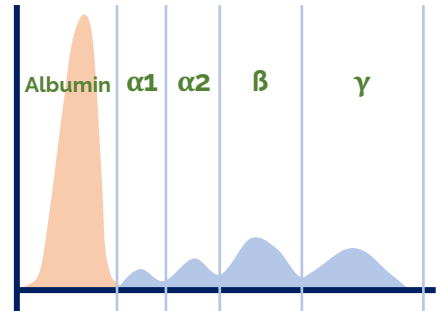
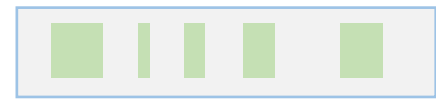
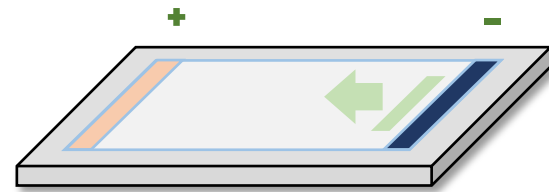
γ -Globuline: Immunglobuline

Immunfixationselektrophorese

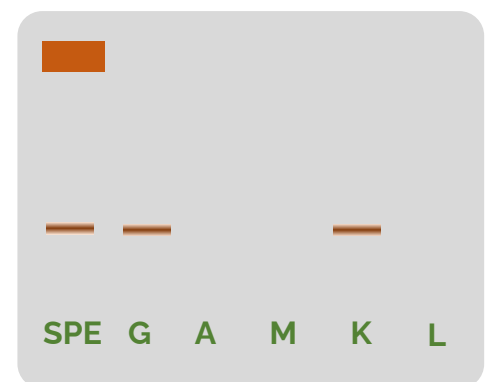
Bei der Serum-Elektrophorese stellen die **γ -Globuline** eine Gruppe dar. Hierdurch lassen sich jedoch keine Rückschlüsse auf das Vorliegen von monoklonalen Antikörpern ziehen. Monoklonale Antikörper liegen z.B. bei einer hämatologischen Erkrankung, dem **Multiplen Myelom**, vor. Durch die Erhöhung der Antikörper in der γ -Fraktion stellt sich in der Elektrophorese ein sogenannter **M-Gradient** dar. Anhand der Immunfixationselektrophorese lassen sich die verschiedenen **Antikörperklassen**, also IgG, IgA, IgM und die leichten Ketten „Kappa“ und „Lambda“ weiter unterteilen.

Scharf abgegrenzte Banden, nur **eines Immunglobulins** und **einer leichten Kette** deuten auf ein pathologisches Vorliegen von **monoklonalen** Antikörpern hin.

Auch der Urin kann anhand dieser Methode untersucht werden. Ist die Resorptionsfähigkeit der Niere überschritten, so gelangen die freien Ketten in den Urin. Dies nennt man **Bence-Jones-Proteinurie**.



Polyklonale Banden



Monoklonale IgG-Kappa-Banden





Blutbild

Das Blutbild ist eine labormedizinische Untersuchungsmethode, bei der die **Verteilung** der **Blutzellen** und des **Hämoglobins** sowie die **Zellmorphologie** bestimmt wird.

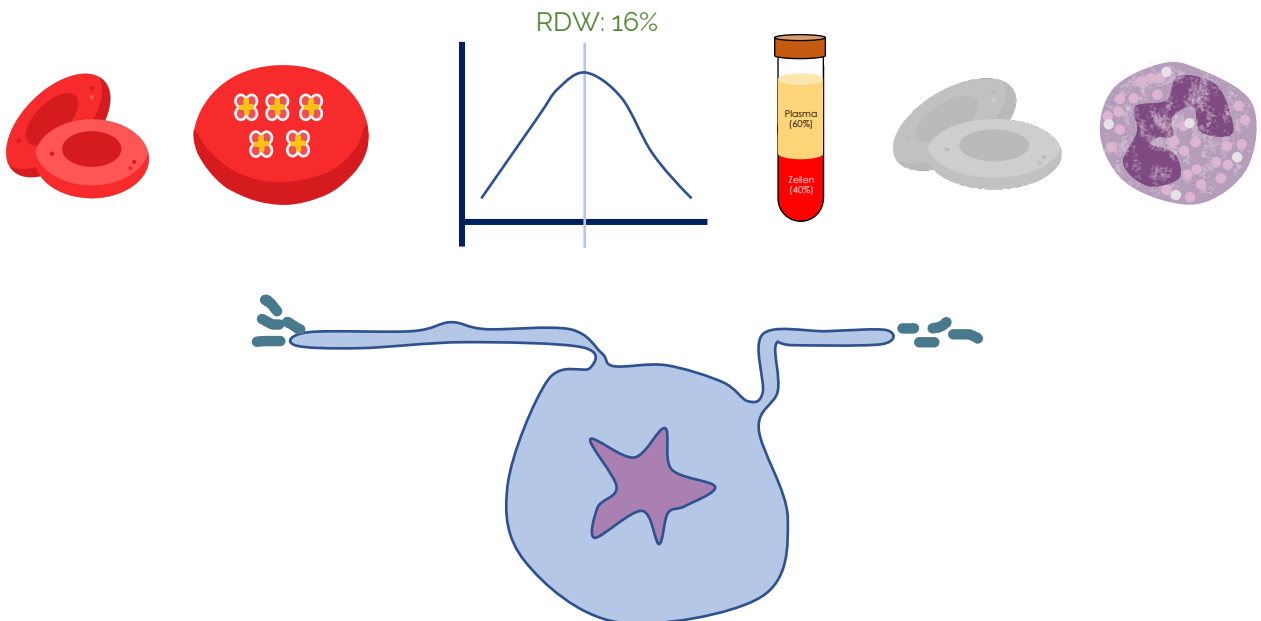
Abhängig vom Umfang unterscheidet man:

- Kleines Blutbild
- Differenzialblutbild
- Großes Blutbild: kleines Blutbild + Differenzialblutbild

Kleines Blutbild

Das kleine Blutbild umfasst folgende Parameter:

- Erythrozyten
- Erythrozyten-Indices
 - Mittlere Hämoglobinmenge eines Erythrozyten (MCH)
 - Mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration (MCHC)
 - Mittleres korpuskuläres Volumen (MCV)
- Erythrozytenverteilungsbreite (RDW)
- Hämatokrit
- Hämoglobinkonzentration
- Leukozytenzahl
- Thrombozytenzahl

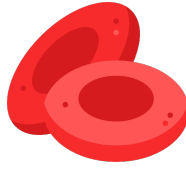


Blutbild

Erythrozyten

Die Erythrozyten werden umgangssprachlich auch als rote Blutkörperchen bezeichnet. Sie enthalten den roten Blutfarbstoff, das **Hämoglobin**. Dieses bindet **Sauerstoff** und **CO₂**. Die Erythrozyten sind somit für den Transport der **Blutgase** verantwortlich und daher unverzichtbar.

Die Erythrozyten haben eine bikonkave Form mit einem Durchmesser von 7,5 µm und einer Dicke von 2,5 µm. Sie enthalten keine Organellen und keinen Zellkern und sind daher **nicht zur Teilung fähig**. Sie haben eine **Lebensdauer** von ca. **120 Tagen**.



Bei verschiedenen Erkrankungen kann es zu einer Veränderung der **Erythrozytenform** kommen. Im Folgenden geben wir euch einen Überblick über die verschiedenen Varianten.

Akanthozyt – Stachelzelle: Gestörter Phospholipidmetabolismus



Dakryozyt – tränenförmig: z.B. extramedulläre Blutbildung



Fragmentozyt – fragmentiert: z.B. Hämolysen, Herzklappen



Megalozyt – sehr groß: megaloblastäre Anämie



Mikrozyt – sehr klein: Eisenmangel, Hämoglobinopathien



Sichelzelle – sichelförmig: Sichelzellanämie



Sphärozyt – kugelförmig: hämolytische Anämie



Eine **verminderte** Erythrozytenzahl wird als **Erythrozytopenie** und eine **erhöhte** Zahl als **Polyglobulie** bezeichnet.

Eine Vielzahl an Erkrankungen kann zu einem Mangel an Erythrozyten führen. Dieser Zustand wird als **Anämie**, also Blutarmut bezeichnet.

Auf diese gehen wir im Verlauf dieses Kapitels genauer ein.

Eine **Polyglobulie** kann z.B. durch myeloproliferative Erkrankungen, wie die Polycythämia vera hervorgerufen werden.

Anämie



Polyglobulie



Blutbild

MCH, MCHC, MCV

Anhand der Indices MCH, MCHC und MCV lassen sich die Erythrozyten weiter untersuchen. Die Indices geben wichtige Rückschlüsse auf die **Ursache** einer **Anämie**. Auf die Interpretation der Werte gehen wir unter dem Punkt Anämie genauer ein.

MCH steht für **mean corpuscular haemoglobin**.

Es gibt den **mittleren Hämoglobingehalt** eines Erythrozyten an.



MCH:
Hämoglobin/Erythrozyt

MCHC steht für **mean corpuscular haemoglobin concentration**.

Es gibt die **mittlere Hämoglobinkonzentration** in einem Erythrozyten an.

Am rechten Beispiel lässt sich erkennen, dass sich in beiden Erythrozyten 5 Hämoglobinmoleküle befinden. Der MCH-Wert ist somit identisch. Die **Konzentration** der Hämoglobinmoleküle **bezogen** auf die Größe bzw. das **Volumen** des Erythrozyten und somit der MCHC-Wert ist im linken Erythrozyten größer als im rechten.



MCH = MCH
MCHC > MCHC

MCV steht für **mean corpuscular volume**.

Es gibt das **mittlere Volumen** eines Erythrozyten an.



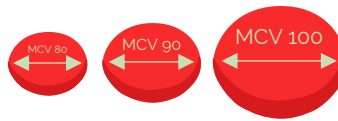
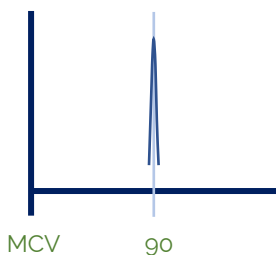
MCV < MCV

Erythrozytenverteilungsbreite (RDW)

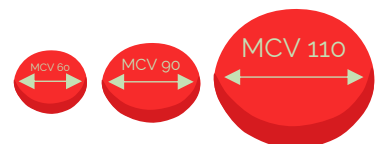
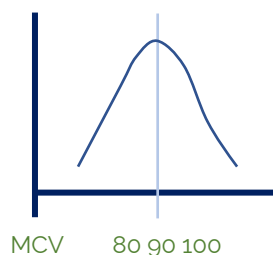
Die Erythrozytenverteilungsbreite (eng. Red cell distribution width (RDW)) gibt die **Größenverteilung** der Erythrozyten an. Sie berechnet sich anhand der **Standardabweichung** des MCV-Wertes um den **Mittelwert** des **Erythrozytenvolumens**. Wären also alle Erythrozyten gleich groß, so läge der RDW-Wert bei 0%. Der RDW-Wert kann bei einer **Eisenmangelanämie**, **perniziösen Anämie** oder einer **Myelofibrose** verändert sein. Da die Patienten nach einer **Transfusion** körperfremde Erythrozyten erhalten, ist hiernach die RDW ebenfalls erhöht.



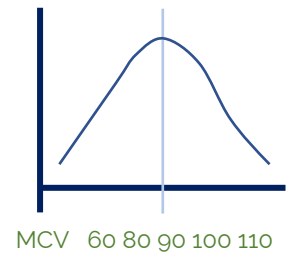
RDW: 0%



RDW: 12%



RDW: 16%



Das MCV hat eine sehr geringe Streubreite. Bei einer nicht erkläraren, plötzlichen Veränderung von MCV oder der RDW sollte man an eine Patientenverwechslung denken.



Blutbild

Hämatokrit (Hkt)

Der Hämatokrit gibt den **Anteil** der **Zellen** am **gesamten Blut** an. Diesen machen mit ca. 96% überwiegend die **Erythrozyten** aus.

Erhöhung:

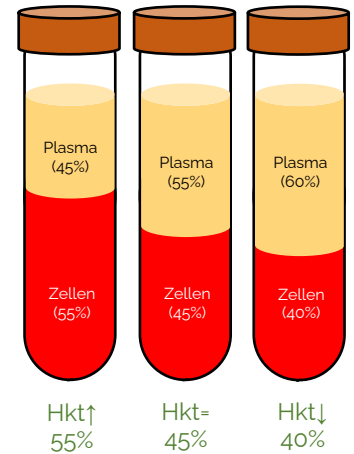
Ein hoher Hämatokrit kann entweder aus einer **Zunahme** der **zellulären** Bestandteile oder aus einer **Verminderung** des **Blutplasmas** bedingt sein.

- Polyglobulie (Doping, Lungenerkrankungen, Polycythämia vera)
- Dehydratation

Erniedrigung:

Ein geringer Hämatokrit kann aus einer **geringen Zellzahl** oder einer **Volumenüberladung** resultieren.

- Zytopenie (Anämie, Niereninsuffizienz, Störung der Erythropoese)
- Volumenüberladung (Infusionen, Herzinsuffizienz)



Hämoglobinkonzentration (Hb)

Das Hämoglobin befindet sich in den Erythrozyten und **transportiert** den **Sauerstoff**.

Im deutschsprachigen Raum wird der Hämoglobinwert zur **Klassifikation** einer **Anämie**, also einer Blutarmut herangezogen. Im englischsprachigen Raum wird hierzu meistens der Hämatokrit-Wert verwendet.

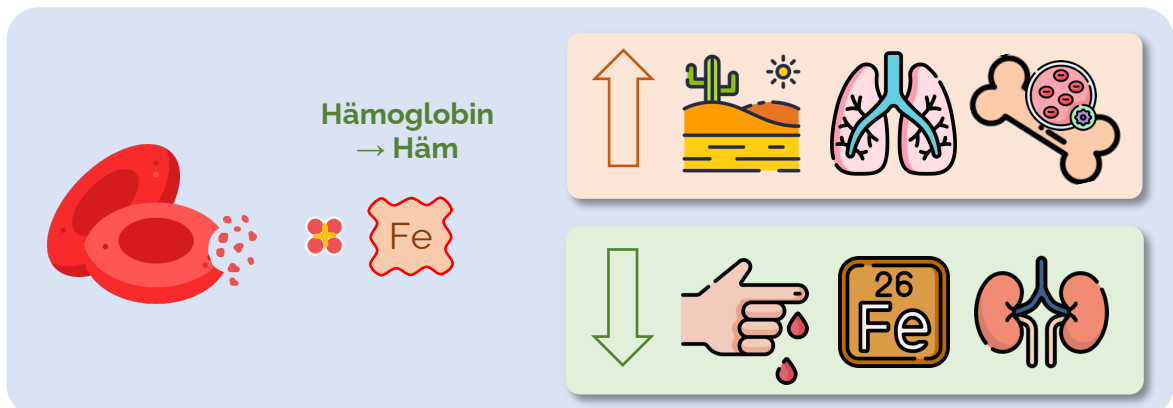
Bei der Beurteilung des Hämoglobinwertes sollte man ähnlich wie beim Hämatokrit den **Volumenstatus** des Patienten beachten. So kann eine Erniedrigung auf eine echte Blutarmut zurückzuführen sein, es kann jedoch auch eine **Verdünnung** des Blutes aufgrund einer Volumenüberladung, z.B. im Rahmen einer Herzinsuffizienz bestehen.

Erhöhung:

- Exsikkose
- Lungenerkrankungen
- Polycythämia vera

Erniedrigung

- Blutungen
- Hämolyse
- Verringerte Blutbildung (Eisenmangel, Vitamin-B-12-Mangel, Folsäure-Mangel...)
- Chronische Niereninsuffizienz

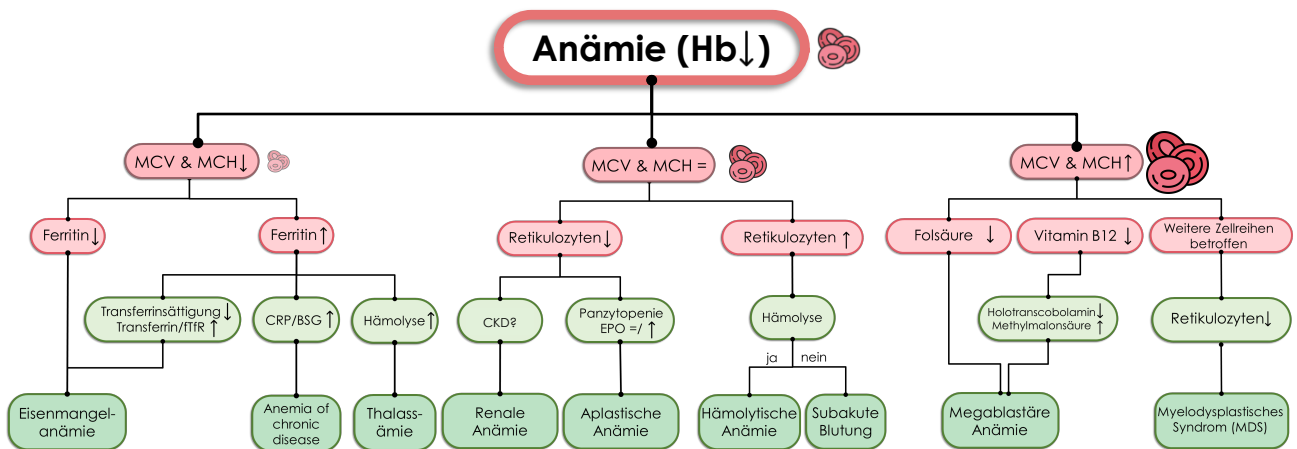


Blutbild

Anämie

Bei einer **Erniedrigung** des **Hb-Wertes**, des **Hämatokrits** oder der **Erythrozytenzahl** spricht man von einer Anämie. Mittels der Transfusion von **Erythrozytenkonzentraten** kann eine Anämie **kurzfristig** therapiert werden. Eine **nachhaltige** Therapie ist jedoch nur möglich, wenn man die **Ursache** herausfindet. Neben akuten und chronischen Blutungen gibt es viele weitere Ursachen, wie z.B. eine Hämolyse, eine chronische Erkrankung oder ein Mangel an Eisen oder Vitaminen.

Im Folgenden geben wir euch eine Übersicht über die Ursachen und die Laborparameter, anhand derer ihr differenzialdiagnostisch vorgehen könnt. Die **häufigste** Anämie ist die **Eisenmangelanämie**. In weiteren Kapiteln behandeln wir diese daher gesondert. Wir gehen auch auf die Hämolyseparameter gesondert ein.



Differenzialdiagnostik

Bei einem geringen Hb-Wert liegt eine Anämie vor. Abhängig vom MCV und MCH-Wert unterscheidet man:

- **MCV↓:** Mikrozytäre Anämie
- **MCH↓:** Hypochrome Anämie
- **MCV=:** Normozytäre Anämie
- **MCH=:** Normochrome Anämie
- **MCV↑:** Makrozytäre Anämie
- **MCH↑:** Hyperchrome Anämie

Bei einer **mikrozytären, hypochromen** Anämie ist anhand des **Ferritinwertes** eine weitere Differenzierung möglich. Eine **erniedrigter** Ferritinwert ist praktisch beweisend für eine **Eisenmangelanämie**. Da Ferritin ein **Akute-Phase-Protein** ist, kann es bei einer **Entzündung** erhöht sein. Ist die **Transferrinsättigung** vermindert und der **soluble (löslicher) Transferin-Rezeptor erhöht**, so spricht dies für eine **Eisenmangelanämie**. Anhand der **Entzündungsparameter** und der **Hämolysezeichen** lässt sich eine weitere Differenzierung zwischen **Anemia of chronic disease** und einer **Thalassämie** erreichen. Die **Eisenmangelanämie** und die **Anemia of chronic disease** sind die **häufigsten** Anämieformen.



Blutbild

Differenzialdiagnostik

Bei einer **normochromen** Anämie liefern die **Retikulozyten** wichtige Hinweise auf die Genese. Bei einer **erhöhten Blutbildung** kommt es zu erhöhten Retikulozytenwerten.

Bei einer **subakuten Blutung** sind die **Retikulozyten** daher **erhöht**. Die **Hämolyseparameter** geben Aufschluss über das Vorliegen einer Hämolyse. Bei dieser kommt es ebenfalls zu einer erhöhten Nachbildung der Erythrozyten.

Bei einer **renalen** oder **aplastischen** Anämie kommt es zu einer **verminderten Blutbildung** im Knochenmark, auf der die Anämie beruht. Daher sind bei diesen Anämieformen die **Retikulozyten erniedrigt**.

Eine **makrozytäre Anämie** ist meistens auf einen **Vitamin-B12-** oder **Folsäure-Mangel** zurückzuführen. Bei dem Verdacht auf einen Vitaminmangel sollten die Vitamin-Spiegel bestimmt werden. Es sollte auch eine **Abklärung** der **Ursache** des Vitamin-Mangels erfolgen. So kann eine **Typ-A-Gastritis** zu einer verminderten Aufnahme von **Vitamin-B-12** führen. In diesem Fall wird die Anämie als **perniziöse** Anämie bezeichnet. Bei einer **makrozytären** Anämie sollte ebenfalls an ein **myelodysplastisches** Syndrom gedacht werden.

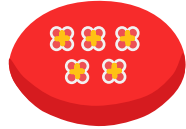
MCV & MCH

Bei einer **Eisenmangelanämie** kommt es zu einer **mikrozytären, hypochromen** Anämie. Dies liegt daran, dass zwar genug Erythrozyten gebildet werden können, jedoch nicht genug Eisen für die Synthese von Hämoglobin vorliegt. Es resultieren **kleine Erythrozyten** mit einer **geringen Hämoglobinbeladung**.

Mikrozytär
Hypochrom

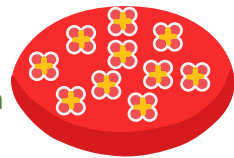


Normozytär
Normochrom



Bei einem **Vitamin-B12-** oder **Folsäuremangel** können nicht genug Erythrozyten gebildet werden. Die vorhandenen Erythrozyten werden **übermäßig** mit **Hämoglobin** beladen und es resultieren **große** Erythrozyten mit einem **hohen Hb-Gehalt**.

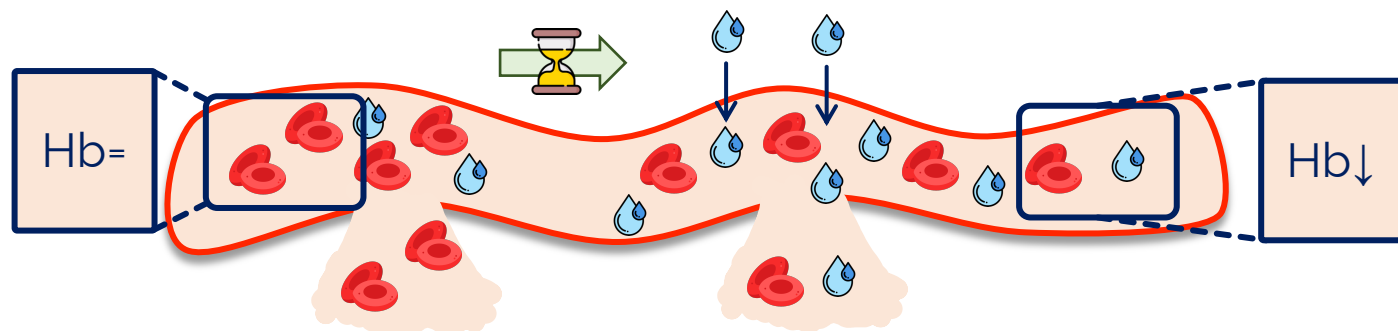
Makrozytär
Hyperchrom



Akute Blutung

Es ist wichtig zu wissen, dass der Hb-Wert bei einer **akuten** Blutung **nicht sofort** erniedrigt ist. Es kann also trotz (noch) **normwertigem** Hb-Wert eine akute Blutung vorliegen.

Erst im Verlauf kommt es zu einem **ausgleichenden Flüssigkeitseinstrom** in die Gefäße und so zu einer **Verdünnung** des Hb-Wertes.



Blutbild

Leukozyten

Die Leukozyten, auch als weiße Blutkörperchen bezeichnet, enthalten im Gegensatz zu den Erythrozyten einen **Zellkern**. Sie spielen eine entscheidende Rolle im Immunsystem.

Anhand ihrer Morphologie lassen sich die Leukozyten weiter unterteilen.

- Lymphozyten
 - B-Lymphozyten
 - T-Lymphozyten
 - Natürliche Killerzellen
- Granulozyten
 - Neutrophile Granulozyten
 - Basophile Granulozyten
 - Segmentkernige Granulozyten
 - Eosinophile Granulozyten
- Monozyten
- Mastzellen
- Dendritische Zellen

Im Rahmen des **kleinen** Blutbilds wird nur die **Gesamtzahl** der Leukozyten bestimmt. Die einzelnen **Unterformen** werden im **Differenzialblutbild** untersucht.

Die Leukozyten werden ausgehend von Stammzellen im Knochenmark gebildet und bei **Entzündungen** ins Blut ausgeschwemmt.

Bei einer **Erhöhung** der Leukozytenwerte spricht man von einer **Leukozytose**. Bei einer **Erniedrigung** von einer **Leukozytopenie**.

Leukozytose:

- Akute & chronische Infektionen (Bakterien, Pilze, Parasiten)
- Autoimmunerkrankungen (z.B. Kollagenosen)
- Leukämien
- Myeloproliferative Erkrankungen
- Zelluntergang/Organschäden (z.B. Herzinfarkt)
- Trauma
- Stress
- Medikamente (z.B. nach Glucocorticoidgabe)
- Splenektomie
- Rauchen

Leukozytopenie:

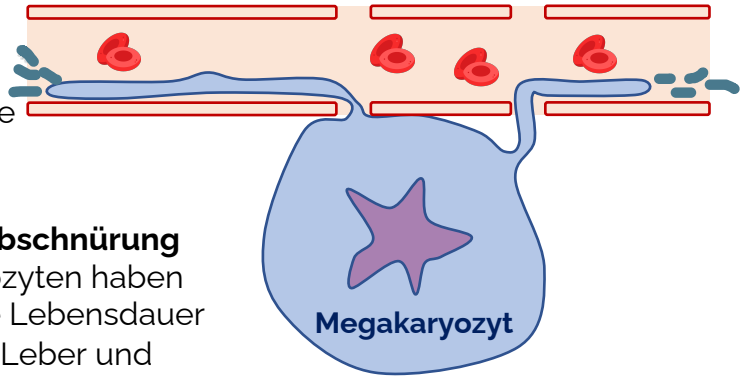
- Infektionen (insb. virale Infektionen)
- Autoimmunerkrankungen (z.B. Lupus)
- Vitamin-B12-Mangel
- Myelodysplasien
- Myelofibrose
- Hypersplenismus
- Medikamente (z.B. Chemotherapie)



Blutbild

Thrombozyten

Die Thrombozyten sind kleine unregelmäßig geformte Blutbestandteile, die eine entscheidende Rolle in der **Blutgerinnung** einnehmen.



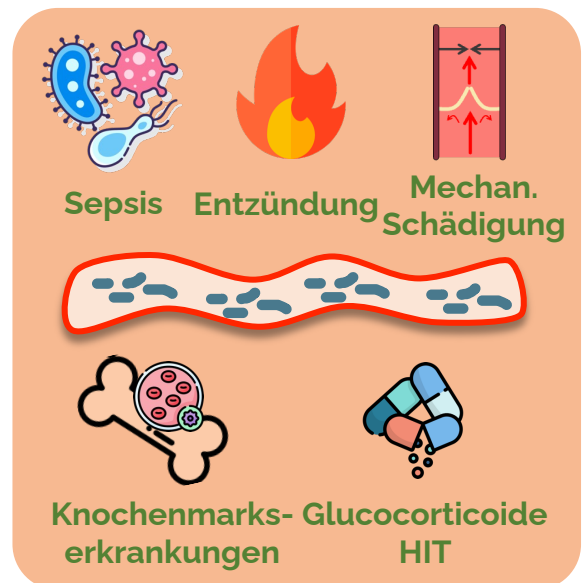
Sie entstehen im Knochenmark durch **Abschnürung** von den **Megakaryozyten**. Die Thrombozyten haben aufgrund ihres fehlenden Zellkerns eine Lebensdauer von ca. **7 Tagen**. Sie werden in der Milz, Leber und Lunge abgebaut.

Thrombozytopenie:

- Bildungsstörungen
 - Erblisch: Fanconi-Anämie
 - Knochenmarkserkrankungen (z.B. Leukämie)
 - Knochenmarksschädigung (z.B. Bestrahlung)
 - Vitamin-B12- & Folsäuremangel
- Verkürzte Lebensdauer
 - Antikörper (z.B. Immuthrombozytopenie, Lupus erythematodes)
 - Verbrauchskoagulopathie (z.B. Sepsis)
 - Heparin-induzierte-Thrombozytopenie (HIT)
 - Mechanische Schädigung (z.B. mechanische Herzklappe)
- Splenomegalie
- Pseudothrombozytopenie (Thrombozyten verklumpen im EDTA-Röhrchen)

Thrombozytose:

- Myeloproliferative Erkrankungen (primäre Ursachen)
 - Essentielle Thrombozythämie
 - Polycythämia vera
 - Chronische myeloische Leukämie
- Reaktiv (sekundäre Ursachen)
 - Schwangerschaft
 - Eisenmangelanämie
 - Akute Infektionen
 - Glucocorticoide
 - Postoperativ
 - Blutungen



Blutbild

Differenzialblutbild

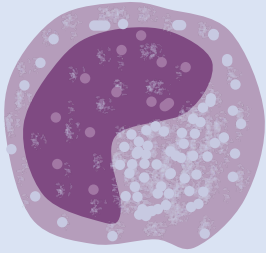
Beim Differenzialblutbild werden die Leukozyten anhand ihrer Morphologie weiter unterschieden.

Das Differenzialblutbild kann entweder maschinell oder mikroskopisch erstellt werden.

Mikroskopisch wird das Blut mit der Pappenheim-Färbung angefärbt. Anschließend zählt der Untersuchende 100-200 Leukozyten und differenziert sie anhand ihrer Morphologie. Mikroskopisch kann weiterhin die Morphologie der Thrombo- und Erythrozyten sowie abnorme Zellen, wie Blasten, identifiziert werden.

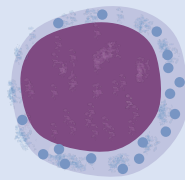
Das Differenzialblutbild wird insbesondere bei dem Verdacht auf eine **hämatookologische** Erkrankung, angeborenen **Erythrozytenstörungen** (z.B. Thalassämie) angefertigt.

Im folgenden stellen wir euch die Zellen des Differenzialblutbildes und die wichtigsten Ursachen für eine Erhöhung oder Erniedrigung dar. Die allgemeinen Ursachen haben wir bereits im Rahmen des kleinen Blutbildes dargestellt.



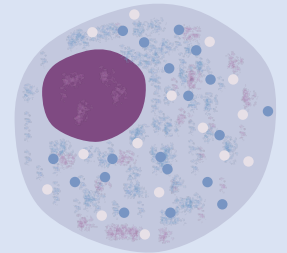
Monozyten

- Werden im Gewebe zu Makrophagen
- ↑ Infektion (bakteriell, Tuberkulose, EBV, Mumps, Masern)
- ↓ AML, aplastische Anämie



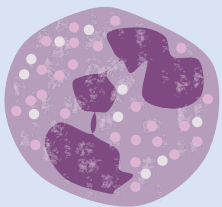
Lymphozyten

- B-Zellen: Antikörperproduktion
- T-Zellen: erkennen fremde Zellen
- ↑ virale Infektionen, Leukämien, Lymphome, Autoimmun
- ↓ Leukämien, Glucocorticoide, nephrotisches Syndrom, HIV



Plasmazellen

- Differenzierte B-Zelle
- Produzieren Antikörper
- ↑ Plasmozytom



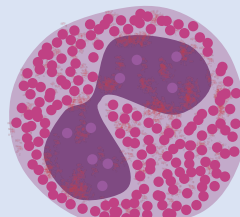
Neutrophile Granulozyten (Segmentkernig)

- Letzte Reifestufe
- ↑ bakterielle Infektionen, CML
- ↓ starke Neutropenie = Agranulozytose (z.B. durch Medikamente)



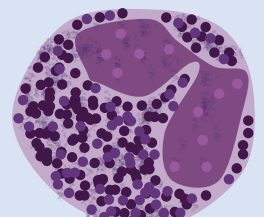
Neutrophile Granulozyten (Stabkernig)

- Vorstufe der segmentkernigen
- Erhöhung = Linksverschiebung
- ↑ Bakterielle Infektionen, CML



Eosinophile Granulozyten

- ↑ allergische Reaktion, Parasiten
- ↓ Akute Infektionen



Basophile Granulozyten

- ↑ allergische Reaktionen, Parasiten
- ↓ Hyperthyreose



Eisenwerte & Hämolysse



Eisenmangel

Die Eisenmangelanämie ist die **häufigste Anämieform** und der Eisenmangel die häufigste Form der Mangelkrankung. Weltweit leiden ca. 2 Milliarden Menschen an einem Eisenmangel. Die laborchemische Diagnostik eines Eisenmangels nimmt daher einen besonderen Stellenwert ein. Es sind insbesondere Frauen von einem Eisenmangel betroffen. Ursächlich für einen Eisenmangel kann eine mangelnde **Zufuhr** (z.B. im Rahmen einer vegetarischen Ernährung), eine mangelnde **Resorption** (z.B. bei einer Achlorhydrie, M. Crohn oder nach Y-Roux-Anastomose) oder ein erhöhter **Bedarf** (z.B. in der Schwangerschaft) sein. Ebenfalls können **chronische Blutverluste** (z.B. Menstruationsblutung, Ulcera, Tumorerkrankungen) oder eine **chronische Entzündung** (Anämie des chronisch Kranken) die Ursache sein. Da die Bakterien für ihre Zellteilung auf Eisen angewiesen sind, reguliert der Körper bei einer Infektion den Eisenspiegel herunter. Die am Eisenstoffwechsel beteiligten Proteine sind daher Akute- bzw. Anti-Akute-Phase-Proteine.

Eisenmangelanämie: Hb, MCV, MCH ↓

Bei einer Eisenmangelanämie handelt es sich um eine **mikrozytäre, hypochromen** Anämie. Dies liegt daran, dass zwar genug Erythrozyten gebildet werden können, jedoch liegt nicht genug Eisen für die Synthese von Hämoglobin vor. Es resultieren **kleine** Erythrozyten mit einer **geringen Hämoglobinbeladung**.



Mikrozytär
Hypochrom

Serumeisen ↓

Das Serumeisen unterliegt **starken Schwankungen** im Tagesverlauf. Es ist relativ **unspezifisch** und wird daher **nicht** primär zur Diagnostik einer Eisenmangelanämie herangezogen.



Ferritin ↓

Zur Differenzierung einer Eisenmangelanämie und einer Anämie bei chronischer Erkrankung kann das Ferritin herangezogen werden. Ferritin bindet Eisen und dient als **Speicher** für das **Eisen**. Eine **Erniedrigung** des Ferritins ist praktisch **beweisend** für eine **Eisenmangelanämie**. Es ist deutlich sensibler als das Serumeisen. Eine Erhöhung schließt einen Eisenmangel jedoch nicht aus, da das Ferritin ein **Akute-Phase-Protein** ist und bei einer Entzündung daher erhöht sein kann.

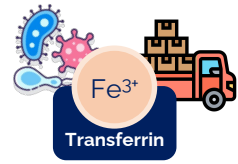
Ein **erniedrigtes** Ferritin spricht daher für eine **Eisenmangelanämie**, während ein **erhöhtes** Ferritin für eine **Anämie bei chronischer Erkrankung** spricht. Das Ferritin kann ebenfalls im Rahmen einer Eisenüberladung, z.B. bei einer Hämochromatose erhöht sein.



Eisenwerte

Transferrin

Das Transferrin ist das **Transportprotein** für Eisen. Es ist bei einem Eisenmangel erhöht, da der Körper bei einem Eisenmangel verstärkt Eisen in die Gewebe transportieren möchte. Da das Transferrin ein **Anti-Akute-Phase-Protein** ist, ist es im Rahmen einer **Infektion erniedrigt**, da so den Erregern das Eisen entzogen wird. Auch ein nephrotisches Syndrom oder eine Eisenüberladung kann zu einem geringen Transferrin-Wert führen.



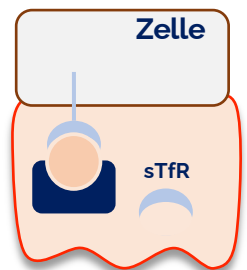
Transferrinsättigung ↓

Die Transferrinsättigung gibt an, wie viel Transferrin mit **Eisen beladen** ist. Bei einer **Eisenmangelanämie** ist die **Transferrinsättigung erniedrigt**, während die **Transferrinkonzentration erhöht** ist.



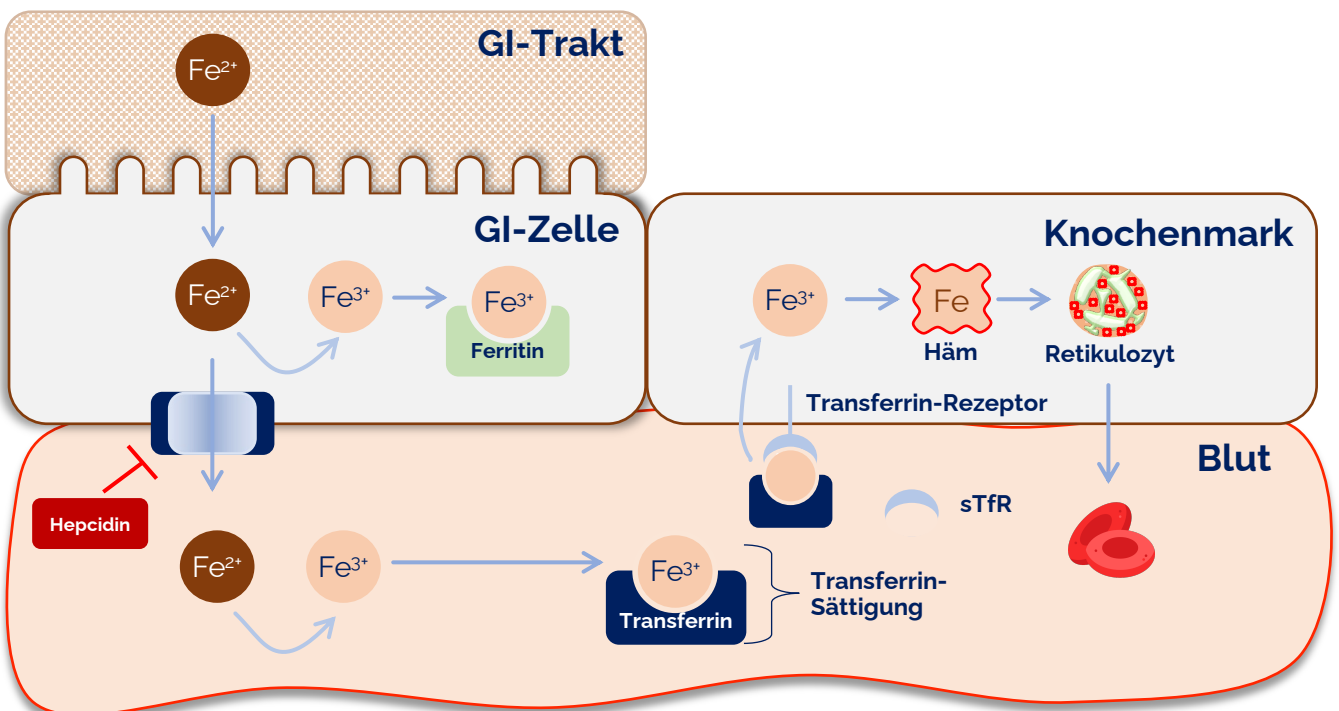
Löslicher Transferrinrezeptor (sTfR) ↑

Bei einem Eisenmangel exprimieren die Zellen den Transferrinrezeptor, der das **Transferrin bindet** und zu einer **Eisenaufnahme** in die **Zelle** führt. **Bruchstücke** von ihm zirkulieren im Blut als sogenannter löslicher Transferrin-Rezeptor. Bei einem Eisenmangel werden vermehrt Transferrinrezeptoren exprimiert. Daher **steigt** der **sTfR** im Blut bei einer Eisenmangelanämie an. Der Vorteil des sTfR ist, dass er **nicht** durch eine **akute Infektion** beeinflusst wird. Er kann also bei einem **erhöhten Ferritinwert** zum Nachweis einer Eisenmangelanämie genutzt werden.



Retikulozytenzahl ↓

Retikulozyten sind **unreife** Erythrozyten. Sie werden bei einer gesteigerten Hämatopoese ins Blut freigesetzt. Bei einer Eisenmangelanämie besteht ein erhöhter Bedarf an Erythrozyten, daher sollte es eigentlich zu einer erhöhten Erythropoese kommen. Da für die Produktion neuer Erythrozyten jedoch Eisen notwendig ist, kommt es bei einer Eisenmangelanämie zu einer **verminderten Retikulozytenzahl**.



Hämolyse

Hämolyseparameter

Physiologisch kommt es nach ca. **120 Tagen** zu einem Zerfall der Erythrozyten. Es gibt jedoch vielfältige Ursachen für eine gesteigerte Hämolyse. So können z.B. Herzklappenprothesen zu einer **mechanischen Schädigung** der Erythrozyten führen. Bei der **Sichelzellanämie** kommt es aufgrund eines **Membrandefektes** zu einer Verformung und ggf. Hämolyse der Erythrozyten. Auch bei **Infektionen** oder **Immunreaktionen**, wie z.B. bei einer inkompatiblen Erythrozytentransfusion kann es zu einer Hämolyse kommen.

Bei der Hämolyse kommt es zur Freisetzung der in den Erythrozyten enthaltenen Stoffen ins Blut. Laborchemisch kann daher auf das Vorliegen einer Hämolyse rückgeschlossen werden. Bei allen Hämolyseparametern gilt es zu beachten, dass diese bei **zu langen Stauungszeiten** falsch positiv erhöht sein können. Das Blut sollte daher nach Möglichkeit ungestaut abgenommen werden.



Bei einer zu langen Stauung bei der Blutentnahme kann es zu falsch hohen Werten der Hämolyseparameter kommen!

Laktatdehydrogenase (LDH)

Die Laktatdehydrogenase (LDH) ist ein Enzym, das die Oxidation von Laktat zu Pyruvat in den Erythrozyten katalysiert. Sie kommt in **allen menschlichen Zellen** vor, insbesondere in Erythrozyten, Leber-, Herz- und Skelettmuskelzellen. Bei einer Hämolyse kommt es daher zu einer Freisetzung der LDH ins Blut. Da sie jedoch in nahezu jeder Zelle vorhanden ist, ist eine Erhöhung im Blut **unspezifisch**. Es muss differenziert werden, ob die LDH aufgrund einer **Hämolyse** oder z.B. im Rahmen eines **onkologischen Zelluntergangs** erhöht ist.

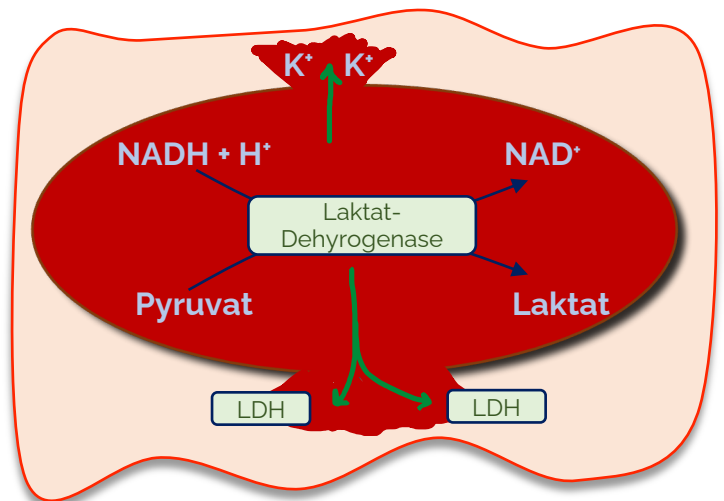
Erhöhung:

- Hämolyse
- Herzinfarkt
- Onkologische Erkrankungen
- Myeloproliferative Erkrankungen
- Leberzirrhose
- Falsch hoch bei zu langer Stauung

Kalium

Da Kalium **intrazellulär** in erhöhten Konzentrationen vorliegt, ist der Kaliumwert im Blut bei einer Hämolyse ebenfalls erhöht. Auch hier muss man beachten, dass er bei **längeren Stauzeiten** schnell falsch positiv erhöht ist.

Für eine genaue Bestimmung der Kaliumwerte eignet sich eine **arterielle BGA**. Bei dieser wird das Blut **ungestaut** abgenommen und es lassen sich präanalytische Fehler minimieren. Auf die weiteren Ursachen der Elektrolytstörungen gehen wir gesondert ein.



Hämolyse

Haptoglobin

Das **Haptoglobin** bindet freies Hämoglobin. Laborchemisch wird das Haptoglobin gemessen, das **kein Hb** gebunden hat. Eine **Erniedrigung** spricht daher für die Bindung von vielen Hb-Molekülen an das Haptoglobin und somit für eine **Hämolyse**. Haptoglobin ist der **sensitivste Parameter** für eine intravasale Hämolyse. Bereits bei einer Hämolyse von **2 %** der Erythrozyten sind sämtliche Haptoglobin-Moleküle gebunden.

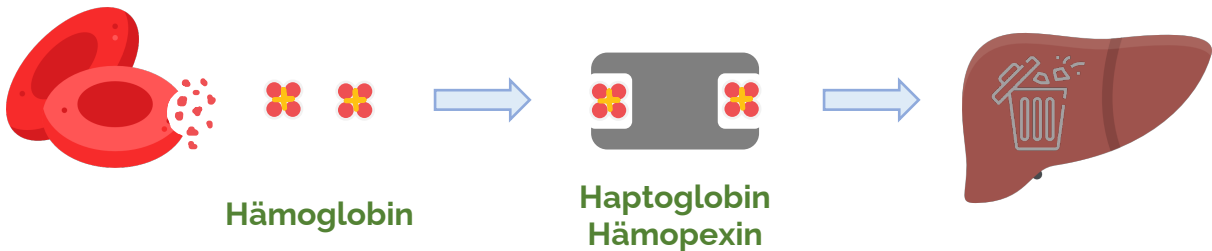
Haptoglobin ist ein **Akute-Phase-Protein**. Daher spricht eine **Erhöhung** für eine akute **Entzündung** oder eine **Tumorerkrankung**.



Bei schweren Entzündungen kann trotz normwertigen oder erhöhten Haptoglobin-Konzentrationen eine Hämolyse vorliegen!

Hämopexin

Das Hämopexin bindet **freies Häm** im Blut und transportiert es zur Leber. Ähnlich zum Haptoglobin sinkt die Hämopexinkonzentration bei einer Hämolyse. Die Bestimmung des Hämopexins erfolgt zur **Quantifizierung** des Ausmaßes einer Hämolyse, wenn das Haptoglobin bereits vollständig gesättigt und somit nahe gänzlich vermindert ist.



Da das Haptoglobin schnell gesättigt ist, sollte für die Quantifizierung des Ausmaßes einer Hämolyse das Hämopexin bestimmt werden.

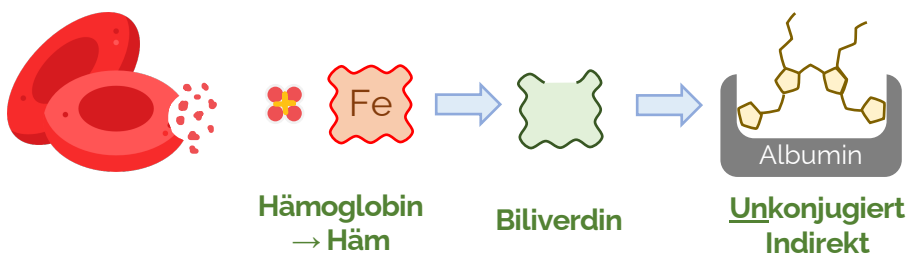
Bilirubin

Bilirubin entsteht beim **Abbau** des Hämoglobins, bzw. des **Häms**.

Das Häm wird zuerst zu dem grünen Biliverdin und anschließend zum gelben Bilirubin abgebaut.

Das Bilirubin wird im Blutplasma an **Albumin gebunden** und zur Leber transportiert. In der Leber wird das Bilirubin **glucuronisiert** und somit **konjugiert** und **wasserlöslich** gemacht. Das an das Albumin **gebundene** Bilirubin nennt man **unkonjugiertes** oder **indirektes** Bilirubin.

Das in der Leber **konjugierte** Bilirubin wird auch als **direktes** Bilirubin bezeichnet. Bei einer starken **Hämolyse** kommt es daher primär zu einem Anstieg des **unkonjugierten/indirekten Bilirubins**.



Hämolyse

Hämoglobin

Im Verlauf einer Hämolyse kann es zu einem **Abfall** des Hb-Wertes und somit einer manifesten **Anämie** kommen. Bei einer hämolytischen Anämie fällt meistens zuerst eine Erniedrigung des Hb-Wertes auf. Bei einer **normozytären, normochromen** Anämie gilt es zwischen einer **akuten Blutung** und einer **Hämolyse** zu differenzieren. Die weiteren Hämolyseparameter können entscheidende Hinweise für die Genese liefern.

Retikulozyten

Zuvor sind wir bereits auf die Retikulozyten eingegangen. Diese sind die Vorstufe von Erythrozyten und sind bei einer **erhöhten Blutbildung** im Blut nachweisbar. Im Gegensatz zu einer Eisenmangelanämie besteht bei einer hämolytischen Anämie in der Regel kein Substratmangel. Daher sind die Retikulozyten ein Marker zur **Unterscheidung** einer **hypo-** und **hyperregenerativen Anämie**.



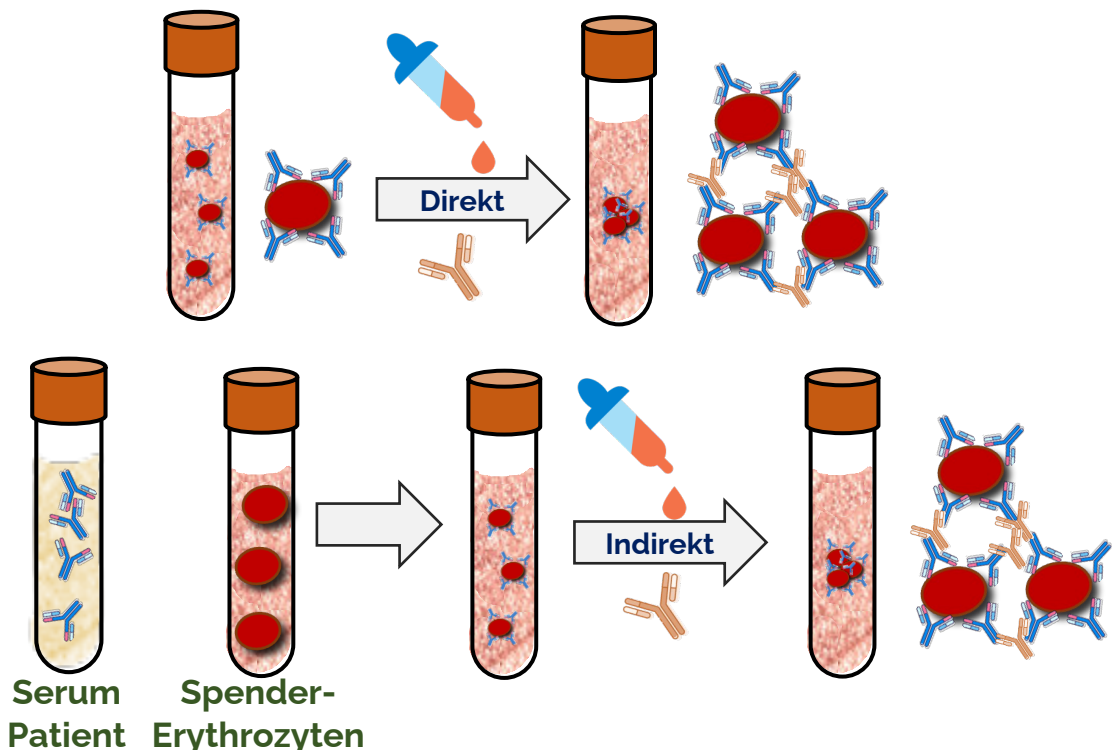
Eine Hämolyse *in vitro* (also z.B. im Reagenzglas) führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Hämolyseparameter. Im Gegensatz zu einer Hämolyse *in vivo* kommt es zu keiner Bilirubinerhöhung.

Coombs-Test

Anhand des Coombs-Tests lässt sich die **Ursache** einer hämolytischen Anämie weiter differenzieren. Mithilfe des Tests können bei **extrakorpuskulären** Anämien **Antikörper** (IgG und IgM) und/oder **Komplementfaktoren gegen Erythrozyten** nachgewiesen werden.

Direkter Coombs-Test: Beim direkten Coombs-Test können an Erythrozyten gebundene Antikörper nachgewiesen werden.

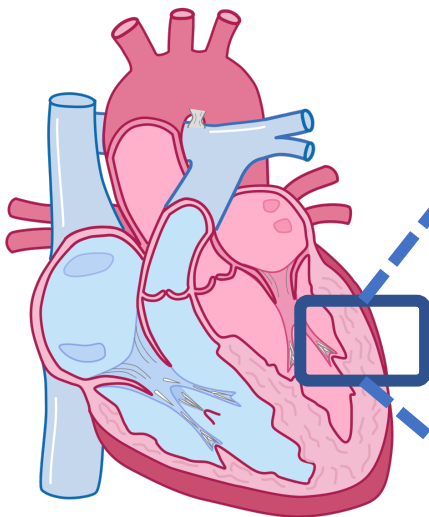
Indirekter Coombs-Test: Beim indirekten Coombs-Test können im Blut zirkulierende Antikörper, die gegen Erythrozyten gerichtet sind, nachgewiesen werden.





Herzenzyme und Biomarker

Die Herzmuskelzellen bestehen aus verschiedenen Proteinen und Enzymen, die diverse Aufgaben übernehmen. Sie spielen insbesondere eine Rolle im **Kontraktionsapparat**. Bei einer Schädigung der Herzmuskelzellen, z.B. im Rahmen eines **Herzinfarktes** oder einer **Herzmuskelentzündung**, kommt es zu einer Freisetzung dieser Proteine ins Blut. Einige der Proteine kommen nur im Herzen vor und sind daher spezifisch für Herzmuskelschädigungen. Es gibt jedoch auch Marker, die in der Skelettmuskulatur vorkommen und daher auch bei nicht-kardialen Ursachen erhöht sein können. Die Proteine sind zu **unterschiedlichen Zeitpunkten** der Erkrankung im Blut nachweisbar. Die Kenntnis der Eigenschaften und der Dynamiken ist wichtig, um eine Schädigung einschätzen und einen Herzinfarkt bestätigen oder ausschließen zu können. Im Folgenden geben wir euch einen Überblick über die wichtigsten Marker und der Eigenschaften.



Kreatinkinase (CK)
Kreatinkinase MB (CK-MB)
Troponine
Aspartat-Aminotransferase (ASAT)
Laktat-Dehydrogenase (LDH)
NT-pro BNP

Kardiologie

Kreatinkinase (CK)

Die Kreatinkinase gehört zur Gruppe der Kinasen. Sie katalysiert die Übertragung einer Phosphatgruppe von Kreatinphosphat auf ADP und spielt daher eine wichtige Rolle im **Energiestoffwechsel**.

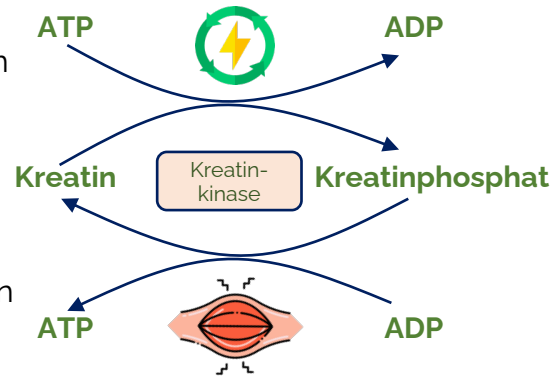
Kreatinphosphat stellt im Muskel einen wichtigen **Energiespeicher** dar, der mittels der Kreatinkinase schnell mobilisiert werden kann.

Es gibt verschiedene **Isotypen** der Kreatinkinase, die in unterschiedlichen Geweben vorkommt:

- **CK-BB** (Brain-Type): ZNS, GIT, Uterus, Prostata, Lunge
- **CK-MB** (Muscle-Brain-Type): Myokard
- **CK-MM** (Muscle-Type): Skelettmuskulatur

Laborchemisch lassen sich die **Gesamt-CK-Konzentration** und die einzelnen **Isoenzyme** messen. Da die Kreatinkinase in **unterschiedlichen Geweben** vorkommt, ist der Wert relativ **unspezifisch** und es lassen sich nur schwer konkrete Rückschlüsse auf die Ursache einer Erhöhung oder Erniedrigung ziehen.

Eine **Erhöhung** kann im Rahmen von Schädigungen der **Skelettmuskulatur**, z.B. im Rahmen eines Krampfanfalls, einer Myositis, ausgeprägtem Krafttraining, aber auch im Rahmen eines **Myokardinfarktes** oder einer **Myokarditis** vorliegen. Für eine weitere Spezifizierung sind die Isoenzyme und weitere Laborparameter von Relevanz.



Kreatinkinase MB (CK-MB)

Die Kreatinkinase-MB ist ein Isoenzym der Kreatinkinase, das **überwiegend** im **Myokard** und in geringen Mengen im Skelettmuskel vorkommt. Eine Erhöhung der CK-MB ist daher relativ **spezifisch** für eine **Schädigung** der **Herzmuskulatur**. Da die Herzmuskulatur zu ca. 30% aus der CK-MB und zu ca. 70% aus der CK-MM besteht, kommt es im Rahmen eines Herzinfarktes zu einer Erhöhung der Gesamt-CK und der CK-MB.

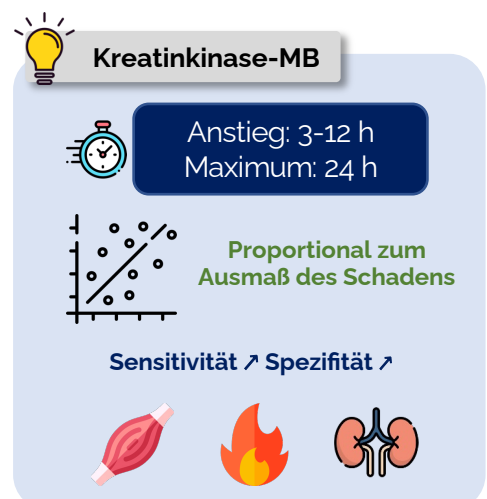
Ein Anteil von **über 6% der CK-MB an der Gesamt-CK** spricht für einen **Herzinfarkt**.

Die CK-MB steigt **3-12 Stunden** nach einem Herzinfarkt an. Das **Maximum** wird **etwa 24 Stunden** nach dem Herzinfarkt erreicht. Innerhalb **von 2-3 Tagen** kommt es zu einer **Normalisierung**.

Der Wert der CK-MB ist **proportional** zum Ausmaß des Myokardschadens. Die CK-MB ist **weniger spezifisch** als das **Troponin** für einen Myokardschaden.

Weitere Gründe für eine **Erhöhung**:

- Schädigung der Skelettmuskulatur
- Verbrennungen
- Niereninsuffizienz
- Chronischer Alkoholabusus



Kardiologie

Troponin

Das Troponin ist ein Bestandteil des **Kontraktionsapparates**. Gemeinsam bilden Aktin, Myosin, Tropomyosin und das Troponin die kontraktile Einheit der Muskelzellen.

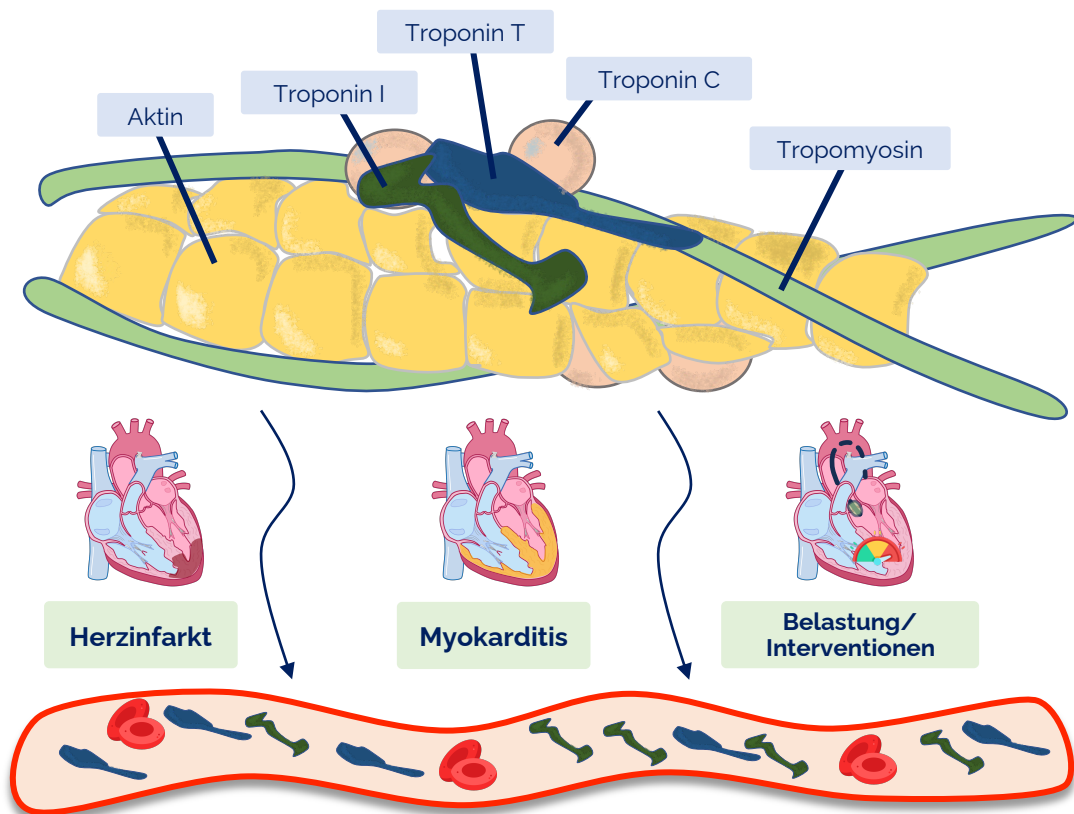
Das **Troponin I** (inhibitorisch) bindet an das **Aktin**.

Das **Troponin T** bindet an das **Tropomyosin**.

Das **Troponin C** bindet an **Calcium**.

Es gibt drei Isoformen des Troponin I und T. Von diesen liegen zwei in den Skelettmuskeln und eine Isoform, das **kardiale Troponin (cTn)** in den Herzmuskelzellen vor.

Bereits bei einer **leichten Schädigung** der Herzmuskelzellen kommt es zu einer Freisetzung der kardialen Troponine T und I ins Blut.



Die kardialen Troponine I und T werden bei myokardialen Schädigungen ins Blut freigesetzt. Sie sind sehr **sensitiv** und **spezifisch** für **kardiale** Schäden. Anhand einer **isolierten** Erhöhung lässt sich lediglich eine **Schädigung** feststellen, die **Dynamik** lässt weitere Rückschlüsse auf die Ursachen zu.

Erhöhung:

Herzinfarkt

Myokarditis

Druck/ Volumenbelastung (z.B. bei einer Aortenklappenstenose)

Interventionen (z.B. nach TAVI, OP oder PCI)

Lungenarterienembolie

Hypertensive Krise

Niereninsuffizienz



Kardiologie

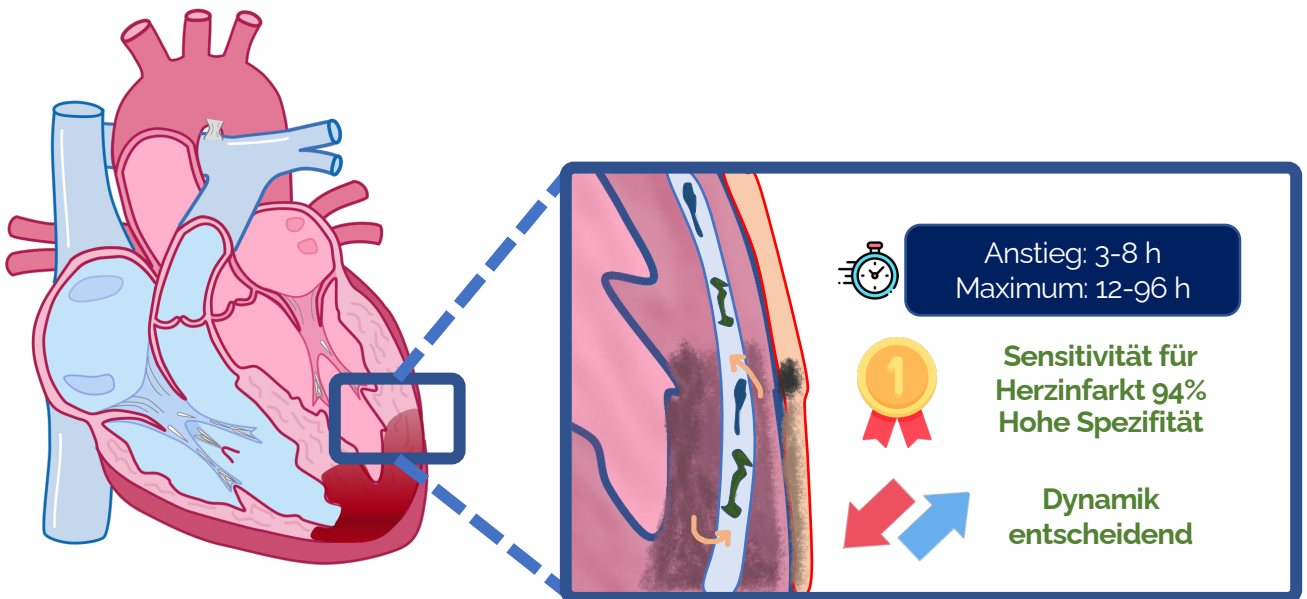
Troponin – Herzinfarkt

Wie bereits dargestellt kann eine Troponin Erhöhung verschiedene kardiale Ursachen haben. Eine Troponinerhöhung ist **myokard-** aber **nicht infarktspezifisch**.

Zur Diagnose eines **Herzinfarktes**, also eines NSTEMIs oder STEMI ist eine **Troponin-Dynamik** entscheidend. Innerhalb von **3 bis 8 Stunden** nach dem Infarkt kommt es zu einem Anstieg des Troponins. Der Troponinwert erreicht nach ca. **12-96 Stunden** sein **Maximum**. Hochsensitive Assays können bereits nach einer Stunde einen Troponin-Anstieg nachweisen. Bei einem Herzinfarkt kommt es zu einer Dynamik, also steigenden und im Verlauf fallenden Werten.

Troponin ist **sehr sensitiv** und eignet sich daher auch zum **Ausschluss** eines **Myokardinfarktes**. Mittels hochsensitiver Troponinbestimmung kann je nach Assay ein Herzinfarkt bei einem **normwertigen Troponin** oder einer **fehlenden Dynamik** ohne Symptome nach **einer Stunde** bzw. drei Stunden ausgeschlossen werden.

Erhöhte Werte **ohne Dynamik** sprechen für einen **chronischen Myokardschaden**. Da Troponin über die Nieren ausgeschieden wird, können die Werte im Rahmen einer **chronischen Niereninsuffizienz** dauerhaft erhöht sein.



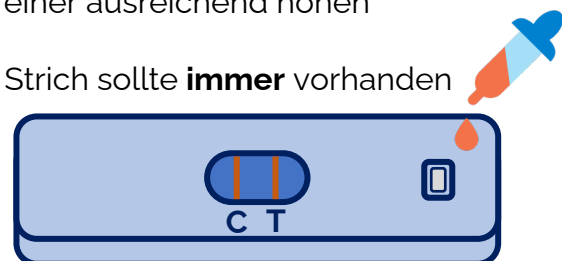
Troponin – Schnelltest

Im **ambulantem** Setting kommen häufig Troponin-Schnellteste zum Einsatz.

Die Schnellteste sind mit kardialen **Troponin-T-Antikörpern** beschichtet. Enthält die aufgeträufelte Blutprobe des Patienten Troponin T in einer ausreichend hohen Konzentration, kommt es zu einer Reaktion.

Das **C** auf dem Schnelltest steht für **Kontrolle**. Dieser Strich sollte **immer** vorhanden sein. Erscheint beim **T** ein zweiter Strich,

spricht dies für das Vorhandensein von **Troponin** im Blut. Hierdurch lassen sich keine quantitativen, sondern **nur qualitative** Aussagen treffen.



Kardiologie

Unspezifische Marker: LDH, Myoglobin, AST

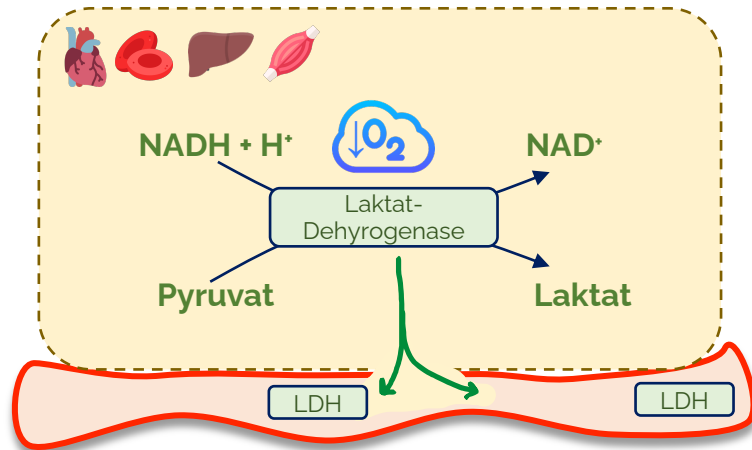
Bei einer Schädigung der Herzmuskelzellen gibt es viele weitere Proteine und Enzyme, die ins Blut freigesetzt werden. Diese sind jedoch **unspezifisch** und erlauben keinen direkten Rückschluss auf die Ursache.

Laktatdehydrogenase

Die Laktatdehydrogenase (LDH) ist ein Enzym, das die Oxidation von Laktat zu Pyruvat katalysiert. Sie kommt in allen menschlichen Zellen vor, insbesondere in Leberzellen, Erythrozyten, Herz- und Skelettmuskelzellen. Erhöhte LDH-Konzentrationen im Blut liegen insbesondere bei einem **Zelluntergang** vor.

Erhöhung:

- Hämolyse
- Herzinfarkt
- Onkologische Erkrankungen
- Myeloproliferative Erkrankungen
- Leberzirrhose
- Falsch hoch bei zu langer Stauung



Die LDH ist ein sehr unspezifischer Parameter. Bei einer zu langen Stauung bei der Blutentnahme kann es zu falsch hohen Werten kommen!

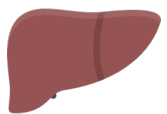
Myoglobin

Myoglobin kommt in den Muskelzellen als **Sauerstoffspeicher** vor. Myoglobin wird daher bei einer Schädigung der Skelett- und Herzmuskulatur ins Blut freigesetzt. Es ist ähnlich wie die LDH **sehr unspezifisch** für einen Herzmuskelschaden. Kommt es zu einer Überschreitung der Resorptionsfähigkeit der Nieren, färbt sich der Urin rot-bräunlich.



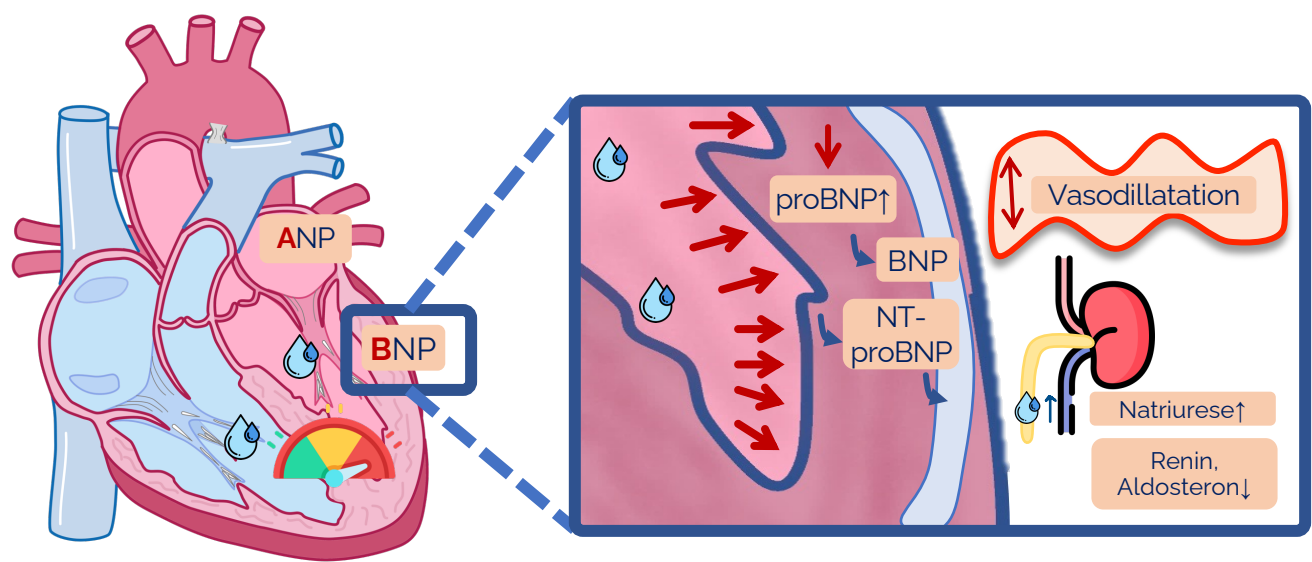
Aspartat-Aminotransferase (ASAT)

Die Aspartat-Aminotransferase ist eine Transaminase, die in verschiedenen Zellen, insbesondere in den Leberzellen, den Herzmuskel- und den Skelettmuskelzellen vorkommt. Sie wird bei einer Schädigung dieser ins Blut freigesetzt. Sie spielt in der Myokardinfarkt Diagnostik aufgrund ihrer **geringen Spezifität** eine untergeordnete Rolle. Sie hat jedoch eine große Relevanz im Rahmen der Diagnostik von **Leberschäden**.



Brain Natriuretic Peptide (BNP)

BNP steht für Brain Natriuretic Peptide. Es wird in den Kardiomyozyten synthetisiert und ins Blut abgegeben. Das BNP wird bei der **Dehnung** der **Ventrikel** freigesetzt. Es stimuliert die **Natriurese** und die **Flüssigkeitsausscheidung** über die Nieren. Weiterhin wirkt es **vasodilatierend**. Es wirkt über die gleichen Rezeptoren, wie das **atriale natriuretische Peptid** (ANP), das in den **Vorhöfen** ausgeschüttet wird. Über diese Mechanismen **senkt** das **BNP** die **Vor-** und **Nachlast**. Es wird daher bei Patienten mit einer kardialen Dekompensation und einer Volumenbelastung vermehrt freigesetzt. Das BNP ist **sehr sensitiv** und ist bereits bei einer **geringen Herzbelastung** erhöht. Ein **normwertiges BNP schließt** eine **Herzinsuffizienz** daher nahezu sicher **aus** und kann bei der Differenzialdiagnostik von Luftnot wichtige Hinweise auf die Genese liefern.



Da das BNP **proportional zur Belastung** des Herzens ist, kann es genutzt werden, um die Schwere und den Verlauf einer Herzinsuffizienz zu beurteilen. Anhand der Höhe des BNP, bzw. NT-proBNP-Wertes lässt sich der NYHA-Grad der Herzinsuffizienz bestimmen. Je nach Studie gibt es unterschiedliche Referenzwerte:

NYHA-Stadium	BNP (pg/mL)	NT-proBNP (pg/mL)
Herzinsuffizienz unwahrscheinlich	< 35	<125
Herzinsuffizienz möglich	>35	>125
Akute Herzinsuffizienz unwahrscheinlich	<100	<300
Akute Herzinsuffizienz wahrscheinlich	>400	<50 Jahren: >450 >50 Jahren: >900 >75 Jahren: >1800
I	150	340
II	340	950
III	590	1570
IV	950	1710



Kardiologie

BNP – Laborchemie

Erhöht:

- Herzinsuffizienz
- Vorhofflimmern
- Bluthochdruck
- Nicht-kardial:
 - Niereninsuffizienz
 - Leberzirrhose
 - Subarachnoidalblutung
 - ausgeprägte körperliche Belastung

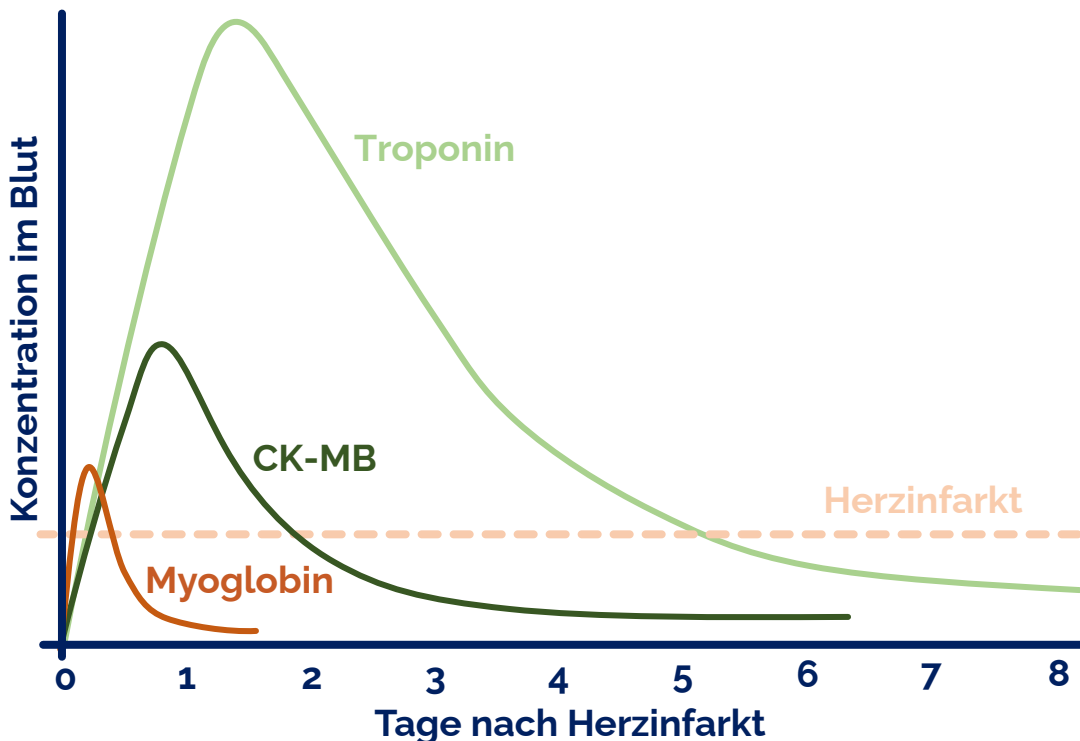
Die Vorstufe des BNP ist das sogenannte proBNP. Bei der Sezernierung wird das proBNP in das aktive BNP und das inaktive NT-proBNP gespalten. Da das NT-proBNP eine längere Halbwertszeit (120 min) und Probenstabilität als das BNP (20 min) besitzt, wird es bevorzugt bestimmt.



Bei Patienten, die mit einem Neprilysin-Inhibitor behandelt werden, kann es zu falsch niedrigen BNP-Spiegel kommen. Der NT-proBNP-Wert wird meistens nicht beeinflusst.

Übersicht

Anhand der folgenden Graphik haben wir die Dynamik der Herzenzyme dargestellt. Hieraus lässt sich erkennen, dass die Marker bereits nach kurzer Zeit ihr Maximum erreichen und noch **mehrere Tage nach dem Infarkt** erhöht sind. Es wird auch ersichtlich, warum bei einem akuten Herzinfarkt die Dynamik und nicht die Höhe der Marker entscheidend ist.



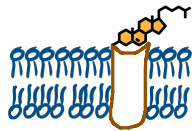
Fettstoffwechsel



Fette

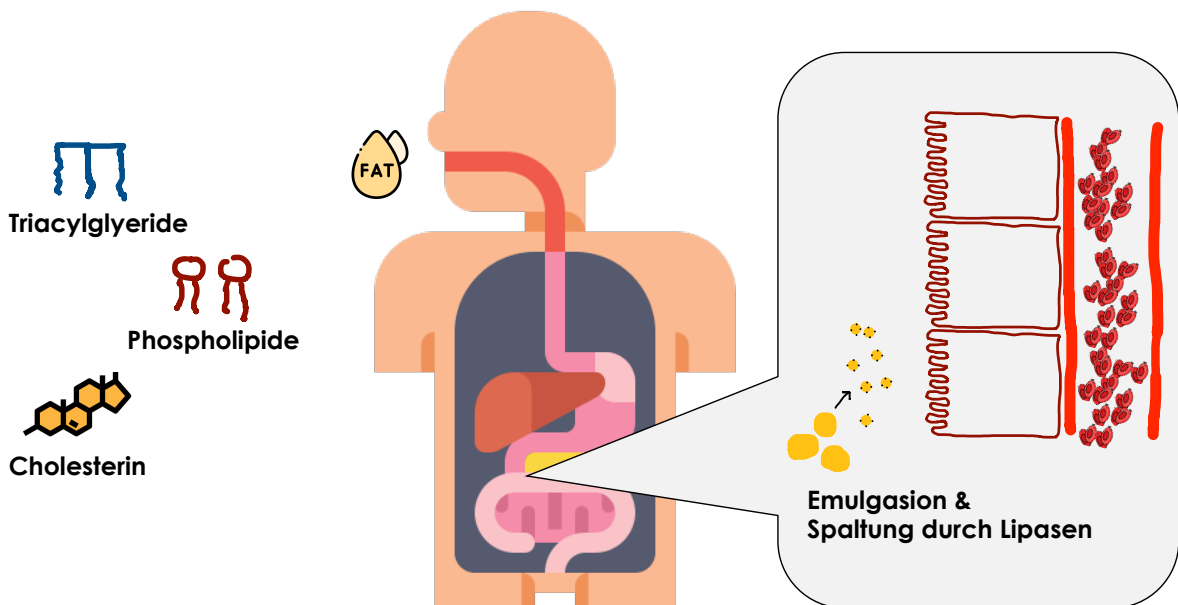
Fette sind ein essentieller Bestandteil unserer Ernährung und spielen eine wichtige Rolle unter anderem als **Energiespeicher**, Bestandteil der **Zellmembran**, als **Signaltransduktor** oder auch als **Isolator**. Zum Beispiel werden die Nieren von einer Fettschicht umgeben und so vor mechanischen Einwirkungen und Temperaturschwankungen geschützt. Nimmt man jedoch mehr Fette auf, als der Körper benötigt, werden diese in Form von **Fettgewebe** gespeichert und man wird **dick**. Dies hat viele negative Auswirkungen auf den Körper. Fettleibigkeit stellt ein Risiko für **Herz-Kreislauf-Krankheiten** wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle dar. Aber auch ein Diabetes mellitus, Krebs oder verschiedene orthopädische Probleme können durch Fettleibigkeit verursacht werden.

Die laborchemische Bestimmung der Blutfette und deren Beurteilung spielt daher eine bedeutende Rolle in der **Prävention** einer Vielzahl von Erkrankungen.



Fettaufnahme

Durchschnittlich nehmen wir ca. 100 g Lipide pro Tag zu uns und decken so ca. 30-40 % unseres Energiebedarfs. Die aufgenommenen Lipide bestehen zu 90 % aus **Triacylglyceriden** und zu einem kleineren Teil aus Phospholipiden und Cholesterin. Das aufgenommene Fett wird in unserem Magen-Darm-Trakt emulgiert und durch **Lipasen** gespalten. Anschließend werden die Fette über die Enterozyten resorbiert und gelangen in die Lymphflüssigkeit bzw. ins Blut.



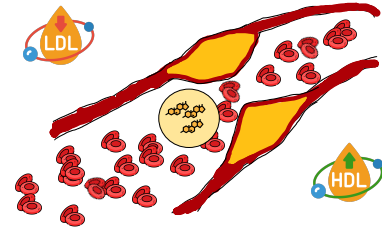
Fettstoffwechsel

Atherogenität

Die Bestimmung der Blutfette ist insbesondere in der **kardiovaskulären Prävention** von Bedeutung. Die Blutfette spielen eine wichtige Rolle in der Entstehung von

Atherosklerose.

In der Pathogenese der Atherosklerose ist vor allem das **LDL** von großer Bedeutung, da es von **Makrophagen** in den Gefäßwänden phagozytiert wird. Die Makrophagen können das LDL allerdings nicht abbauen, gehen zugrunde und es kommt in der Folge zu einer Entstehung von **atherosklerotischen Plaques**.

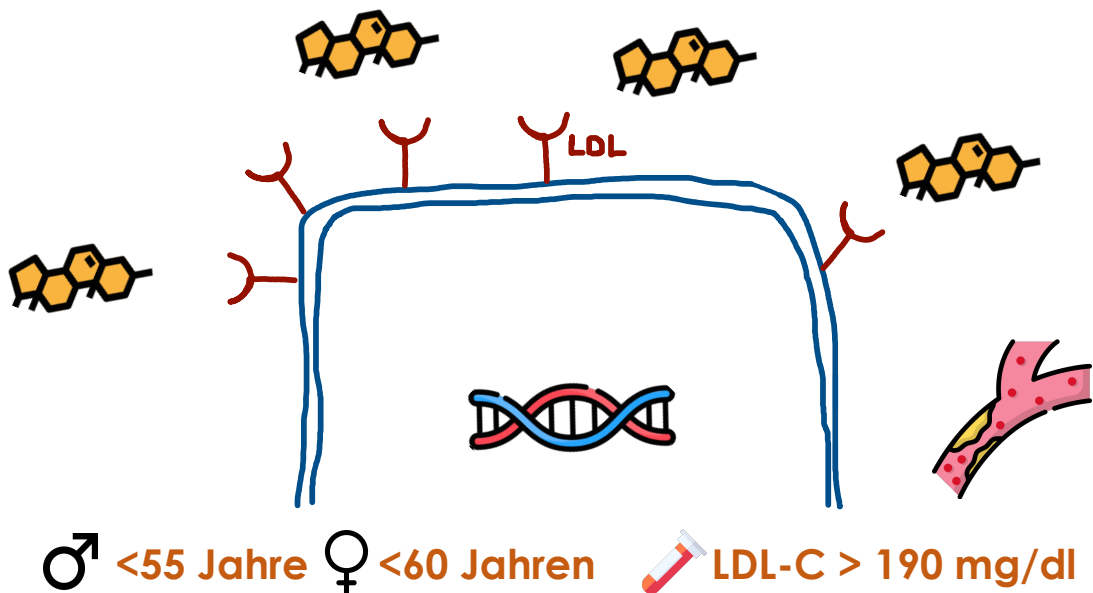


Auch das **Lp (a)** spielt eine wichtige Rolle in der Pathogenese der Atherosklerose. Das **HDL**-Cholesterin hingegen **senkt** das **Risiko** einer koronaren Atherosklerose. HDL wird im Volksmund daher als „gutes“ und LDL als „schlechtes“ Cholesterin bezeichnet.

Familiäre Hypercholesterinämie

Bei der familiären Hypercholesterinämie liegt eine **Genmutation** im **LDL-Rezeptor** vor, die zu einer verminderten oder fehlenden LDL-Rezeptoraktivität führt. In der Folge kann die Leber weniger LDL aufnehmen. So kommt es zu erhöhten LDL-Serumspiegeln und einem frühzeitigen Eintritt atherosklerotischer Erkrankungen. Die Patienten können bereits im Alter von **30-40 Jahren kardiovaskulär erkranken**.

Bei Patienten unter 55 Jahren und Patientinnen unter 60 Jahren, die an einer KHK leiden oder einen **LDL-Wert von über 190 mg/dl** haben, sollte an eine familiäre Hypercholesterinämie gedacht werden.



♂ <55 Jahre ♀ <60 Jahren  LDL-C > 190 mg/dl





Lebererkrankungen

In der Diagnostik von Lebererkrankungen spielen verschiedene Laborparameter eine wichtige Rolle.

Bei einer **Leberschädigung** werden die zellständigen Enzyme, wie z.B. ASAT und ALAT freigesetzt.

Die **Syntheseleistung** der Leber lässt sich anhand verschiedener Stoffwechselfparameter, wie dem Bilirubin und anhand von plasmaspezifischen Enzymen, wie der Cholinesterase, abschätzen.

Alanin-Amino-Transferase (ALAT/ALT)

früher: Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT)

Die ALAT gehört zu den Transaminasen und kommt insbesondere im **Zytosol** der **Hepatozyten** vor. Sie katalysiert die Reaktion von α -Ketoglutarat zu Pyruvat.

Erhöht:

- ↑ ↑ Akute Virushepatitis
- ↑ ↑ Toxischer Leberschaden
- ↑ Leberzirrhose
- ↑ chronische Hepatitis
- ↑ Stauungsleber
- ↑ Cholestase
- Fettleber
- Alkoholabusus

Aspartat-Amino-Transferase (ASAT/AST)

früher: Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (GOT)

Die ASAT gehört ebenfalls zu den Transaminasen und kommt in den **Mitochondrien** der **Hepatozyten** vor. Sie katalysiert die Reaktion von α -Ketoglutarat zu Oxalacetat. ASAT kommt unter anderem auch im Gehirn, im Herzen und in der Skelettmuskulatur vor. Eine Erhöhung der ASAT kann somit auf einen **Leberschaden**, aber auch auf einen **Myokardinfarkt** hinweisen.



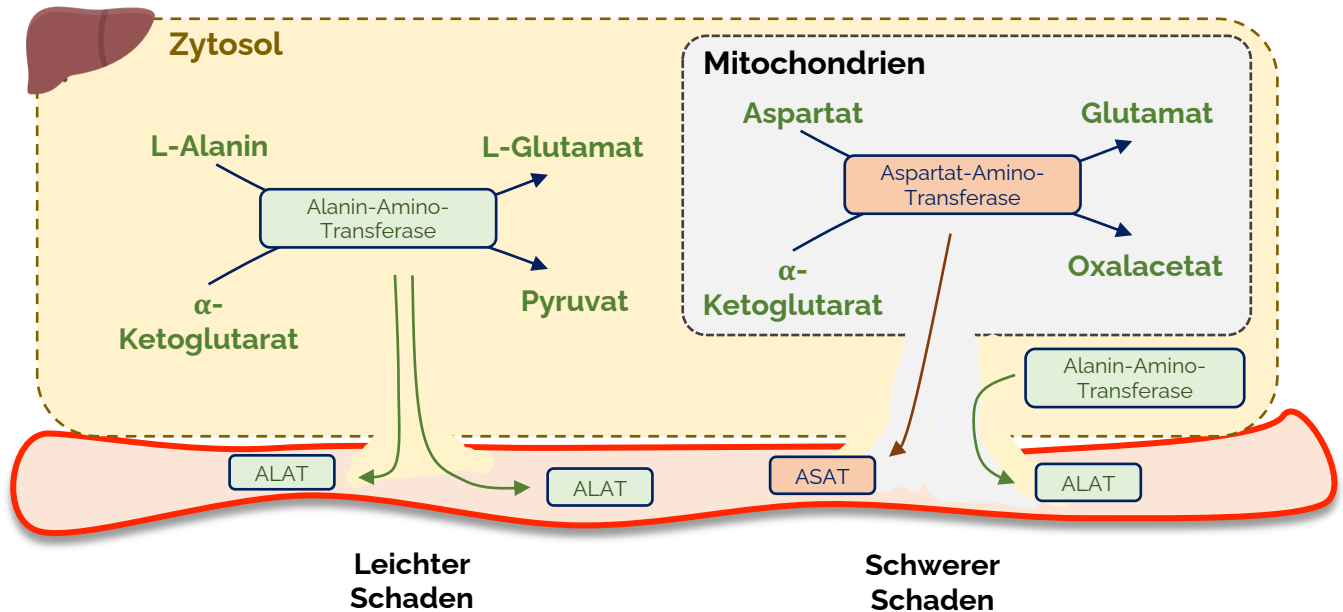
Gastroenterologie

Leberenzyme – Transaminasen

Wie wir bereits gelernt haben, befindet sich **ALAT** im **Zytosol** und **ASAT** in den **Mitochondrien**.

Bei **leichten** Leberschäden kommt es daher primär zu einem Austritt von **ALAT**.

Bei **schweren** Schädigungen gelangen **ALAT** und **ASAT** ins Blut.



De-Ritis-Quotient

Eine gleichzeitige Erhöhung von ALAT und ASAT deutet auf einen Leberschaden bzw. eine Lebererkrankung hin. Um die Schwere beurteilen zu können, eignet sich der De-Ritis-Quotient.

$$\text{De-Ritis-Quotient} = \frac{\text{ASAT}}{\text{ALAT}}$$

Schwerer Schaden >1
Leichter Schaden <1

Bei einem **leichten Leberzellschaden** wird überwiegend **ALAT** ausgeschüttet. Daher liegt bei einem leichten Schaden der Quotient **unter 1**.

Bei einem **schweren Leberzellschaden** wird neben der **ALAT** auch **ASAT** freigesetzt und der Quotient liegt **über 1**.

Die **ALAT** ist nahezu **leberspezifisch**, während die **ASAT** auch in anderen Organen vorliegt und z.B. bei einem **Myokardinfarkt** freigesetzt wird.

Laktatdehydrogenase (LDH)

Bei einer Leberzellschädigung wird, wie bei nahezu jeder Zellschädigung, die LDH freigesetzt. Die leberspezifische LDH hat eine Halbwertszeit von 10 Stunden. Während die LDH, die im Herzen und den Erythrozyten vorkommt, eine Halbwertszeit von einer Woche hat. Sie kann zur Diagnostik von **toxischen Leberschäden** oder **onkologischen Lebererkrankungen** herangezogen werden.



Gastroenterologie

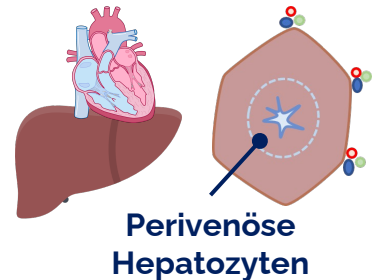
Glutamat-Dehydrogenase (GLDH)

Die GLDH katalysiert die Desaminierung von Glutamat zu α -Ketoglutarat.

Die GLDH ist **leberspezifisch** und liegt in den **Mitochondrien** der **perivenösen Hepatozyten** vor. Da in den perivenösen Hepatozyten eine verhältnismäßige geringe Sauerstoffkonzentration vorliegt, kommt es insbesondere bei einer **Hypoxie**, z.B. im Rahmen einer **rechtskardialen Stauung** zu einer Freisetzung der GLDH.

Erhöht:

- ↑↑ Toxischer Leberschaden
- ↑↑ Leberkarzinom
- ↑↑ Leberstauung (z.B. im Rahmen einer Herzinsuffizienz)
- ↑ Leberzirrhose
- ↑ Virushepatitis



Gamma-Glutamyltransferase (GGT)

Die GGT befindet sich insbesondere in der **Zellmembran** der Leberzellen und dient dort dem Transport von Aminosäuren durch die Membran. Die GGT kommt in der Leber, den Gallenwegen, Nieren, Pankreas und vielen weiteren Organen vor. Sie ist also **nicht leberspezifisch**. Aufgrund der **geringen Spezifität** kann aufgrund einer Erhöhung im Serum nicht direkt auf einen Leberschaden rückgeschlossen werden. Die GGT ist jedoch **sehr sensitiv**. Das heißt, dass bei einer normwertigen GGT ein Leberschaden nahezu sicher ausgeschlossen werden kann. Die GGT ist insbesondere bei **Gallengangsobstruktionen** erhöht.

Erhöht:

- ↑↑ Cholestase
- ↑↑ Cholangitis
- ↑↑ Cholezystitis
- ↑↑ Toxischer Leberschaden
- ↑ Alkoholische Fettleber & NASH
- ↑ Leberzirrhose
- ↑ Lebertumoren
- ↑ Pankreatitis
- ↑ Mononukleose



Anhand des Quotienten von GGT und ASAT lässt sich eine weitere Differenzierung der Ursache ermöglichen:

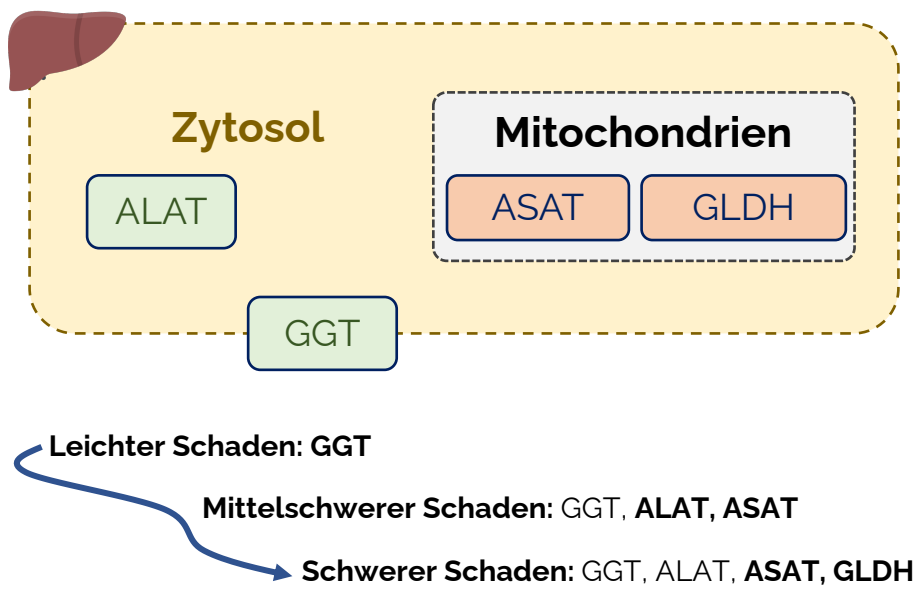
GGT
ASAT

- <1: akute Virushepatitis
- <2: toxischer Leberschaden
- 2-3: alkoholische Hepatitis, Leberzirrhose, chronische Hepatitis
- 3-6: akuter Gallengangsverschluss, alkoholische Zirrhose
- >6: chronischer Gallengangsverschluss, biliäre Zirrhose
- >12: Hepatozelluläres Karzinom, Metastasen



Leberenzyme – Übersicht

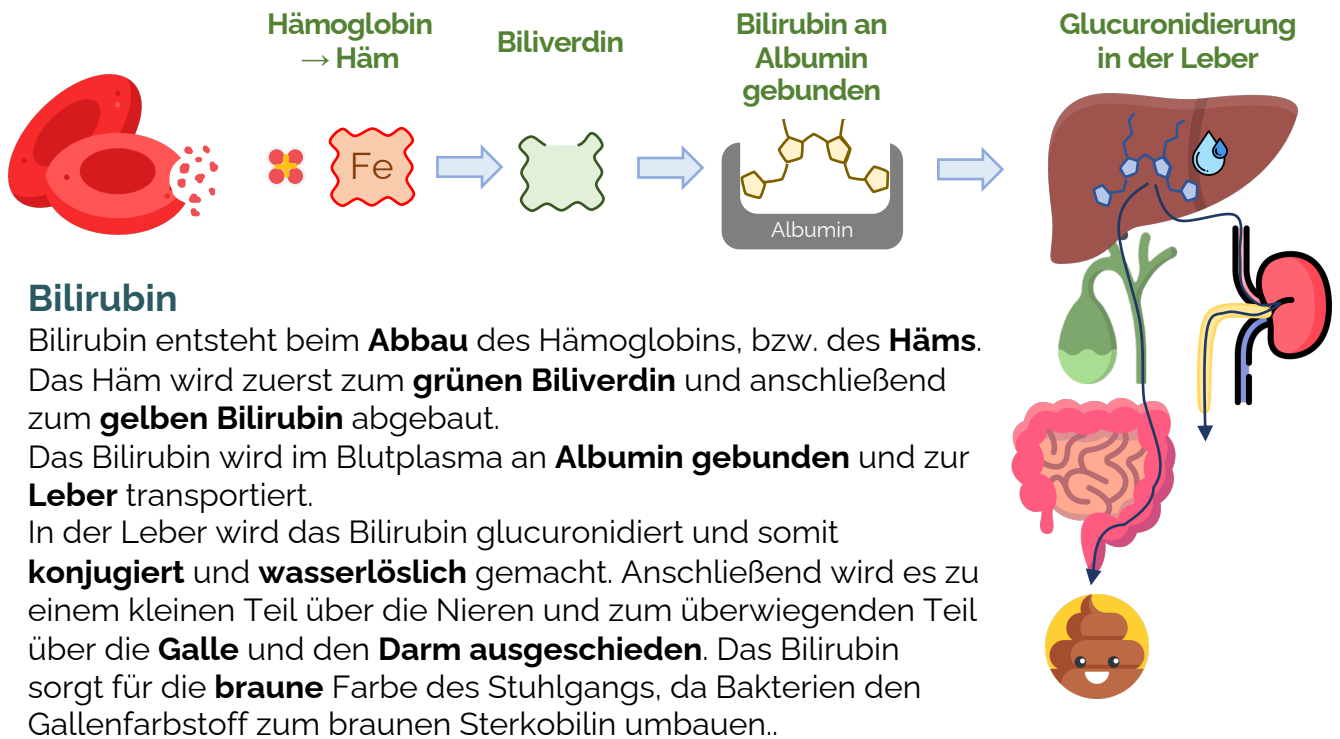
In der Differenzialdiagnostik von Lebererkrankungen spielen die Leberenzyme eine wichtige Rolle. Da man mit der Differenzierung und den Eigenschaften der Enzyme schnell durcheinander kommt, haben wir folgend zwei kleine Übersichten erstellt:



Leberenzym	Sitz	Spezifität	Besonderheit
ALAT	Zytosol	↑	Mittelschwerer Schaden
GGT	Zytosol	↓	Leichter Schaden → Gallengänge!
ASAT	Mitochondrien	↓	Schwerer Schaden
GLDH	Mitochondrien	↑	Schwerer Schaden

Die ALAT ist bei einer leichten Leberschädigung erhöht.
Die ASAT ist bei einer schweren Leberschädigung erhöht.

Gastroenterologie



Bilirubin lässt sich in das **indirekte** und **direkte** Bilirubin unterteilen.

Indirektes Bilirubin: Bilirubin, das noch nicht in der Leber durch die Glucuronierung konjugiert wurde, wird als unkonjugiertes bzw. indirektes Bilirubin bezeichnet. Da es noch **nicht wasserlöslich** ist, liegt es im Blut an **Albumin gebunden** vor.



Direktes Bilirubin: Sobald das Bilirubin in der Leber glucuronidiert wurde, bezeichnet man es als konjugiert. Es ist nun **wasserlöslich** und kann über die **Galle** und den **Harn** ausgeschieden werden.



Verschiedene Erkrankungen können zu einer Erhöhung der Bilirubin-Konzentration führen. Da das Bilirubin gelb ist, kommt es somit zuerst zu einer **gelblichen Verfärbung** der **Skleren** und anschließend der **Haut**. Dies nennt man **Ikterus**. Ab einem Bilirubinwert von 2 mg/dl kommt es zu einem **Sklerenikterus**, ab 3 mg/dl zu einem **Hautikterus**.

Bei Frühgeborenen kommt es im Rahmen des Abbaus des fetalen Hämoglobins (HbF) häufig zu einer Hämolyse. Daher haben Frühgeborene häufig einen **Icterus neonatorum**. Überschreitet das unkonjugierte Bilirubin Werte von über 20 mg/dl kann es zu einem Übertritt des lipophilen Bilirubins über die Blut-Hirn-Schranke kommen und es resultiert ein **Kernikterus** durch Schädigung der Basalganglien und **Hirnstammkerne**.



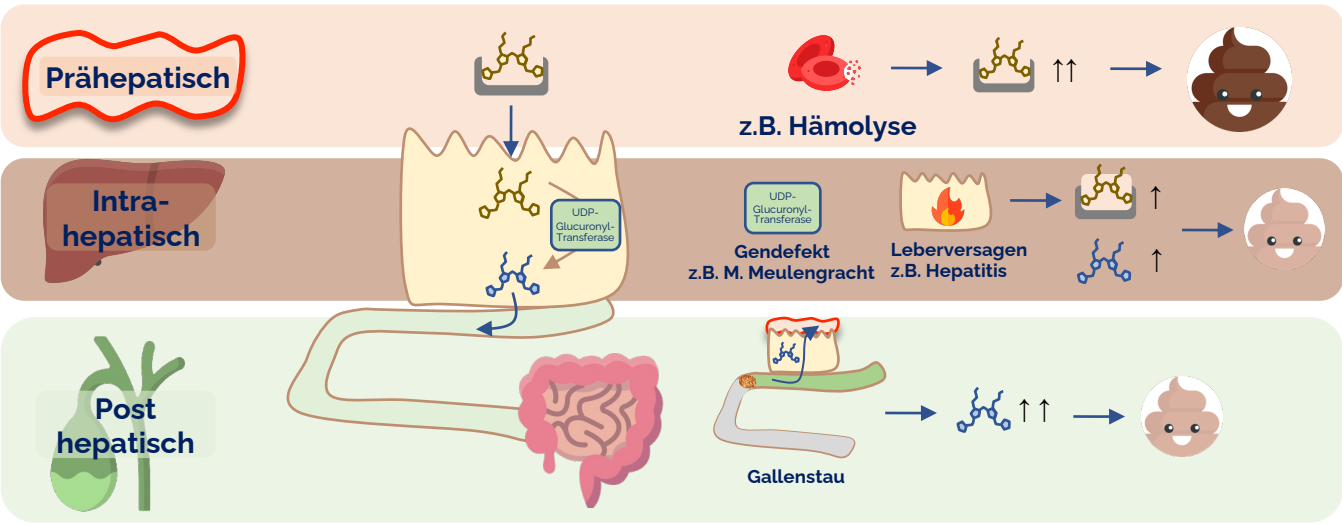
Bilirubin & Ikterus – Differenzialdiagnostik:

Bei einer erhöhten Bilirubin-Konzentration und einem Ikterus kann man anhand der laborchemischen Parameter bereits einige differenzialdiagnostische Überlegungen anstellen.

Hierbei unterscheidet man die Ursachen in **prä-, intra- und posthepatisch**.

Im Folgenden geben wir euch einen tabellarischen Überblick über die Ursachen.

Ursache		Indirektes Bilirubin	Direktes Bilirubin	Bilirubin Urin	Stuhlfarbe	Weitere Parameter
Prä-hepatisch	Erhöhte Bildung: Hämolyse	↑↑	=	=	Dunkel	Hämolyseparameter ↑
Intra-hepatisch	Nicht-obstruktive Cholestase: Leberzirrhose, Hepatitis	↑	↑	↑	Hell	Cholestaseparameter ↑ Transaminasen ↑
Post-hepatisch	Obstruktiv: Choledocholithiasis	=	↑↑	↑↑	Hell	Cholestaseparameter ↑



Prähepatischer Ikterus

Bei einem prähepatischen Ikterus liegt die Ursache der Bilirubin-Erhöhung vor der Leber. Eine **Hämolyse** ist meistens die Ursache hierfür. Erkrankungen, wie eine Sphärozytose oder bei Neugeborenen ein **M. hämolyticus neonatorum**, aber auch Erkrankungen, wie eine Thalassämie können zu einer Hämolyse und einem Abbau der Erythrozyten führen. Hierdurch kommt es zur Freisetzung von **Häm** und in der Folge von **unkonjugiertem Bilirubin**. Die hohen Mengen an unkonjugiertem Bilirubin führen zu einer Überschreitung der Leberkapazität. Dennoch wird ein Teil des Bilirubins konjugiert und über den Darm ausgeschieden. Da Bilirubin den Stuhl dunkel färbt, resultiert ein **dunkel verfärbter Stuhlgang**.



Gastroenterologie

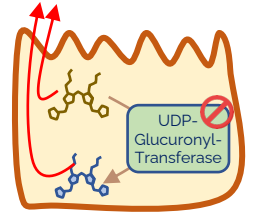
Intrahepatischer Ikterus

Bei einem intrahepatischen Ikterus liegt die Ursache der Bilirubin-Erhöhung in der Leber. Durch **akute** und **chronische Lebererkrankungen** kommt es zu einer **verminderten Konjugation** oder **Ausscheidung** von Bilirubin in die Gallenflüssigkeit. Ursachen können eine **Hepatitis**, eine **Leberzirrhose** oder auch eine **Stauungsleber** sein.

Beim **M. Meulengracht** und beim **Crigler-Najjar-Syndrom** besteht ein Gendefekt der **UDP-Glucuronyltransferase**. Diese katalysiert die Konjugation des Bilirubins. Bei einem Defekt des Enzyms kann daher das Bilirubin **nicht konjugiert** werden und es kann keine Ausscheidung über die Galle erfolgen.

Bei den **intrahepatischen** Ursachen liegt eine Erhöhung des **direkten und indirekten** Bilirubins vor.

Die **Konjugationsfähigkeit** der Leber ist **überschritten**, daher kommt es zu einer Erhöhung des **indirekten** Bilirubins. Zusätzlich wird ein Teil des Bilirubins konjugiert, dieses wird jedoch **nicht vollständig** in die Galle ausgeschieden, sodass weiterhin eine Erhöhung des **direkten** bzw. konjugierten Bilirubins vorliegen kann. Der **Stuhlgang** ist aufgrund einer **verminderten** Bilirubinausscheidung meistens **entfärbt**.



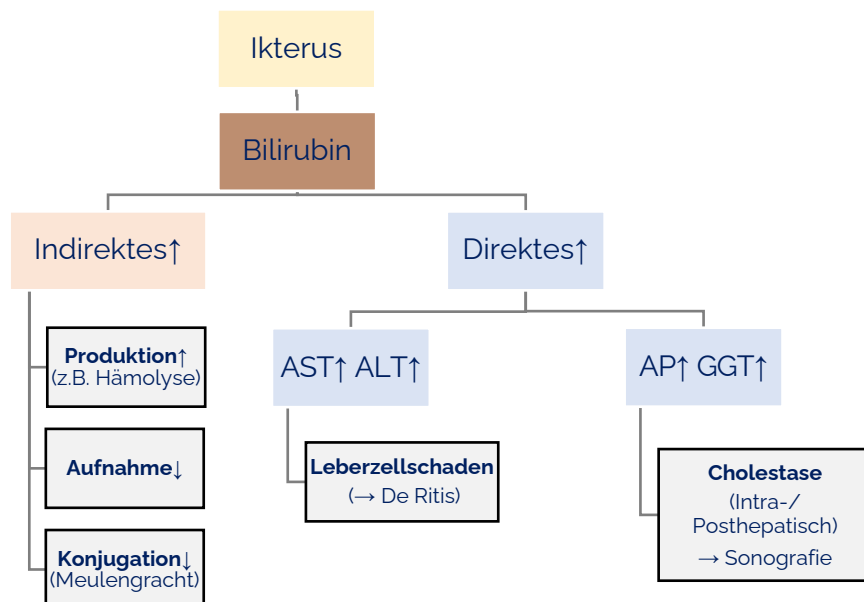
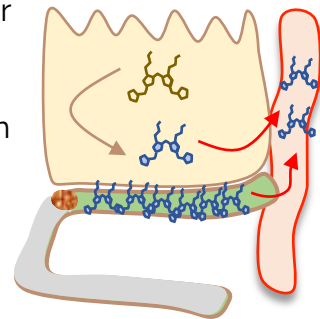
Posthepatischer Ikterus

Bei einem posthepatischen Ikterus wird das Bilirubin **regelrecht** in der Leber **konjugiert**, es kann jedoch nicht vollständig über die Gallenwege **ausgeschieden** werden. Hierfür ist meistens eine **Cholestase**, also ein Stau der Gallenflüssigkeit ursächlich. Dieser kann aufgrund von **Gallenblasensteinen**, einer **Gallengangsentzündung** oder aufgrund von **Tumoren** vorliegen.

Das **konjugierte** Bilirubin gelangt aus den Gallengängen und den Hepatozyten ins Blut.

Es kommt zusätzlich zu einer Erhöhung der **Cholestaseparameter**.

Der Stuhlgang ist aufgrund der fehlenden Bilirubinausscheidung **hell**.



Gastroenterologie

Cholestaseparameter

Bei einer Cholestase liegt eine **Stauung** der **Gallenflüssigkeit** vor. Laborchemisch lassen sich bei einer Cholestase mehrere Enzyme im Blut nachweisen.

Bereits bei **geringen Schädigungen** und einer beginnenden Cholestase kommt es zu einem Übertritt der **GGT** ins Blut. Eine normwertige GGT spricht daher gegen eine Cholestase.

Wie bereits zuvor dargestellt, kommt es bei einer Cholestase ebenfalls zu erhöhten **indirekten (nicht-obstruktive Cholestase)** und **direkten (obstruktive Cholestase)** Bilirubinwerten.

Zudem kann es zu einer Erhöhung der **Alkalischen Phosphatase (AP)** kommen.

Die alkalische Phosphatase kommt ebenfalls im **Skelett** vor und kann daher auch im Rahmen von Knochenmetastasen erhöht sein.



Cholestase

Nicht-obstruktiv

- Hepatozelluläres Karzinom
- Leberzirrhose
- Hepatitis
- Primär biliäre Cholangitis
- Primär sklerosierende Cholangitis

GGT

AP

Obstruktiv

- Gallensteine
- Tumoren
- Gallengangsstenosen

Bilirubin

Leber-Syntheseparameter

Die Leber synthetisiert eine große Anzahl an Proteinen. Bei einem Untergang der Hepatozyten, z.B. im Rahmen einer **Leberzirrhose**, kann es zu einer Verminderung dieser Proteine im Blut kommen. Zur Beurteilung von Leberkrankheiten werden daher regelhaft die **Lebersyntheseparameter** bestimmt.

Zu diesen gehört das **Albumin**, die **Cholinesterase** und die **Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren 10,9, 7 und 2**. (Merkpruch: 1972)

Die einzelnen Parameter haben wir bereits im Detail dargestellt. Bei einer Leberzirrhose kommt es zu den entsprechenden Symptomen. Aufgrund des **Albuminmangels** kommt es zu einem Abfall des kolloidosmotischen Drucks und somit zu **Ödemen** und **Aszites**. Aufgrund des **Mangels** an **Gerinnungsfaktoren** kommt es zu einer **Blutungsneigung** und einem Abfall des Quick-Wertes.

Eine Leberzirrhose wird anhand des **Child-Pugh-Scores** in drei Schweregrade unterteilt. Der Score errechnet sich aus den Parametern:

- Albumin
- Quick-Wert
- Bilirubin
- Enzephalopathie
- Aszites



Alter Quark Bildet Enteral Aszites



Gastroenterologie

Pankreaswerte

Die Pankreaswerte sind insbesondere im Rahmen der Diagnostik einer akuten und chronischen Pankreatitis relevant.

Lipase

Die Lipase ist ein Enzym, das vom Pankreas synthetisiert wird und über das Pankreassekret in den Darm abgegeben wird. Dort spaltet die Lipase freie Fettsäuren von den Triglyceriden ab.

Die Lipase kommt **nur im Pankreas** vor und ist daher sehr **spezifisch**.

Erhöhung:

Bei einer **akuten Pankreatitis** kommt es zu einer Freisetzung der Lipase ins Blut.

Da die Lipase über die Nieren ausgeschieden wird, kann es bei einer **Niereninsuffizienz** ebenfalls zu einer Erhöhung kommen. Es besteht **keine** direkte **Korrelation** zwischen der Lipaseaktivität im Serum und dem **Ausmaß** der Schädigung.

Erniedrigung:

Bei einer **chronischen Pankreatitis** kommt es zu einer Reduktion der exokrinen Pankreasfunktion. Daher liegt bei dieser häufig eine Erniedrigung vor.

Amylase

Die Amylase ist **nicht pankreasspezifisch**. Sie wird im Pankreas, aber auch in den **Speicheldrüsen** synthetisiert und ist an der Verdauung von Kohlenhydraten beteiligt.

Erhöhung:

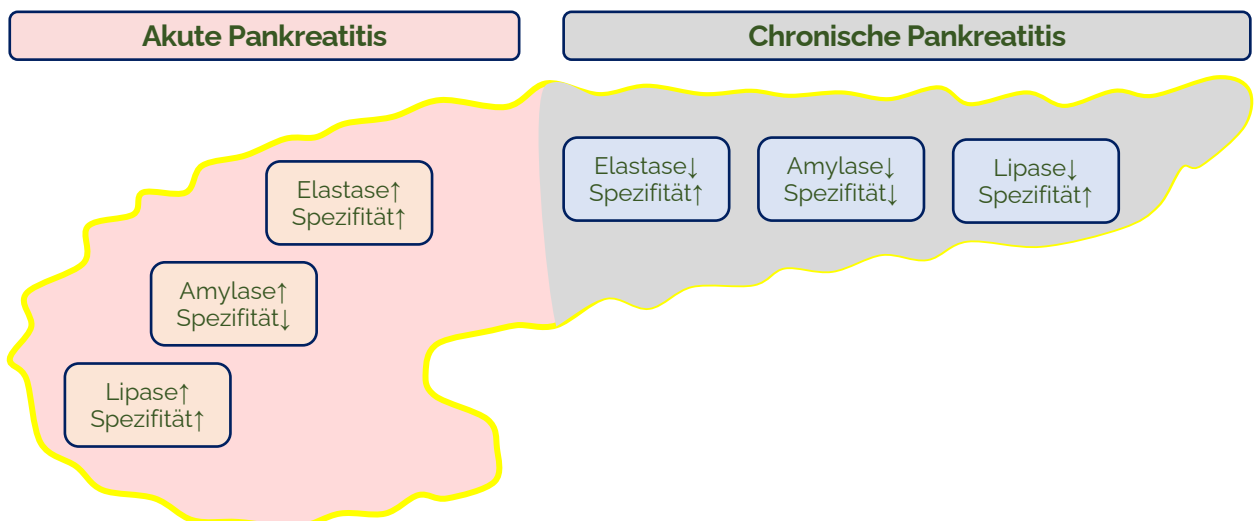
Eine Erhöhung der Amylase kann auf eine **akute Pankreatitis**, aber auch eine **Entzündung der Speicheldrüsen** oder auf eine **Niereninsuffizienz** hindeuten.

Erniedrigung:

Eine **chronische** Pankreatitis kann zu einer verminderten Amylase im Serum führen.

Elastase

Die Elastase ist **pankreasspezifisch**. Sie spaltet das in der Nahrung vorhandene Elastin. Die Elastase dient zur Beurteilung der **exokrinen Pankreasfunktion** im Rahmen einer **chronischen Pankreatitis**. Die Elastase wird meistens im **Stuhlgang** bestimmt. Die Höhe der Elastase-Aktivität im Stuhl ist **proportional** zur **Syntheseleistung** des Pankreas





Tumormarker

Tumormarker sind Proteine oder andere Stoffe, die bei dem Vorliegen einer Tumorerkrankung im Blut nachweisbar sind.

Die meisten Tumormarker haben eine **geringe Spezifität** und **Sensitivität**. Das heißt, eine Erhöhung lässt keinen konkreten Rückschluss auf die Ursache der Erhöhung zu. Das PSA ist ein Tumormarker für ein Prostatakarzinom. Es ist jedoch auch bei einer Entzündung der Prostata erhöht.

Die meisten Tumormarker eignen sich daher **nicht** zum **Screening**. Sie spielen jedoch eine wichtige Rolle in der **Verlaufskontrolle**. So wird meistens bei der **Diagnose** einer Tumorerkrankung der Tumormarker bestimmt. Anhand der **Dynamik** des Parameters lässt sich der **Therapieerfolg** bestimmen. Ein erneuter Anstieg kann Hinweise für ein Rezidiv geben.

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die wichtigsten Tumormarker.

Abkürzung	Tumormarker	Erkrankung
AFP	Alpha-1-Fetoprotein	Leberzellkarzinom & Keimzelltumoren
	Bence-Jones-Protein	Multiples Myelom
β-hCG	Humanes Choriongonadotropin	Keimzelltumoren des Ovars (Chorionkarzinom) und des Hodens (Seminom, Embryonalzellkarzinom, Chorionkarzinom)
β2-MG	β2-Mikroglobulin	Maligne Lymphome
CA 15-3	Cancer Antigen 15-3	Mammakarzinom & Ovarialkarzinom
CA 19-9	Cancer Antigen 19-9	Gastrointestinale Malignome → Pankreaskarzinom
CA 72-4	Cancer Antigen 72-4	Magenkarzinom
	Calcitonin	Medulläres Schilddrüsenkarzinom
CEA	Carcino-Embryonales Antigen	Darmkrebs, Pankreaskarzinom, Adenokarzinom der Lunge
	Chromogranin	Neuroendokrine Tumore
VMS	Vanillinmandelsäure	Phäochromozytom
LDH	Laktatdehydrogenase	Marker für Zelluntergang (schnell wachsende Tumore)
NSE	Neuronenspezifische Enolase	Kleinzelliges Bronchialkarzinom, Neuroblastom
PSA	Prostata-spezifisches Antigen	Prostatakarzinom
S100	S-100 Protein	Malignes Melanom
TG	Thyreoglobulin	Papilläres & follikuläres Schilddrüsenkarzinom



Zuckerstoffwechsel



Diabetes mellitus

Bei einem Diabetes mellitus bestehen **erhöhte Blutzuckerwerte**. Abhängig von der Ursache unterscheidet man die einzelnen Diabetes-Formen.

Beim Diabetes mellitus **Typ I** kommt es zu einer **autoimmunen** Zerstörung der insulinproduzierenden **β -Zellen** im Pankreas. Er tritt insbesondere bei jungen Personen auf. Der Diabetes mellitus **Typ II** tritt insbesondere bei **älteren, adipösen** Patienten auf. Dieser ist auf eine **genetische** Prädisposition, aber auch auf eine **Überernährung** zurückzuführen. Hierbei liegt eine **Insulinresistenz** der Zellen vor. Als Reaktion auf die Insulinresistenz kommt es zuerst zu einer übermäßig hohen Insulinkonzentration und im Verlauf zu einem **Insulinmangel**.

Insulin ist ein Hormon, das den Zuckerstoffwechsel reguliert. Es stimuliert die Zellen und vermittelt die **Aufnahme** von **Glukose**. Ein Diabetes mellitus lässt sich anhand **erhöhter Blutzucker-** oder **HbA1c-Werten** diagnostizieren. Das C-Peptid spielt eine Rolle in der Differenzialdiagnostik zwischen Diabetes mellitus Typ I und Typ II.

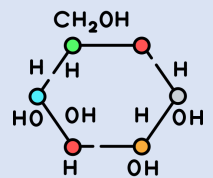
Blutzucker

Zur Diagnosesicherung und Abschätzung des Insulinbedarfs wird die Glucose im Blut bestimmt.

Physiologisch liegt der **Nüchternblutzuckerwert**, also der Glukosewert nach 8 Stunden Nahrungskarenz **unter 100 mg/dl**. 2 Stunden nach der Nahrungsaufnahme sollte er maximal 140 mg/dl betragen.

Ab einem **Nüchternblutzuckerwert** von **über 126 mg/dl** oder einem Blutzuckerwert von **über 200 mg/dl 2 Stunden nach Nahrungsaufnahme** spricht man von einem Diabetes mellitus. Von einer abnormen Nüchternglukose (increased fasting glucose) oder einem Prädiabetes spricht man bei Blutzuckerwerten zwischen 100 und 125 mg/dl. Eine pathologische Glukosetoleranz liegt vor, wenn die Blutzuckerwerte 2 Stunden nach der Nahrungsaufnahme abnorm erhöht sind (zwischen 140-199 mg/dl).

Glucose



>126 mg/dl



>200 mg/dl

Oraler Glukosetoleranztest (OGTT)

Bei **grenzwertigen** Nüchternblutzuckerwerten kommt der orale Glukosetoleranztest zum Einsatz. Bei diesem erfolgt zuerst eine Bestimmung der **Nüchternglukose**. Anschließend erhalten die Patienten **75 mg Glukose** und es erfolgt die **erneute Blutzuckerbestimmung** nach einer und zwei Stunden. Die Diagnosekriterien für einen Diabetes und Prädiabetes haben wir in der Tabelle auf der folgenden Seite dargestellt.

OGTT



Nüchtern-
blutzucker



1 Stunde
2 Stunden



Zuckerstoffwechsel

HbA1c

Abhängig vom Blutzuckerspiegel kommt es zu einer Bindung von Zuckerresten an das Hämoglobin. Es entsteht **glykiertes Hämoglobin**, kurz HbA1c. Bei hohen Blutzuckerwerten wird eine steigende Anzahl an Hb-Molekülen glykiert. Da das Hb eine Halbwertszeit von ca. 100 Tagen hat und der Anteil an glykiertem HbA1c **proportional** zur **Höhe** der **durchschnittlichen Blutzuckerwerte** ist, lässt sich anhand des HbA1c-Wertes ein Rückschluss auf die **Zucker-Stoffwechsellaage** der letzten **drei Monate** schließen.

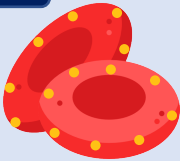
Ein erhöhter HbA1c-Wert deutet daher auf **langfristig erhöhte** Blutzuckerwerte hin. Er lässt **keinen** Rückschluss auf den **aktuellen** Blutzuckerwert zu.

Physiologisch ist unter 5,7 % des Hämoglobins glykiert. Bei einem HbA1c-Wert von 5,7-6,4 % spricht man von einem Prädiabetes und ab einem Wert von **über 6,5 %** lässt sich ein Diabetes mellitus diagnostizieren.

Der HbA1c-Wert hat zusätzlich eine bedeutende Relevanz in der **medikamentösen Einstellung** von Diabetespatienten. Ist der Wert zu hoch, so muss die antidiabetische Therapie intensiviert werden.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass der HbA1c-Wert bei einer Anämie oder nach einer Bluttransfusion falsch niedrig sein kann.

HbA1c



 ca. 3 Monate



>6,5 %

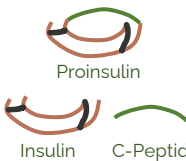


Anämie
Transfusion

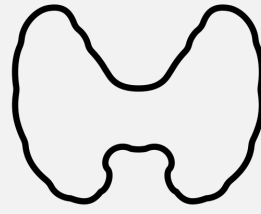
Wert	Normal	Prädiabetes	Diabetes mellitus
Nüchternglucose (mg/dl)	<100	100-125 (Increased fasting glucose)	>126
HbA _{1c} (%)	<5,7	5,7-6,4	>6,5
2h-OGTT-Wert (mg/dl)	<140	140-199	>200

Weitere Parameter

- **Glucose im Urin:** Bei Blutzuckerwerten über 180 mg/dl kommt es zu einer Überschreitung der Nierenschwelle und es resultiert eine Glucosurie.
- **Mikroalbuminurie:** Das Vorliegen von Albumin im Urin kann auf eine diabetische Nephropathie hindeuten.
- **Ketonkörper im Urin:** Bei einem dekompensierten Diabetes mellitus Typ I kann es zu einer Bildung von Ketonkörpern kommen. Es kann eine lebensbedrohliche Ketoazidose resultieren.
- **C-Peptid:** Das C-Peptid entsteht bei der Synthese von Insulin. Da beim Typ-I-Diabetes gar kein Insulin gebildet wird, ist das C-Peptid erniedrigt oder nicht nachweisbar. Beim Typ-II-Diabetes ist es meistens erhöht.
- **Antikörper:** Folgende Antikörper können auf eine autoimmune Genese hindeuten: Glutamatdecarboxylase-, Tyrosinphosphatase, zytoplasmatische Inselzell-, Insulin-Autoantikörper



Schilddrüse



Schilddrüse

Die Schilddrüse ist ein endokrines Organ, das wichtige Hormone für die Regulation des **Stoffwechsels** und das **Körperwachstum** bildet. Zu diesen gehören das **Triiodthyronin** (T₃) und **Thyroxin** (T₄) sowie das **Calcitonin**.

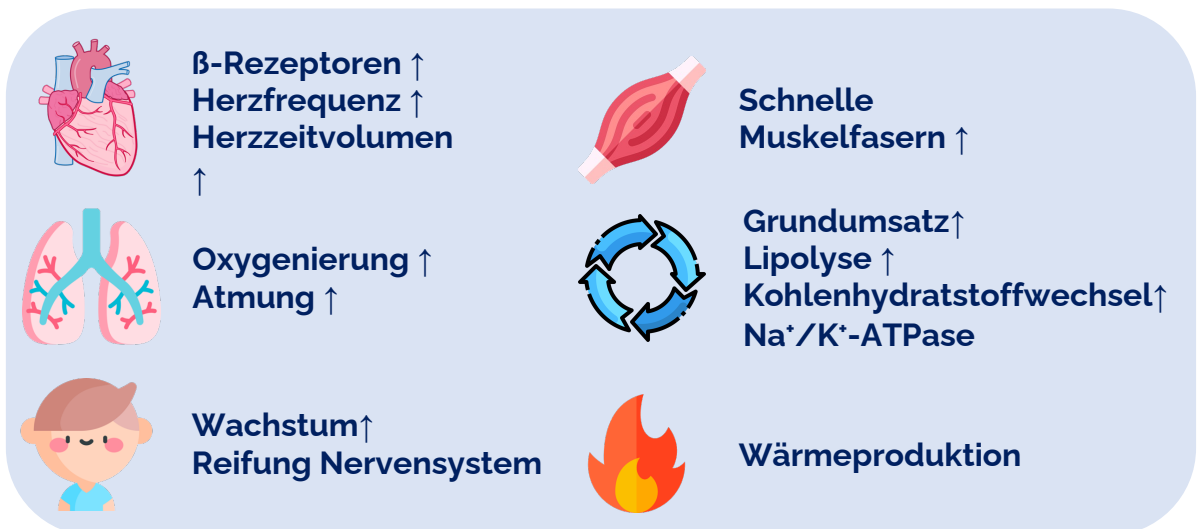
Im Folgenden betrachten wir zuerst die Funktionen der Hormone, anschließend die Regulation und zuletzt die laborchemischen Grundlagen zur Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen.

Thyroxin (T₄)

Das Schilddrüsenhormon T₄ wird in den **Thyreozyten** der Schilddrüse gebildet. Durch eine **Deiodierung** von T₄ entsteht das Schilddrüsenhormon T₃. T₄ hat eine hohe Halbwertszeit von ca. einer Woche und kann daher als die **Speicherform** angesehen werden.

Triiodthyronin (T₃)

Das Schilddrüsenhormon T₃ wird in den **Thyreozyten** der Schilddrüse und peripher durch die **Deiodierung** von **T₄** gebildet. Es reguliert das Körperwachstum und diverse Stoffwechselprozesse. Es wirkt überwiegend **stoffwechselfördernd**. Es erhöht den Sauerstoff- und Energieverbrauch, sowie die Thermogenese. Es hat eine Halbwertszeit von ca. einem Tag.



Calcitonin

Das Calcitonin wird in den **C-Zellen** der Schilddrüse gebildet.

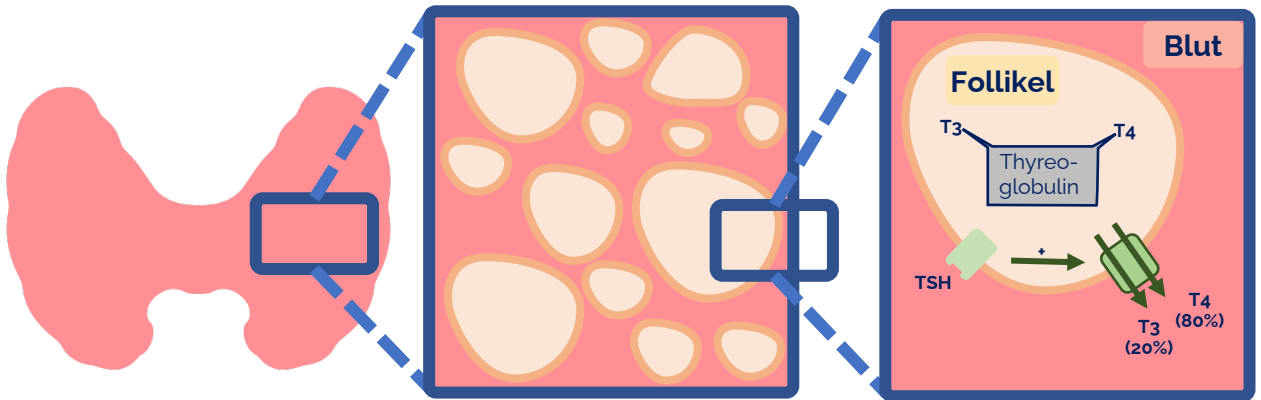
Das Calcitonin wird bei **erhöhten Calcium-Spiegeln** ausgeschüttet und **senkt** den Calciumspiegel über eine Hemmung der Osteoklastenaktivität und eine Steigerung der renalen Calcium- und Phosphat-Ausscheidung.



Schilddrüse

Bildung

Die Schilddrüsenhormone werden von den Thyreozyten synthetisiert. In Form von **Thyreoglobulin** wird das T₃ und T₄ in den **Schilddrüsenfollikeln gespeichert** und durch Spaltung ans Blut abgegeben.



Regulation

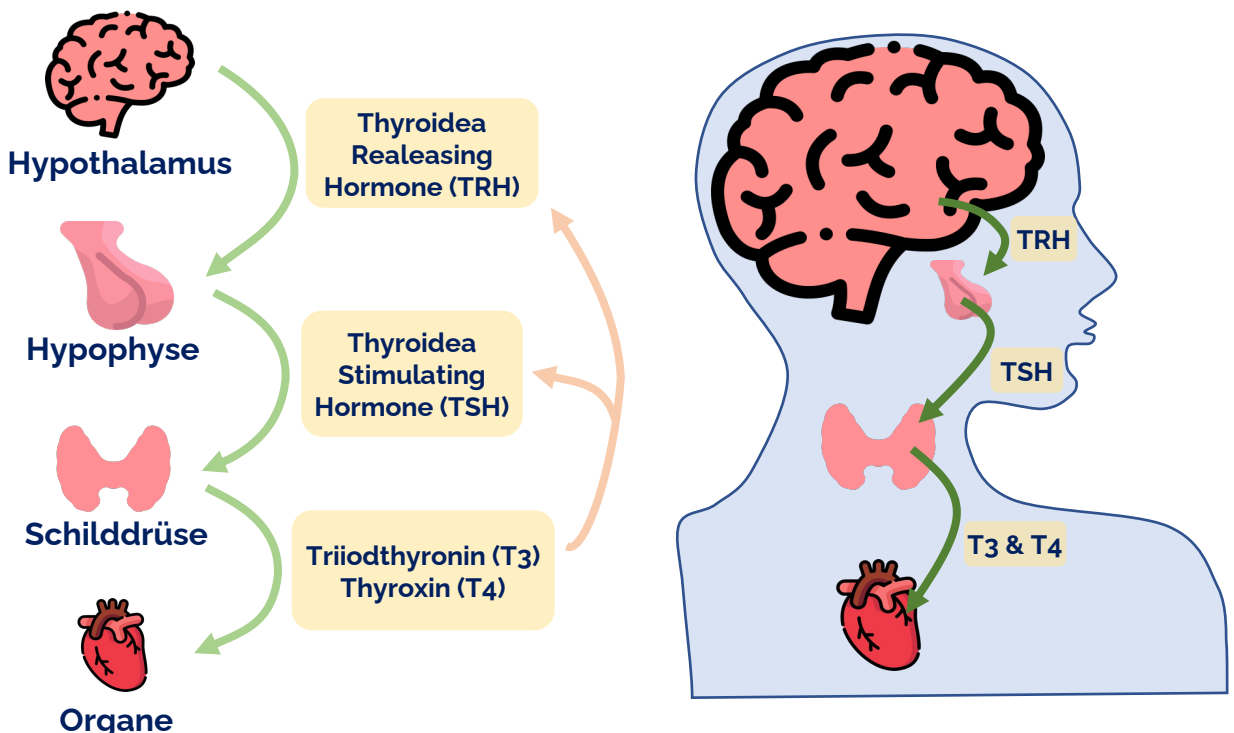
Die Sekretion der Schilddrüsenhormone wird über die Hypothalamus-Hypophysen-Achse reguliert.

Das **Thyreoida releasing Hormone (TRH)** wird im **Hypothalamus** gebildet. Das TRH stimuliert die TSH-Synthese in der Hypophyse.

TRH wird bei Stress, Kälte und körperlicher Belastung ausgeschüttet.

Das **Thyreoida stimulierende Hormon (TSH)** wird in der **Hypophyse** gebildet. Die Synthese und Sekretion wird durch das TRH gefördert. Das TSH stimuliert die Schilddrüsenfollikel zur Synthese und Sekretion von T₃ und T₄.

T₃ und **T₄** sind die bereits besprochenen **Schilddrüsenhormone**, die durch die TSH-Stimulation gebildet und ausgeschüttet werden. Sie wirken im peripheren Gewebe. Über eine **negative Rückkoppelung** hemmen hohe T₃- und T₄-Konzentrationen die Sekretion von TSH und TRH.



Schilddrüse

Schilddrüsenerkrankungen

Verschiedene Erkrankungen können zu einer Über- oder Unterproduktion von Schilddrüsenhormonen führen. In der Folge resultiert eine **Schilddrüsenüber-** oder **Unterfunktion**. Diese lassen sich laborchemisch anhand der Schilddrüsenhormone **TSH**, **T3** und **T4** bzw. der freien Hormone **fT3** und **fT4** diagnostizieren und durch den Nachweis verschiedener **Antikörper** einer **Genese** zuordnen. **Thyreoglobulin** wird bei der Schädigung der Schilddrüse frei, es wird daher auch als **Tumormarker** bestimmt.

Zuerst wird meistens nur der TSH-Wert bestimmt. Ein **normaler TSH-Wert** kann eine **manifeste** Hypo- oder Hyperthyreose mit hoher Wahrscheinlichkeit **ausschließen**. Es gilt jedoch zu beachten, dass der TSH-Wert starken **circadianen** Schwankungen unterliegt. Ein **niedriger TSH-Wert** spricht für eine **Hyperthyreose**. Bei dieser sind die Hormone **fT3** und **fT4** **erhöht**.

Ein **erhöhter TSH-Wert** spricht für eine **Hypothyreose**. Bei dieser sind die Hormone **fT3** und **fT4** **erniedrigt**.

Anhand der Hormone **fT3** und **fT4** lässt sich weiterhin eine **manifeste** von einer **latenten** Schilddrüsenerkrankung unterscheiden.

Sind die Hormone **fT3** und **fT4** **erhöht** oder **erniedrigt**, spricht man von einer **manifesten** Hyper- oder Hypothyreose. Ist **nur der TSH-Wert** erhöht oder erniedrigt und die Hormone **T3** und **T4** sind noch **normal**, so spricht man von einer **latenten**, also versteckten

Hypo- oder Hyperthyreose.

Sind das TSH und das **fT3**, **fT4** erniedrigt, spricht dies für eine sekundäre Hypothyreose. Während erhöhte TSH- und **fT3**-, **fT4**-Werte für eine sekundäre Hyperthyreose sprechen.

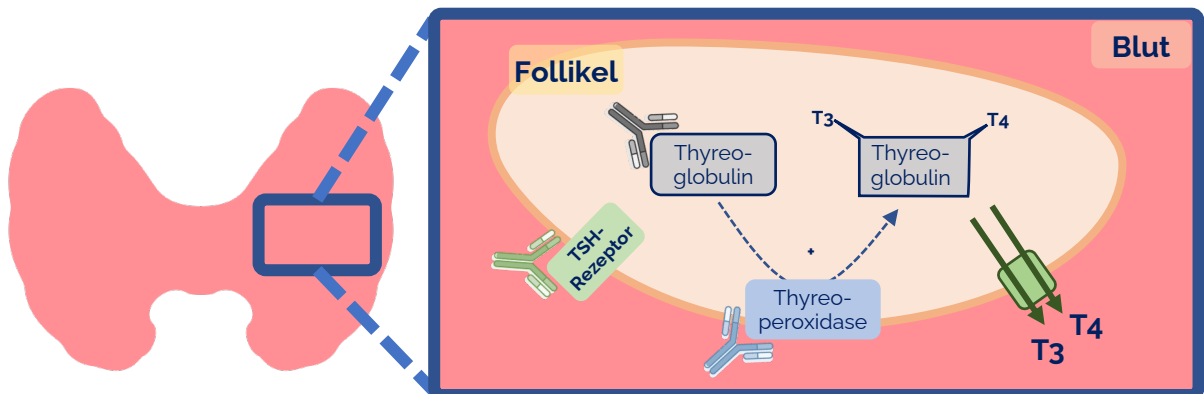
Hypothyreose	TSH ↑	T3 & T4 ↓	Latente Hypothyreose TSH ↑ T3 & T4 ↔
Euthyreose	TSH ↔	T3 & T4 ↔	
Hyperthyreose	TSH ↓	T3 & T4 ↑	Latente Hyperthyreose TSH ↓ T3 & T4 ↔

Folgende Antikörper können Hinweise für die Genese liefern:

TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK): Binden und aktivieren den TSH-Rezeptor

Thyreoperoxidase-Antikörper (TPO-AK): Thyreoperoxidase ist ein Enzym in der Hormonsynthese

Thyreoglobulin-Antikörper (TG-AK): Speicherform der Schilddrüsenhormone



Schilddrüse

Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose)

Eine Schilddrüsenüberfunktion wird meistens durch eine **Schilddrüsenautonomie** oder durch einen **Morbus Basedow** sowie einen **Jodüberschuss** hervorgerufen. Da die meisten **Kontrastmittel** Jod enthalten, spielt die iatrogene Hyperthyreose eine entscheidende Rolle im klinischen Alltag.

Bei der **Schilddrüsenautonomie** liegen Areale in der Schilddrüse vor, die sich dem **Regelkreis entziehen**. Sie produzieren **unabhängig** von der **Stimulation** durch das TSH Schilddrüsenhormone.

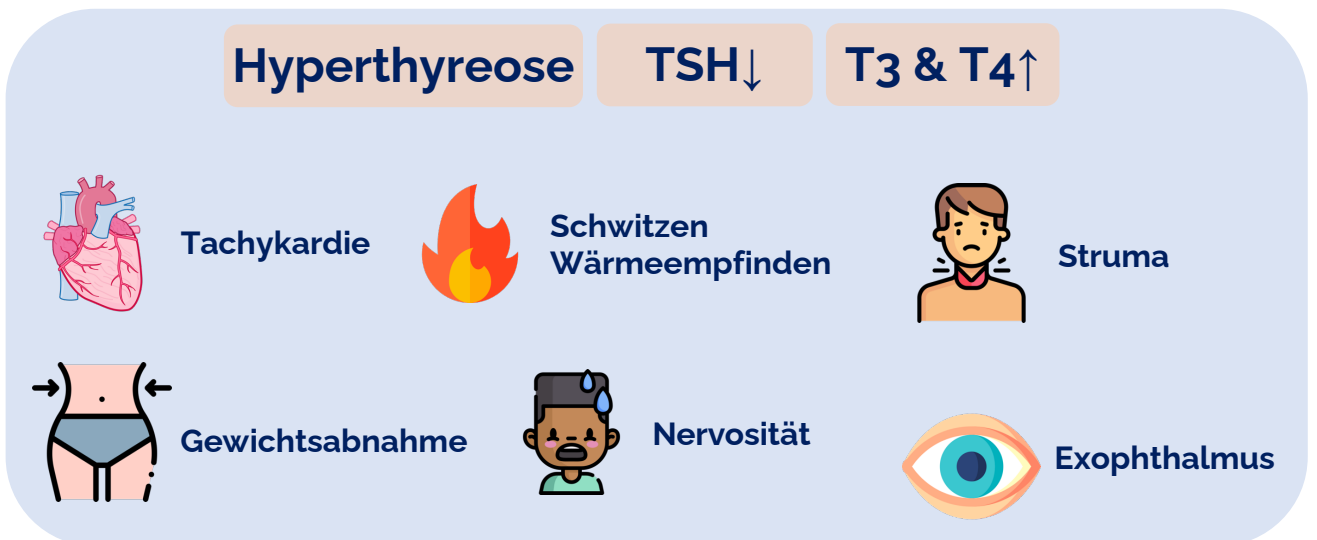
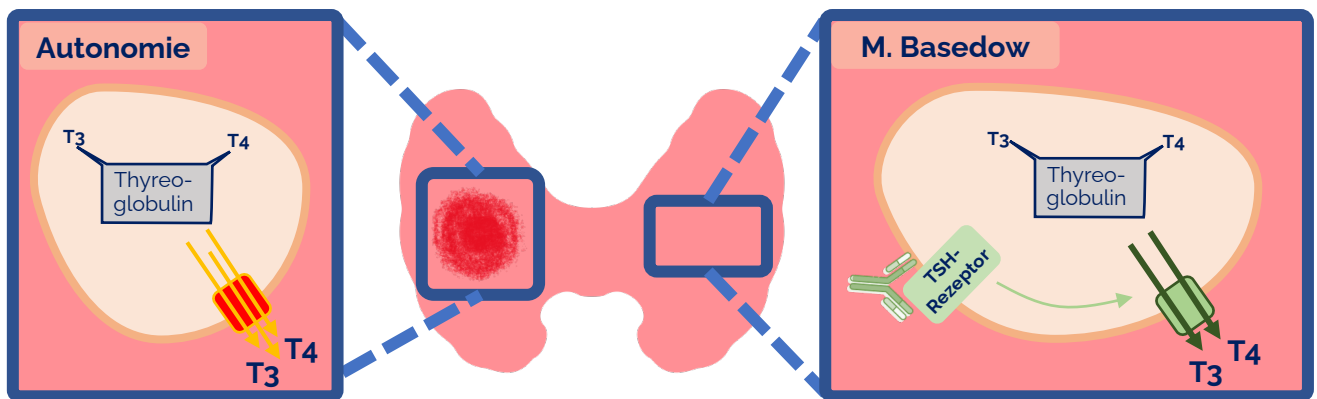
Beim **Morbus Basedow** kommt es zur Ausbildung von Antikörpern gegen die TSH-Rezeptoren. Diese werden als **TSH-Rezeptor-Antikörper** (TRAK) bezeichnet und **stimulieren** die Schilddrüse unabhängig vom TSH.

Bei einer Hyperthyreose liegen daher **erhöhte fT3** und **fT4** Werte und aufgrund der negativen Rückkoppelung **erniedrigte TSH-Spiegel** vor.

Der Nachweis von **TRAK** deutet auf einen **Morbus Basedow** hin.

Aufgrund der erhöhten Spiegel von fT3 und fT4 kommt es zu den Symptomen Tachykardie, Gewichtsverlust, Schwitzen und Nervosität.

Beim **Morbus Basedow** tritt häufig die sogenannte **Merseburger Trias** auf. Diese besteht aus **Tachykardie**, **Struma** und **Exophthalmus**.



Schilddrüse

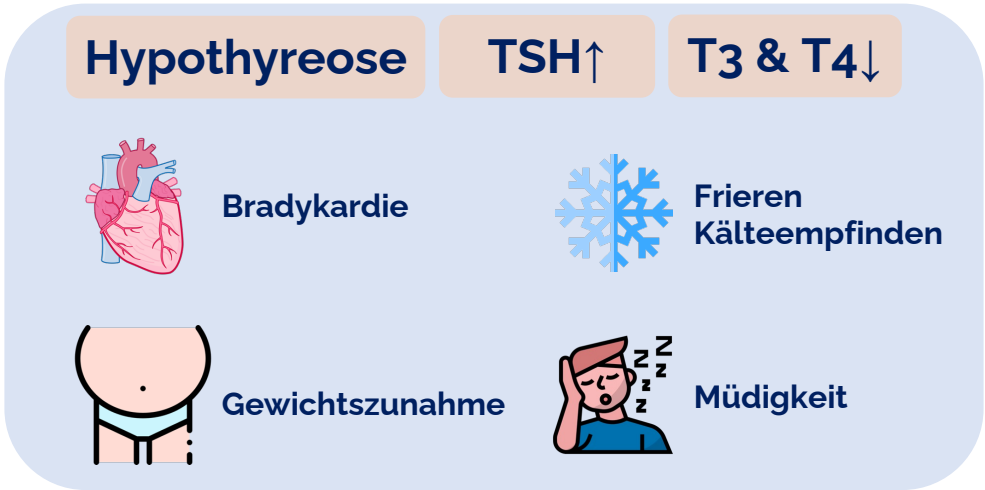
Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose)

Eine Schilddrüsenunterfunktion wird meistens durch eine **Hashimoto-Thyreoiditis** oder einen **Jodmangel** hervorgerufen. Eine besondere Form ist die angeborene Hypothyreose, deren Folge als Kretinismus bezeichnet wird.

Die **Hashimoto-Thyreoiditis** ist eine Erkrankung, bei der **Antikörper** gegen die **Thyreozyten** gebildet werden. So gibt es Antikörper gegen das **Thyreoglobulin (TG-AK)** und Antikörper gegen die **Schilddrüsenperoxidase (TPO-AK)**. In der Folge können die Schilddrüsenhormone T3 und T4 nicht mehr ausreichend gebildet werden.

Laborchemisch lassen sich daher **erniedrigte fT3-** und **fT4-Spiegel** bei einem **erhöhten TSH-Wert** nachweisen. Das TSH ist erhöht, da die negative Rückkoppelung entfällt und der Körper über das TSH versucht, die Produktion der Schilddrüsenhormone zu steigern. Bei einer Hypothyreose kann das fT3 normal sein, da es zu einer verstärkten Konversion von T4 zu T3 kommt.

Aufgrund des Hormonmangels kann es zu einer **Gewichtszunahme**, **Bradykardie** und **Müdigkeit** kommen.

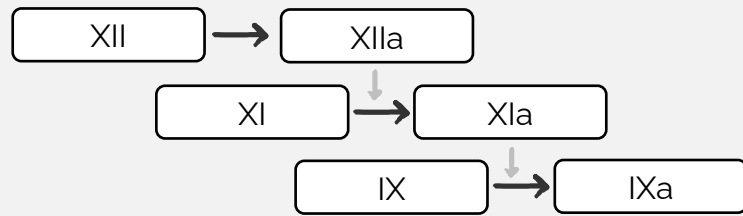


Schilddrüsenantikörper - Differenzialdiagnostik

Erkrankung	TRAK	TPO-AK	TG-AK
M. Basedow	>90%	Ca. 70%	10-20%
Hashimoto	10%	Ca. 90%	Ca. 50%
Schilddrüsen-autonomie	Ca. 5%	Ca. 5%	Ca. 5%
Physiologisch	negativ	Ca. 5%	Ca. 5%



Blutgerinnung



Hämostase (Blutstillung)

Während der Hämostase entsteht ein Blutgerinnsel, auch Thrombus genannt. Dieser Prozess wird in zwei Phasen unterteilt: zunächst kommt es zur **primären Blutstillung (primäre Hämostase)**, bei der ein Thrombus aus Thrombozyten entsteht. Anschließend findet in der **sekundären Hämostase** eine Stabilisierung des Thrombus durch Fibrin statt.

Sekundäre Hämostase

Das Ziel der sekundären Hämostase ist somit die Bildung eines **stabilen Gerinnsels**. Dieses Gerinnsel besteht aus **Thrombozyten** und **Fibrin**. Da sich in diesem Netzwerk Erythrozyten verfangen, wird es als **roter Thrombus** bezeichnet.

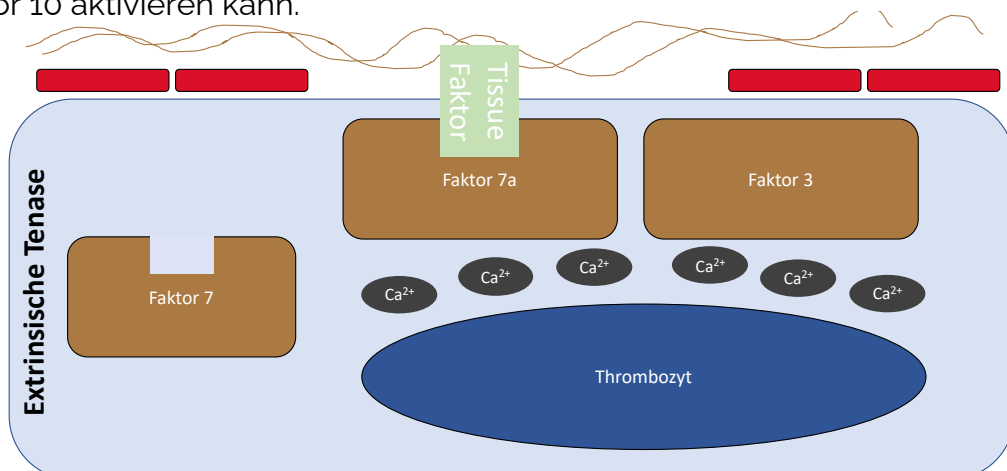
Fibrin ist unlöslich und kann, verknüpft mit anderen Fibrinmonomeren, ein **Fibrinnetzwerk** bilden. Fibrin wird durch aktivierte Gerinnungsfaktoren aus dem unlöslichen **Fibrinogen** hergestellt.

Damit es zur Bildung von Fibrinogen kommt, müssen verschiedene Gerinnungsfaktoren im Rahmen einer **Gerinnungskaskade** aktiviert werden. Die Gerinnungsfaktoren bestehen aus Eiweißen, die durch eine Spaltung aktiviert werden.

Die Gerinnungskaskade besteht aus einem **intrinsischen** und einem **extrinsischen** Weg sowie einer **gemeinsamen Endstrecke**, an deren Ende die Verknüpfung der Fibrinmonomere steht.

Extrinsischer Weg

Der extrinsische Weg beginnt mit einer Bindung von **Faktor 7** an den **Tissue Faktor (Faktor 3/Gewebethromboplastin)**. Tissue Faktor ist ein Transmembranprotein, das an den glatten Muskelzellen und den **subendothelialen Fibroblasten** gebildet wird. Im gesunden Gefäß wird dieser durch das **Endothel verdeckt**. Bei einer **Verletzung** kommt der im Blut zirkulierende Faktor 7 in Kontakt mit dem Tissue Faktor und wird aktiviert. Der aktivierte Faktor 7a bindet an Faktor 3 und bildet mit Ca^{2+} -Ionen und Phospholipiden die sogenannte **extrinsische Tenase**. Dieser Komplex wird Tenase genannt, da er spezifisch den Faktor 10 aktivieren kann.

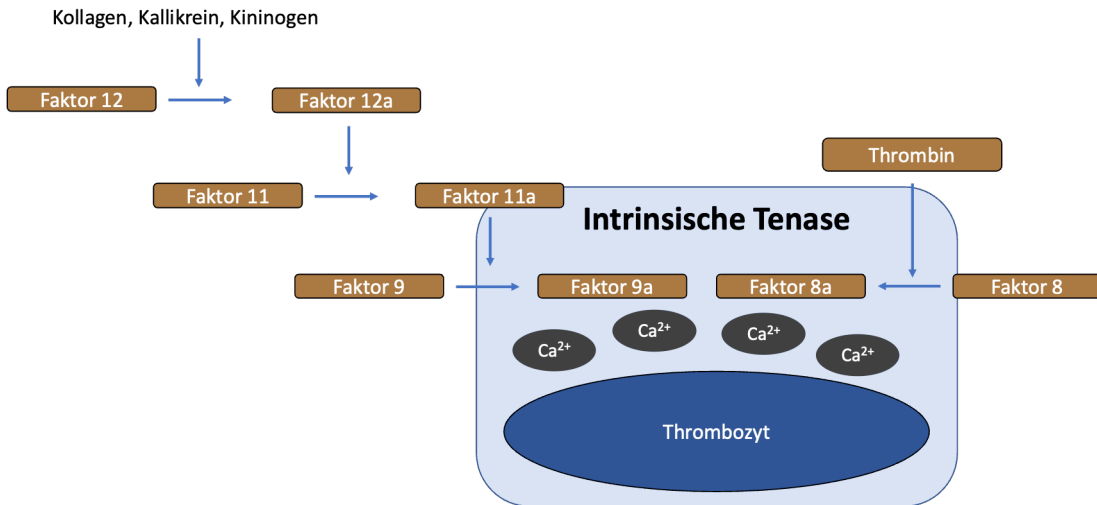


Blutgerinnung

Intrinsischer Weg

Der intrinsische Weg beginnt mit der Aktivierung von Faktor 12 durch **Kollagen**, **Kallikrein** und **Kininogen**. Der aktivierte Faktor 12a kann nun den Faktor 11 aktivieren. 11a wiederum aktiviert den Faktor 9. Zusätzlich kommt es zu einer Aktivierung des Faktor 8 durch Thrombin, welches auch als Faktor 2a bezeichnet wird.

Faktor 9a und **8a** bilden mit **Ca²⁺** und **Phospholipiden** die **intrinsische Tenase**.

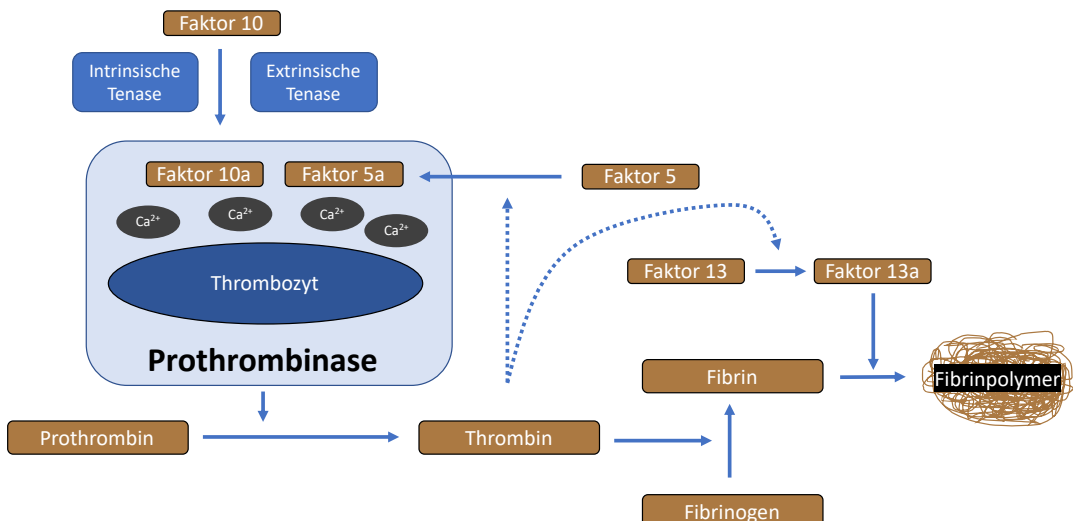


Gemeinsame Endstrecke

Die intrinsische und extrinsische Tenase führen zu einer Aktivierung von **Faktor 10**. Die intrinsische Tenase ist zu 95% verantwortlich, für die Aktivierung von Thrombin, die extrinsische lediglich für 5%.

Zusätzlich kommt es zu einer Aktivierung von Faktor 5 durch Thrombin.

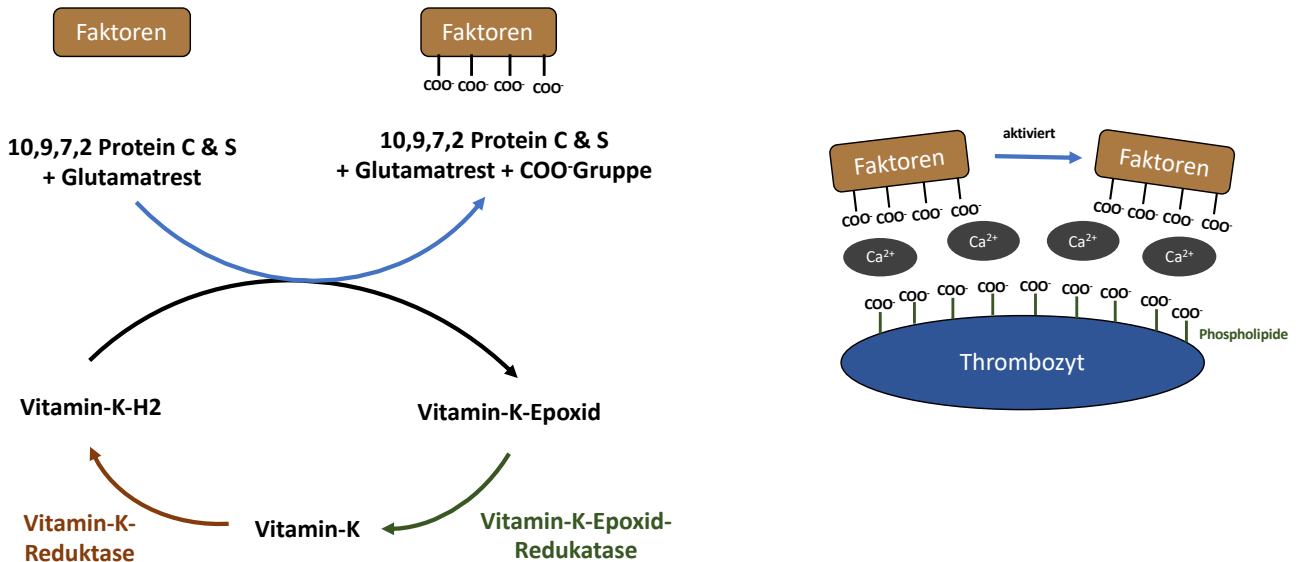
Faktor 5a und **Faktor 10a** bilden mit **Ca²⁺** und **Phospholipiden** die sogenannte **Prothrombinase**. Diese spaltet **Prothrombin** zu **Thrombin**. **Thrombin** spaltet **Fibrinogen** zu **Fibrin-Monomeren**. Des Weiteren aktiviert Thrombin den Faktor 13, der die Fibrinmonomere kovalent zu einem **Fibrinnetzwerk** aus Fibrinpolymeren verknüpft. Es kommt zur Bildung eines **stabilen Thrombus** aus **Thrombozyten**, **Fibrinpolymeren** und **Blutzellen**. Ein Großteil der Gerinnungskaskade findet auf der **Oberfläche** der **Thrombozyten** statt. Die negativ geladenen Gerinnungsfaktoren binden über das positiv geladene Ca²⁺ an die Phospholipide der Thrombozytenmembran. Die Faktoren geraten so in eine **räumliche Nähe** zueinander und können sich gegenseitig spalten und aktivieren.



Blutgerinnung

Vitamin-K-abhängige Gerinnungsfaktoren

Einige der Gerinnungsfaktoren werden abhängig von Vitamin K gebildet. Vitamin K ist ein fettlösliches Vitamin und dient als Kofaktor bei der Herstellung der Gerinnungsfaktoren **10, 9, 7 und 2**, sowie der inhibitorischen **Proteine C und S**. Mittels Vitamin-K werden die Gamma-Glutamat-Seitenketten der entsprechenden Gerinnungsfaktoren carboxyliert. Mit den **negativ geladenen Carboxylgruppe** können die Gerinnungsfaktoren über das **positive Ca^{2+}** an die **Thrombozyten binden**.

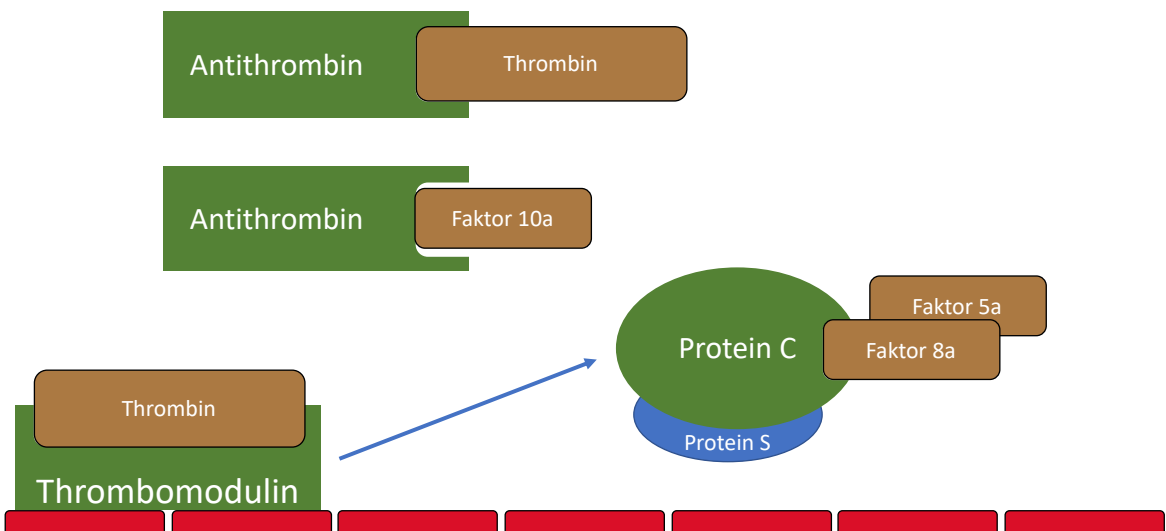


Hemmung der Blutgerinnung

Um ein Gleichgewicht zwischen Blutgerinnung und Gerinnungshemmung zu erreichen, ist ein gegenregulierendes System notwendig. Die Plasmaproteine **Antithrombin**, **Thrombomodulin**, **Protein C** und **Protein S** spielen eine entscheidende Rolle.

Antithrombin wird in der **Leber** hergestellt und **hemmt Thrombin** und den **Faktor 10a**. **Thrombomodulin** sitzt auf den **Endothelzellen** und bindet **Thrombin**, es reduziert somit die Verfügbarkeit von Thrombin im Plasma und aktiviert gleichzeitig Protein C und Protein S.

Protein C und **Protein S** werden **Vitamin-K-abhängig** in der Leber synthetisiert und hemmen Faktor **5a** und **8a**.



Blutgerinnung

Primäre Blutstillung – Laborchemie

Die primäre, vorläufige Blutstillung erfolgt durch die Ausbildung eines Thrombozytenpfropfes. Laborchemisch lässt sich die Anzahl der Thrombozyten im Blutbild bestimmen. Es lassen sich jedoch **keine Aussagen** über die **Funktionalität** der Thrombozyten treffen.

Anhand der **Blutungszeit** lassen sich Rückschlüsse auf **quantitative** (also Anzahl der Thrombozyten) und **qualitative** (also Funktionalität) Eigenschaften ziehen.

Nach einem **Lanzettenstich** sollte es innerhalb von **2-5 Minuten** zum Sistieren der Blutung kommen.

Eine **Thrombozytopenie** kann wie bereits dargestellt bei **Knochenmarkserkrankungen** oder im Rahmen einer **HIT** vorliegen.

Bei **Thrombozytopenien**, also Störungen der primären Hämostase kommt es zu **Petechien**, während es bei Störungen der **sekundären** Blutgerinnung zu flächigen **Hämatomen** kommt.



Rumple-Leede-Test

Beim Rumple-Leede-Test wird eine **Blutdruckmanschette** 10 mmHg über den diastolischen Blutdruck an den Oberarm angelegt und für 5 Minuten belassen.

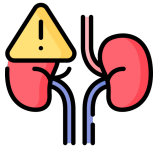
Kommt es zu **Petechien distal** der Stauung, so ist der Test **positiv**.

Er weist auf eine **Thrombozytenfunktionsstörung**, eine **Thrombozytopenie** oder eine **hämorrhagische Diathese** hin.



Faktor Xa

Die Faktor-Xa-Bestimmung erfolgt im klinischen Alltag meistens zur **Therapiekontrolle** bei der Gabe von **niedermolekularem Heparin**. Da dieses bei einer **Niereninsuffizienz** interindividuellen Schwankungen unterliegt, muss zur korrekten Dosiseinstellung regelmäßig der Faktor-Xa-Spiegel bestimmt werden.



D-Dimere

Die D-Dimere sind **Spaltprodukte** der **Fibrinolyse**. Sie eignen sich daher zur Bestimmung der Aktivität der Gerinnung und der Fibrinolyse. Daher liegt eine Erhöhung im Rahmen von **Thrombosen**, wie z.B. einer tiefen

Beinvenenthrombose oder einer **Lungenembolie**, aber auch bei einer disseminierten intravasalen Gerinnung, Sepsis, Herzinfarkt, nach OP etc. vor.

Normwertige D-Dimere schließen das Vorliegen einer **Beinvenenthrombose** oder einer **Lungenembolie nahezu sicher aus**, da sie **sehr sensitiv** sind. Aufgrund ihrer **geringen Spezifität** eignen sie sich jedoch nicht zur Diagnose einer der Erkrankungen. Praktisch heißt das: D-Dimere sind nahezu immer bei einer Lungenembolie erhöht. Da sie jedoch auch bei vielen anderen Erkrankungen erhöht sein können, kann man anhand einer Erhöhung der D-Dimere nicht auf eine Lungenembolie schlussfolgern.



Blutgerinnung

Sekundäre Blutstillung – Laborchemie

Die sekundäre Blutstillung kann anhand mehrerer laborchemischer Tests bewertet werden. Im klinischen Alltag spielen insbesondere Quick, INR-Wert und die aPTT eine wichtige Rolle.

Quick-Wert (Prothrombinzeit, Thromboplastinzeit)

Der Quick-Wert wird auch als Prothrombin- oder Thromboplastinzeit bezeichnet. Er gibt die **Dauer** der Aktivierung des **extrinsischen Systems**, also die Zeitspanne von der **Thromboplastinaktivierung** bis zur Ausbildung der **Fibrinpolymere** an. Er wird in % angegeben, hierbei liegt ein normaler Quick-Wert um die **100 %**. Ein **niedriger** Quick-Wert spricht daher für eine **längere Blutungszeit**.

Der Quick-Wert ist im klinischen Alltag relevant zur Beurteilung von Synthesestörungen der Gerinnungsfaktoren, z.B. im Rahmen einer **Leberzirrhose** (siehe Child-Pugh-Score) und zur **Überwachung** einer Therapie mit **Cumarinen**. Hierbei wird die **Cumarindosierung** in regelmäßigen Abständen an den Quick- bzw. INR-Wert **angepasst**.

INR-Wert (International Normalized Ratio)

Der INR ist eine internationale, **laborübergreifende Normierung** des Quick-Wertes. Er gibt das **Verhältnis** an, in dem die Blutungszeit des Patientenplasmas im Vergleich zur Normalbevölkerung **verlängert** ist.

In der klinischen Praxis wird **vorwiegend auf den INR-Wert** geachtet. Der Quick-Wert hat eine abnehmende Bedeutung.

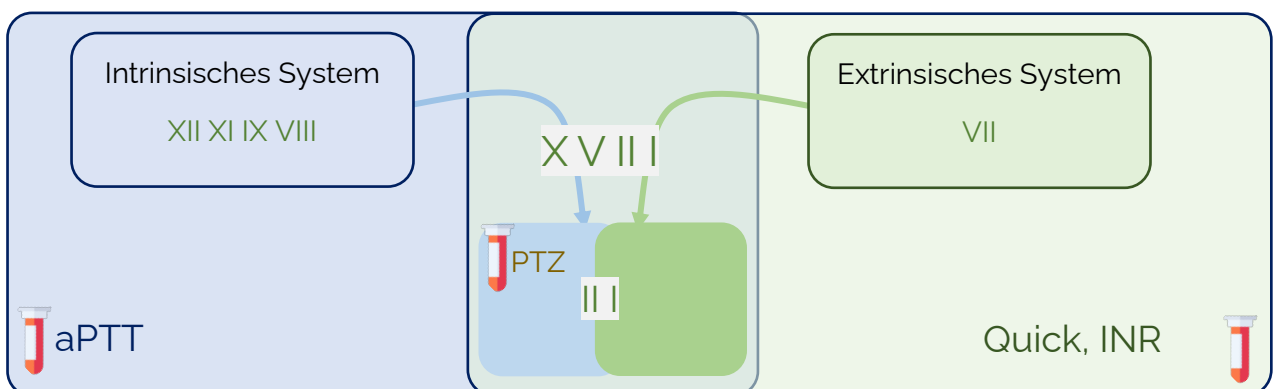
(aktivierte) partielle Thromboplastinzeit (aPTT, PTT)

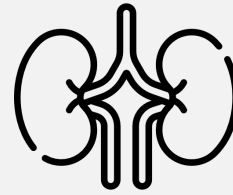
Die (aktivierte) partielle Thromboplastinzeit gibt die **Dauer** von der Aktivierung des **intrinsischen Systems** bis zur Bildung von **Fibrinpolymeren** durch die Zugabe von Phospholipiden an.

Die aPTT ist im Rahmen der Diagnostik von einer **Hämophilie**, also einer **Blutungsneigung** und des von-Willebrand-Jürgens-Syndroms relevant. Klinisch ist sie insbesondere zur Überwachung einer **unfraktionierten Heparintherapie** wichtig. Die Überwachung von **fraktioniertem Heparin** erfolgt über die Messung der **Faktor-Xa-Aktivität**.

(Plasma-) Thrombinzeit (PTZ)

Die Thrombinzeit gibt die Dauer der Entstehung von **Fibrinpolymeren** ab der Zugabe von **Thrombin** an. Anhand der PTZ lässt **sich isoliert die gemeinsame Endstrecke** beurteilen. Sie kommt daher bei einem Test auf einen **Fibrinogenmangel** oder zur Überwachung einer **Heparin- und Fibrinolysetherapie** zum Einsatz.





Nierenfunktion

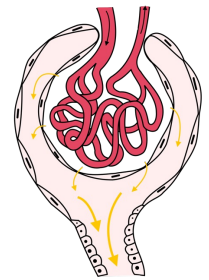
Die zwei Nieren filtern das Blut und sorgen für eine **Ausscheidung** von **Toxinen** und **Abbauprodukten** über den Urin. Die Nieren nehmen zudem eine wichtige Rolle in der Regulation des **Blutdrucks** über das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) ein. Sie synthetisieren und verstoffwechseln wichtige **Hormone** wie das **Vitamin-D** oder das **Erythropoetin**, das die Blutbildung stimuliert.

Die Nieren regulieren auch den **pH-** und **Elektrolythaushalt**.

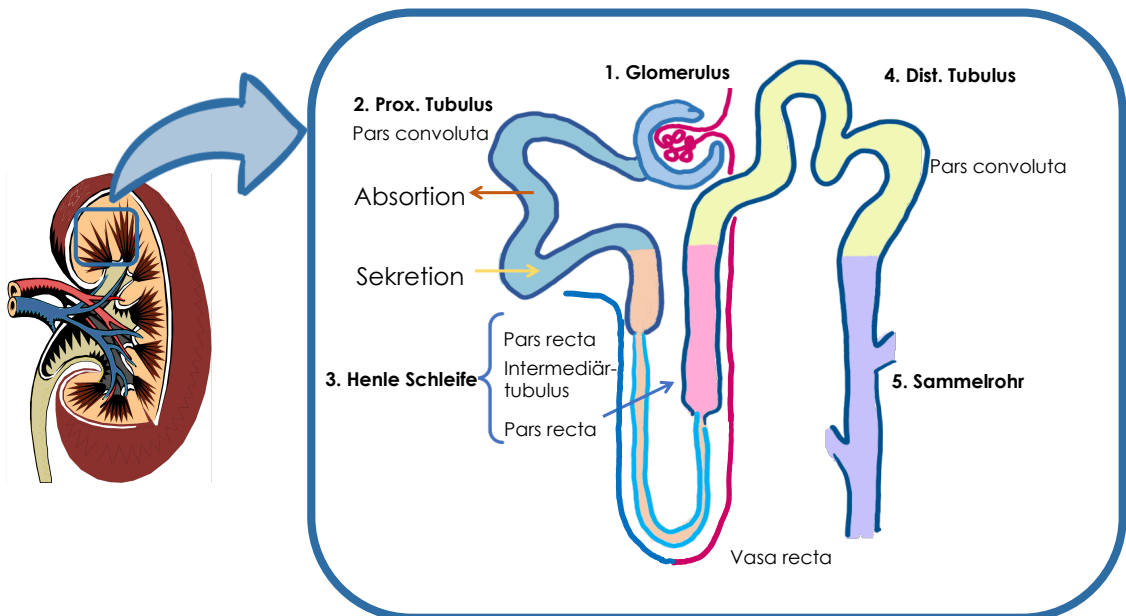
Da die Nierenfunktion durch viele Medikamente und Erkrankungen beeinflusst werden kann und einige Dosierungen an die Nierenfunktion angepasst werden müssen, spielt die laborchemische Beurteilung der Nierenfunktion in nahezu jeder Fachrichtung eine herausragende Rolle.

Glomeruläre Filtration

Die Niere besteht aus sehr vielen **Glomeruli**, die an ein **Tubulussystem** angeschlossen sind. Diese Glomeruli filtern das Blut über ihre Membran. Die Filtrationsrate hängt im Wesentlichen von den Eigenschaften der glomerulären **Membran** und dem **Blutdruck** ab. Eine Minderung der glomerulären Filtrationsrate kann entweder **akut** oder **chronisch** sein. Man spricht von einer akuten oder chronischen Nierenschädigung. Die Ursache hierfür kann **prä-, intra- oder postrenal** liegen.



Pharmatilia, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, via Wikimedia Commons



Nierenfunktion

Clearance

Die Clearance ist ein Maß für die **Klär-** und **Entgiftungsleistung** der Nieren. Sie entspricht dem **Plasmavolumen pro Zeiteinheit**, das von einem bestimmten **Stoff geklärt** wurde. Sie wird in ml/ min angegeben. So wird also bei einer Kreatinin-Clearance von 120 ml/min 120 ml Blut innerhalb von einer Minute von Kreatinin gereinigt.

Glomeruläre Filtrationsrate (GFR)

Die GFR ist neben dem Kreatinin der am häufigsten verwendete Parameter zur Beurteilung der Nierenfunktion. Die **Dosierung** vieler **Medikamente** muss an die GFR **angepasst** werden. Sie wird in ml/min angegeben und berechnet sich daher aus dem **pro Zeit filtrierte Flüssigkeitsvolumen**. Bei einer GFR von 120 ml/min werden also 120 ml Flüssigkeit über die Glomeruli filtriert. Die GFR bezieht sich nicht auf einen Glomeruli, sondern auf **alle Glomeruli beider Nieren**. 120 ml/min entsprechen 180 Liter pro Tag.

Kreatinin

Kreatinin ist ein **Stoffwechselprodukt**, das sich im **Muskelgewebe** aus dem Kreatin irreversibel bildet. Kreatinin ist wasserlöslich und kann **nur** über den **Harn** ausgeschieden werden. Kreatinin wird im Tubulussystem weder sezerniert noch resorbiert. Somit entspricht die Kreatinin Bildung weitestgehend der Kreatinin Ausscheidung. Die Bildung ist primär von der **Muskelmasse abhängig** und nicht von der Aktivität. Es zeigt daher eine **konstante tägliche Bildungsrate**.

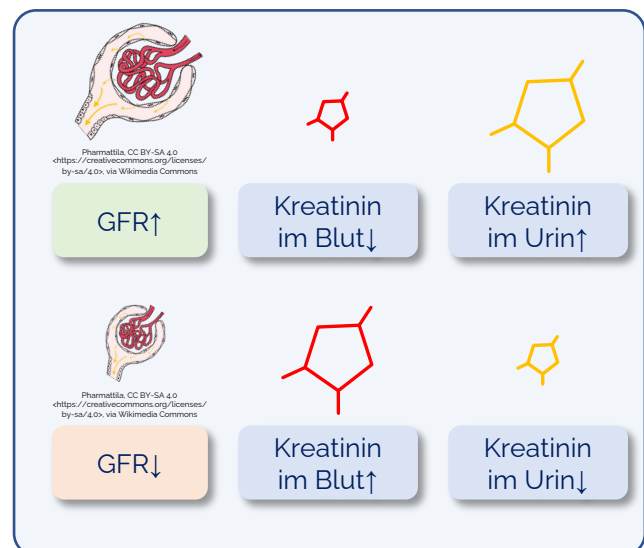
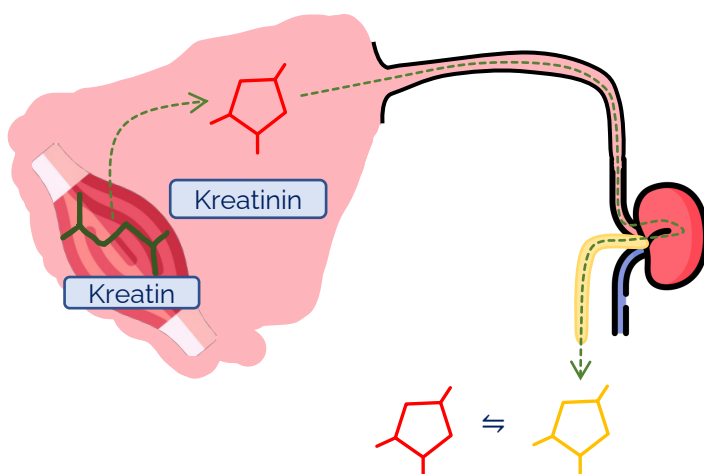
Aufgrund dieser Eigenschaften lässt sich anhand der Clearance von Kreatinin die GFR ableiten.

$$\text{GFR \& Clearance} = \frac{\text{Konzentration im Urin} * \text{Volumen im Urin}}{\text{Arterielle Konzentration}}$$

Die Konzentration von Kreatinin im Urin, also die Ausscheidung ist konstant, daher lässt sich die Formel folgendermaßen umstellen:

$$\text{Ausgeschiedene Menge (Konstant)} = \text{Arterielle Konzentration} * \text{GFR}$$

Daraus folgt: Wenn die GFR steigt, nimmt die Kreatininkonzentration im Blut ab. Umgekehrt lässt sich also von der **Kreatininkonzentration** im **Blut** auf die **GFR** schließen.



Nierenfunktion

eGFR

Anhand der **Serum-Kreatininkonzentration** lässt sich die GFR **errechnen** (eGFR).

MDRD-Formel: $eGFR \left(\frac{ml}{min} \right) = 175 * Kreatinin^{-1,154} * Alter^{-0,203} * \frac{0,742 (Frauen)}{1 (Männer)} * \frac{1}{1,210 (black)}$

Cockcroft-Gault-Formel: $eGFR = ((140 - Alter) * Körpergewicht \text{ in Kg}) / (72 * Kreatinin)$

Die eGFR kann in folgenden Fällen **falsche Werte** ergeben:

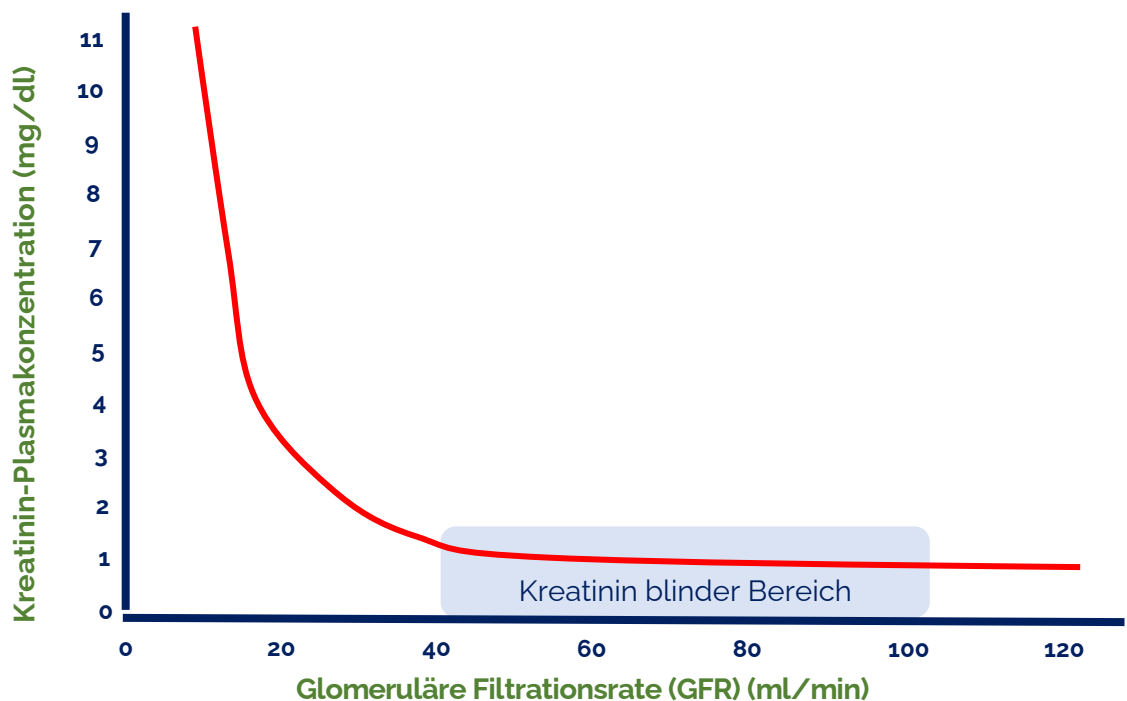
Nierengesunde, >75 Jahre, <18 Jahre, außergewöhnliche Körpergröße, Über- oder Unterernährung, Skelettmuskelerkrankungen, schnelle Veränderung der Nierenfunktion.

Anhand folgenden Beispiels lässt sich erklären, warum zusätzlich zum Kreatininwert und zur GFR auch immer die **Urinausscheidung** bei einer akuten Nierenschädigung betrachtet werden muss:

Werden einem Patienten beide Nieren entfernt, kann das Kreatinin nicht mehr aus dem Körper ausgeschieden werden und es akkumuliert. Da es eine konstante Bildungsrate hat, kommt es nicht unmittelbar zu einem massiven Anstieg des Kreatinins. Vielmehr dauert es einige Zeit, bis der Kreatininwert signifikant ansteigt.

Der genannte Patient kann also trotz einer Nierenentfernung einen noch(!) normwertigen Kreatininwert und eGFR aufweisen.

Außerdem gibt es den sogenannten **Kreatinin-blinden** Bereich, denn das Kreatinin akkumuliert erst ab einer Einschränkung der GFR von **über 50%**. Daher kann eine GFR von über 60 ml/min nicht anhand des Kreatinins beurteilt werden. Weiter sollte beachtet werden, dass der Kreatininwert bei sehr muskulösen Patienten falsch erhöht und bei Patienten mit einer geringen Muskelmasse falsch niedrig ausfallen kann.



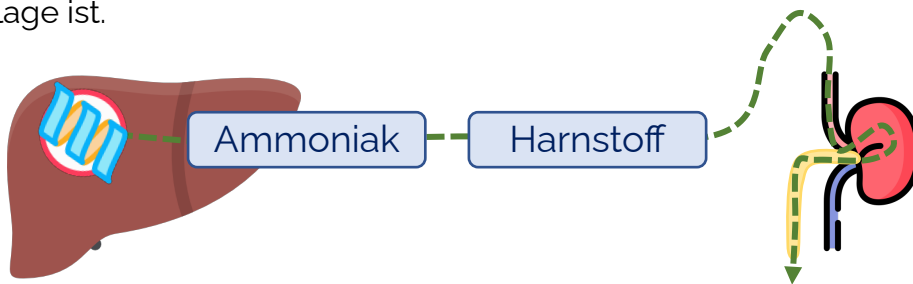
Nierenfunktion

Cystatin C

Das Cystatin C weist ähnliche Eigenschaften wie das Kreatinin auf. Es hat eine sehr **konstante Bildungsrate** und wird **rein glomerulär** ausgeschieden. Cystatin C ist der **beste Marker** zur Bestimmung der Nierenfunktion, da es unabhängig vom Geschlecht, der Muskelmasse und der Proteinaufnahme gebildet wird. Im Vergleich zum Kreatinin ist es jedoch deutlich **teurer** und kommt daher nur bei spezifischen Fragestellungen oder Patienten, bei denen der Kreatininwert nicht zu verwerthen ist, zum Einsatz.

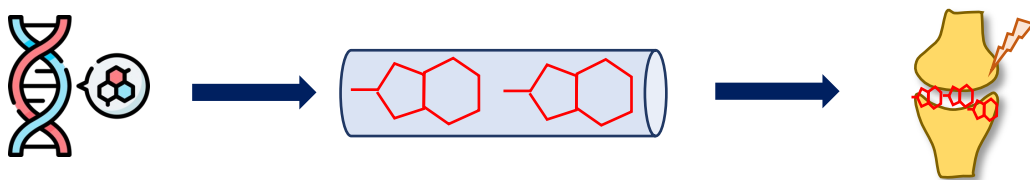
Harnstoff

Der Harnstoff entsteht in der Leber, er ist ein Abbauprodukt von Proteinen. Wie der Name bereits suggeriert, wird er über den Harn ausgeschieden. Der Harnstoff akkumuliert bei einer **schweren Niereninsuffizienz**, er eignet sich jedoch **nicht** zur **Abschätzung der Nierenfunktion**, da er stark abhängig von der Proteinzufuhr und Stoffwechsellaage ist.



Harnsäure

Die Harnsäure ist ein **Abbauprodukt** der in der **DNA** vorkommenden **Purinbasen**, sie wird über die Nieren ausgeschieden. Die Harnsäure ist insbesondere im Rahmen der **Gichtdiagnostik** relevant. Überschreitet die Harnsäurekonzentration die Löslichkeitsgrenze, lagern sich Harnsäurekristalle in den **Gelenken** ab und es kommt zu Gichtanfällen. Der Grund für eine Erhöhung kann eine eingeschränkte Nierenfunktion, aber auch ein erhöhter Zelluntergang, z.B. im Rahmen einer Tumorlyse sein.

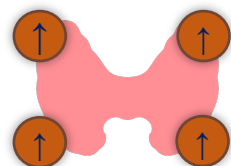


Weitere Werte: Niereninsuffizienz

Zur Abschätzung, insbesondere einer chronischen Niereninsuffizienz sollten auch die folgenden Werte bestimmt werden:

Na⁺, Ca²⁺, Phosphat, Vitamin-D und Parathormon.

Die Elektrolyte Natrium, Calcium und Phosphat können bei einer Niereninsuffizienz verändert sein. Bei einer **Überwässerung** kommt es zu einer **Hyponatriämie**. Da die Nieren eine wichtige Rolle im Rahmen des Vitamin-D- und somit Calcium-Stoffwechsel spielen, kommt es weiterhin häufig zu einem **sekundären Hyperparathyreoidismus** und einer **Hypocalcämie**.



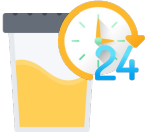
Nierenfunktion

Urinalanalytik

Im Urin lassen sich harngängige Substanzen und Stoffe nachweisen, die im Blut **unter** der **analytischen Nachweisgrenze** liegen oder eine sehr **kurze Halbwertszeit** haben. Im Urin kommt es zu einer **Konzentration** dieser Substanzen, somit lassen sie sich dort häufig besser nachweisen. Aufgrund der stark schwankenden Diurese und Konzentrierung ist die Aussagekraft jedoch eingeschränkt.

Es gibt verschiedene Formen des **Probenmaterials**:

- **Spontanurin**: spontan gelassene Urinmenge (z.B. Morgenurin = der erste Urin nach dem Schlafen) – geeignet für qualitative Untersuchungen
- **Sammelurin**: Urin wird über bestimmten Zeitraum (z.B. 24 Stunden) gesammelt – geeignet für quantitative Untersuchungen
- **Mittelstrahlurin**: anfänglicher Urinstrahl wird verworfen, einige Sekunden nach Miktionsbeginn wird der Urin aufgefangen – geeignet für mikrobiologische Untersuchungen, da die Kontamination durch dieses Vorgehen reduziert ist
- **Punktionsurin**: Urin wird per Punktion (suprapubisch) gewonnen, um Kontaminationen zu vermeiden



U-Stix

Urin-Stix sind ein einfaches, kostengünstiges Verfahren, das viele wertvolle Hinweise im Rahmen der Urindiagnostik liefert.

Hierzu wird ein **Teststreifen** in den Urin gehalten, an dem verschiedene Parameter abgelesen werden können. Der Teststreifen sollte unmittelbar nach der Uringewinnung für max. 1 Sekunde in den Urin eingetaucht werden und nach ca. 1-2 Minuten abgelesen werden. Bei der Interpretation eines Urinteststreifens gibt es einige Fehlerquellen zu beachten, daher gehen wir auf diese ausführlicher ein.

- pH-Wert
- Leukozyten
- Erythrozyten
- Eiweiß (Albumin)
- Glucose
- Ketone
- Urobilinogen
- Nitrit



PH	5.0	6.0	7.0	8.0
LEU	15	70	125	500
ERY	-	+	++	+++
PRO	-	+	++	+++
GLU	-	+	++	+++
KET	-	+	++	+++
UBG	-	+	++	+++
NIT	-	+	++	+++



Nierenfunktion

U-Stix

Hämoglobin: Nachweis von Erythrozyten oder Myoglobin (bei einer **sichtbaren** Verfärbung des Urins spricht man von einer **Makrohämaturie**)

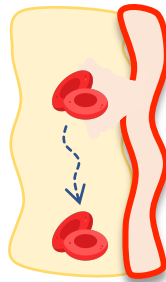
Ist lediglich der U-Stix positiv, so spricht man von einer **Mikrohämaturie**.

Hämoglobin im Urin ist ein Hinweis für eine **renale** oder **postrenale** Erkrankung (z.B. Harnsteine, Tumore, Nephritis, Zystitis)

Falsch-positiv: Myoglobin erhöht bei körperlicher Belastung (wird als Hämoglobin erkannt); Kontamination mit Menstruationsblut

Falsch negativ: Kontamination mit Reinigungsmitteln

→ **Auffällig:** Urinsediment



Leukozyten: Leukozyten sprechen für eine **Entzündung** im Bereich der Nieren und der ableitenden Harnwege

Falsch-positiv: körperliche Belastung; Fieber; Medikamenteneinnahme (ASS)

→ **Auffällig:** Urinkultur

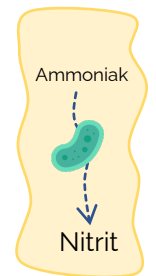


Nitrit: Physiologisch ist der Urin frei von Nitrit. Ein Nachweis von Nitrit deutet auf einen **bakteriellen Harnwegsinfekt** mit Nitrit-bildenden Bakterien hin.

Falsch-positiv: Verzehr von roter Beete

Falsch-negativ: Neugeborene; gemüsearme Ernährung; Antibiotikabehandlung; geringe Bakterienzahl im Urin; (Enterokokken & Pseudomonaden bilden kein Nitrit)

→ **Auffällig:** Urinkultur, Antibiotikatherapie



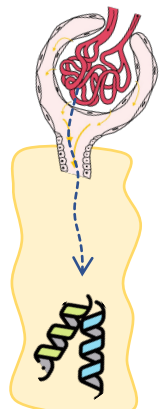
Proteine: Physiologisch befinden sich **keine** Proteine im Urin. Nach körperlicher Belastung kann es zu einer geringen Proteinurie kommen. Mittels **U-Stix** können nur **größere** Proteinmengen (insb. **Albumin**) nachgewiesen werden. Eine **Mikroalbuminurie**, die insbesondere zur Früherkennung einer diabetischen Mikroalbuminurie relevant ist, kann mittels U-Stix leider **nicht** detektiert werden.

Ein Nachweis von Proteinen im Urin mittels U-Stix spricht also für eine fortgeschrittene Schädigung.

Falsch-positiv: bei alkalischem Urin, z.B. im Rahmen eines Harnwegsinfektes

Falsch-negativ: Erhöhtes Vorkommen von Bence-Jones-Proteinen (im Rahmen eines Multiplen Myeloms), diese werden nicht durch U-Stix erkannt

→ **Auffällig:** Sammelurin



Pharmatila, CC BY-SA 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, via Wikimedia Commons
Die Lizenz bezieht sich auf den Glomerulus. Die unteren Abbildungen (Harnsystem und Protein) wurden ergänzt.

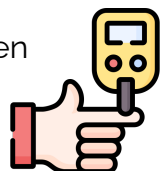
pH-Wert: Ein stark alkalischer Urin kann auf einen Harnwegsinfekt mit harnstoffspaltenden Erregern hindeuten.

Ketone: Ketone können im Urin bei **verminderter Nahrungsaufnahme** oder einem schlecht eingestellten **Diabetes mellitus** sowie Erbrechen nachgewiesen werden.

Falsch-positiv: Einnahme von Captopril oder L-Dopa

Falsch-negativ: verspätete Untersuchung des Urins

→ **Auffällig:** Abklärung der Stoffwechsellage, insb. Blutzuckerbestimmung



Nierenfunktion

U-Stix

Glucose: Physiologisch wird die Glucose über spezifische Transporter aus dem Harn **rückresorbiert**. Bei einem Überschreiten der **Nierenschwelle** kommt es zu einer **Glucosurie**. Bei einer Tubulo-interstitieller Nephritis oder in der Schwangerschaft kann es zu einer Herabsetzung der Nierenschwelle und einer normoglykämischen Glucosurie kommen. Bei einem Diabetes mellitus kann es zu einer Hyperglykämie und somit einer Überschreitung der Nierenschwelle und einer Glucosurie kommen.

Falsch-positiv: Verunreinigung mit Desinfektionsmitteln; stark alkalischer oder saurer Urin

→ **Auffällig:** Blutzucker, Hba1c

Bilirubin: Das konjugierte/direkte Bilirubin kann im Urin bei Erkrankungen der **Leber** und **Gallenwege** im Urin nachweisbar werden.

Falsch-negativ: Verlängerte Lagerung des Urins unter Lichteinstrahlung; erhöhte Konzentration an Nitrit

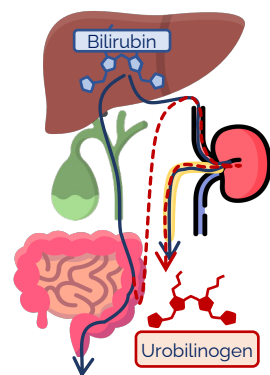
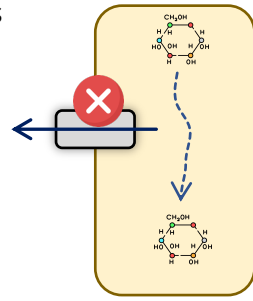
→ **Auffällig:** Bestimmung der Transaminasen und Cholestaseparameter

Urobilinogen: Das Urobilinogen kann bei einem **intra-** und insbesondere **prähepatischen Ikterus** im Rahmen einer **Hämolyse** erhöht sein. Bei einem posthepatischen Ikterus gelangt kein Bilirubin in den Darm und kann daher nicht zu Urobilinogen verstoffwechselt werden. Der Nachweis von Urobilinogen im Urin ist daher differenzialdiagnostisch im Rahmen der Ikterus-Abklärung hilfreich.

Falsch-positiv: Verzehr von roter Beete

Falsch-negativ: Lagerung des Urins unter Lichteinstrahlung

→ **Auffällig:** Bestimmung Bilirubin, Hämolyseparameter



Urinsediment

Zur weiteren Abklärung bei dem Verdacht auf uro- oder nephrologische Erkrankungen kann ein Urinsediment gewonnen werden. Durch **Zentrifugation** können die **festen** Urinbestandteile getrennt werden. Das Sediment lässt sich anschließend mikroskopisch untersuchen.

Akanthozyten: Mittels eines Phasenkontrastmikroskops lassen sich **dysmorphe** Erythrozyten, sogenannte Akanthozyten nachweisen. Gelangen die Erythrozyten über **geschädigte Glomeruli** in den Harn, so werden sie einem mechanischen Stress ausgesetzt und verformen sich. Im Urinsediment können sie als Akanthozyten nachgewiesen werden und somit Rückschlüsse auf eine glomeruläre Schädigung zulassen.

Zylinder: Im Urinsediment können ebenfalls Zylinder nachgewiesen werden. Zylinder sind "Ausgüsse" der Nierentubuli, die aus Zellen oder Proteinen bestehen können. Je nach Zusammensetzung lassen sich Rückschlüsse ziehen.

Hyaline Zylinder bestehen aus **Proteinen**, sie sind recht unspezifisch und können auch bei Gesunden vorkommen.

Epithelzylinder bestehen aus abgeschilferten **Tubulusepithelzellen**. Sie können auf eine **Glomerulonephritis** oder eine interstitielle Nierenerkrankung hindeuten.

Leukozytenzylinder kommen insbesondere bei einer glomerulären oder interstitiellen **Nephritis** oder einer Pyelonephritis, also einer Entzündung des Nierenbeckens vor.

Erythrozytenzylinder sind hinweisend für eine **Glomerulonephritis**.





Elektrolyte

Die Bestimmung der Elektrolyte ist in der Notfallversorgung, aber auch im Routinebetrieb sehr relevant. Es gibt viele Erkrankungen und Medikamente, die zu lebensgefährlichen Elektrolytverschiebungen führen können. Insbesondere bei Patienten, die Diuretika einnehmen sollten regelmäßig die Elektrolytspiegel bestimmt werden. Elektrolytverschiebungen können die Ursache, aber auch die Folge von Störungen des Säure-Base-Haushaltes sein.

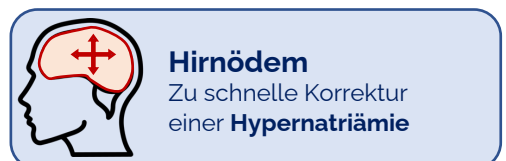
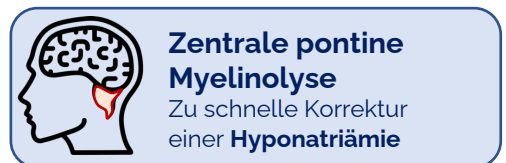
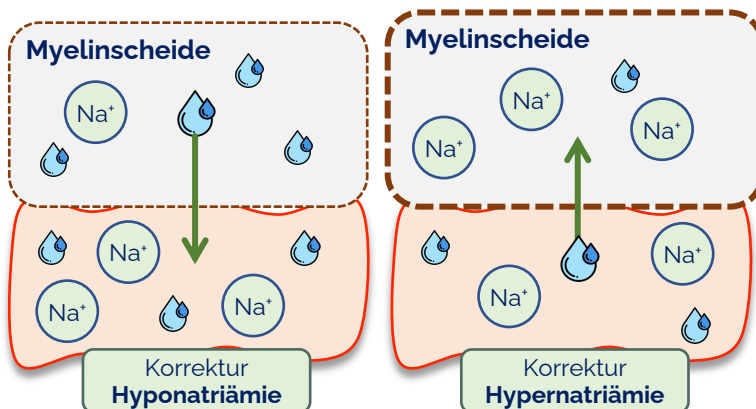
Natrium

Der Natriumwert ist stark vom **Volumenhaushalt** abhängig. Bei Natrium-Elektrolytstörungen sollte man also zuerst an den Flüssigkeitshaushalt denken. Natrium hat einen maßgeblichen Einfluss auf die **Osmolarität** des Blutes.

Die Flüssigkeitsverschiebungen zwischen Intra- und Extrazellularraum werden stark durch den Natriumhaushalt beeinflusst.

Bei einem **hohen Serumnatrium**, also einer **Hypernatriämie** kommt es zu einer Verschiebung der Flüssigkeit von den Zellen **ins Serum**, um die Natriumkonzentration auszugleichen. Umgekehrt kommt es bei einer **Hyponatriämie** zu einer Flüssigkeitsverschiebung **nach intrazellulär**.

Insbesondere das **ZNS** reagiert sehr sensibel auf kurzfristige Änderungen der Natriumkonzentration. Eine **Korrektur** des Natriumspiegels sollte daher stets **langsam** und **kontrolliert** erfolgen. Das Natrium kann nicht so schnell wie das Wasser zwischen dem Blut und den Myelinscheiden diffundieren. Daher kommt es zuerst zu einer Flüssigkeitsdiffusion und anschließend zu einer Diffusion des Natriums. Bei einer zu schnellen Korrektur einer **Hyponatriämie** kann eine sogenannte **zentralen pontinen Myelinolyse** entstehen. Aufgrund einer zu schnellen Natriumzufuhr kommt es zu einem kurzfristigen starken Anstieg des Natriumspiegels. Durch den osmotischen Gradienten strömt die Flüssigkeit aus den Myelinscheiden in das Blut und es resultiert ein Untergang der Myelinscheiden. Umgekehrt kommt es bei einem zu schnellen Absinken des Natriumspiegels bei einer **Hypernatriämie** zu einem **Hirnödem**. Da sich die intrazelluläre Natriumkonzentration langsamer angleicht, resultiert ein Flüssigkeitseinstrom aus dem Blut in die Zellen. Aufgrund der räumlichen Enge des ZNS in Kombination mit einem Hirnödem, kann es zu einer Kompression des Gehirns kommen.



Elektrolyte

Hyponatriämie

Hypervolämie: Eine Hyponatriämie wird meistens durch eine **Hypervolämie** hervorgerufen. Es resultiert eine **Verdünnung** des Natriums. Es liegt somit kein echter Natriummangel, sondern nur eine Verdünnung vor. Im Volksmund wird dies auch als „Wasservergiftung“ bezeichnet.

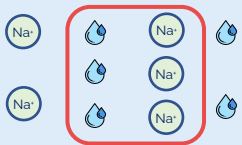
Diese Form kommt insbesondere bei Patienten mit einer **Herzinsuffizienz**, einer **Leberzirrhose** oder einem nephrotischen Syndrom vor. Auch bei einem chronischen Alkoholismus oder dem Trinken von destilliertem Wasser (also Wasser, das nahezu kein Natrium enthält) kommt eine Hyponatriämie vor.

Hypovolämie: Seltener ist die hypovoläme Form mit einem **echten Natrium- und Wasserverlust**. Ursächlich hierfür ist im stationären Setting häufig eine Therapie mit **Diuretika**, insbesondere **Thiaziden**. Diese führen zu einer Natrium- und Flüssigkeitsausscheidung. Weitere Ursachen sind eine **Nebennierenrinden-insuffizienz**, **Erbrechen**, **Diarrhoen** oder **Pankreatiden**.

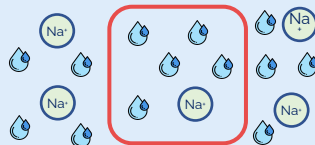
Normovolämie: Bei dem **SIADH-Syndrom**, also dem Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion oder bei der Einnahme von **ACE-Hemmern** kann es zu einer normovolämischen Hyponatriämie kommen.

Hyponatriämie

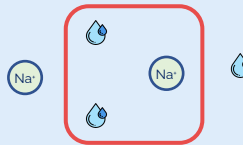
Physiologisch



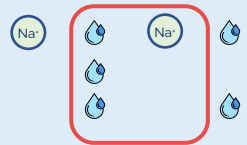
Hypervolämie



Hypovolämie

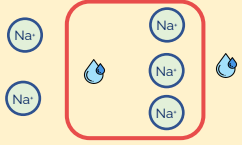


Normovolämie



Hypernaträämie

Hypovoläm



Iso-/Hypervolämie



Bei einer **Hypo- oder Hypernaträämie** sollte man immer den **Flüssigkeitshaushalt** der Patient:innen beurteilen.

Hypernaträämie

Eine Hypernaträämie liegt meistens bei einem **Flüssigkeitsverlust** mit einer **Konzentrierung** vor.

Hypovolämisches: Bei einer **Exsikkose**, z.B. im Rahmen von Schwitzen, Fieber oder Verbrennungen, einem **renalen Flüssigkeitsverlust** (z.B. Diabetes insipidus) oder bei **wässrigen Diarrhoen** kommt es zu einem übermäßigen Wasserverlust. Es resultiert eine Konzentrierung des Blutes und auch die Natriumkonzentration steigt an. Es liegt also kein echter Natriumüberschuss, sondern lediglich eine Konzentrierung vor.

Iso- oder Hypervolämisches: In diesem Fall liegt ein **echter Natriumüberschuss** vor. Dieser kann durch eine **gesteigerte Natriumzufuhr** verursacht werden. Gründe können die orale Aufnahme **salziger Flüssigkeiten** (z.B. Meerwasser) oder die Zufuhr über **Infusionen** (z.B. NaCl) sein.

Auch ein **primärer Hyperaldosteronismus** kann eine Ursache sein.



Elektrolyte

Kalium

Ähnlich zum Natrium gibt es bei den Kalium-Elektrolytstörungen Formen, bei denen ein echter Kaliumüberschuss oder -mangel besteht und Formen, bei denen es lediglich zu einer Verschiebung von Kalium gekommen ist. Während man bei Natrium-Störungen an den Flüssigkeitshaushalt denken sollte, gilt es, beim Kalium an den **Säure-Basen-Haushalt** zu denken. Eine Hypo- oder Hyperkaliämie kann zu lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen führen und sollte daher rasch behandelt und abgeklärt werden.

Hypokaliämie

Kaliumverlust:

Es kommt insbesondere über die **Nieren** und den **Gastrointestinaltrakt** zu einem Kaliumverlust:

- **Renal-endokrinologisch:** Hyperaldosteronismus, Hypercortisolismus
- **Renal-medikamentös:** Diuretika (Ausnahme kaliumsparende Diuretika), Glucocorticoide, Clindamycin, Aminoglykoside, Amphotericin B
- Renal tubuläre Azidose I & II
- **Gastrointestinal:** Erbrechen, Diarrhoen, Laxantien
- Schwitzen



Verminderte Zufuhr:

Bei Essstörungen oder einer **Mangelernährung** kann eine unzureichende Kaliumzufuhr mit der Nahrung vorliegen.

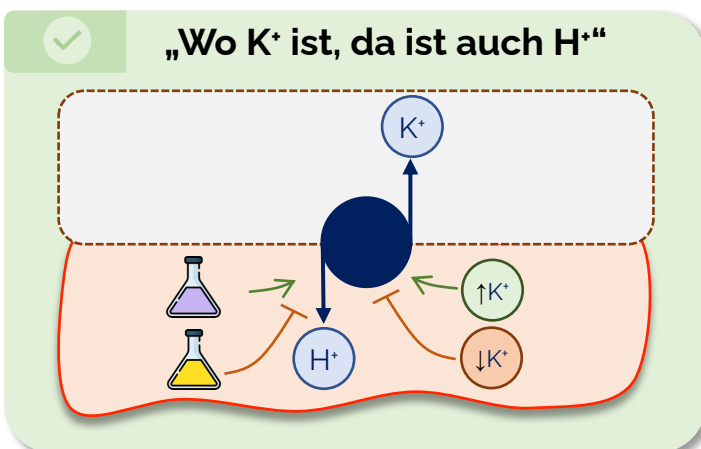


Umverteilung:

Durch verschiedene Mechanismen kann es zu einer Verschiebung von Kalium von extrazellulär nach intrazellulär kommen. Kalium spielt eine wichtige Rolle im Säure-Basen-Haushalt, da es durch einen **Transporter gegen H⁺-Ionen ausgetauscht** wird. Daher gilt der Spruch:

„Wo K⁺ ist, da ist auch H⁺“.

Bei einer **Alkalose** werden kompensatorisch vermehrt **H⁺-Ionen ins Blut** gepumpt. Diese H⁺-Ionen werden durch K⁺-Ionen ausgetauscht, die im Gegenzug in die Zelle aufgenommen werden. Es resultiert also bei einer **Alkalose** eine **Hypokaliämie**. Auch eine **Insulintherapie** kann zu einer **Hypokaliämie** führen. Insulin stimuliert die Natrium-Kalium-ATPase, die 3 Natrium-Ionen aus der Zelle heraus und 2 Kalium-Ionen in die Zelle befördert. Daher spielt die Gabe von Insulin und Glukose eine wichtige Rolle bei der kurzfristigen Therapie einer Hyperkaliämie. Auch eine Katecholamintherapie oder eine Hypomagnesiämie können zu einer Hypokaliämie führen.



Kalium <=> Säure-Basen

- **Hyperkaliämie** → Stimulation → **Azidose**
- **Hypokaliämie** → Hemmung → **Alkalose**

- **Alkalose** → Stimulation → **Hypokaliämie**
- **Azidose** → Hemmung → **Hyperkaliämie**



Elektrolyte

Hyperkaliämie

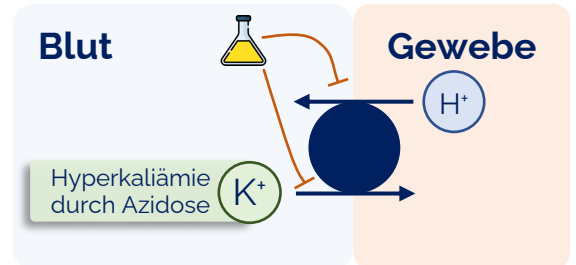
Bilanzstörung:

Bei einer verminderten Kaliumausscheidung oder einer übermäßigen Zufuhr kann es zu einer Hyperkaliämie kommen.

- **Renal:** akute und chronische Nierenschädigung
- **Endokrin:** Hypoaldosteronismus, Hypocortisolismus, Insulinmangel
- **Medikamentös:** Heparin, kaliumsparende Diuretika (z.B. **Spironolacton**), ACE-Hemmer, NSAID, Lithium, Digitalisglykoside
- **Übermäßige Zufuhr:** Bananen, Trockenfrüchte
- **Erhöhte Freisetzung:** Rhabdomyolyse, Hämolyse, Tumorlyse

Umverteilung:

Wie bereits zuvor dargestellt, wird das Kalium gegen H^+ -Ionen ausgetauscht. Eine **Hyperkaliämie** kann daher im Rahmen einer **Azidose** vorliegen. Es liegt jedoch **keine echte Hyperkaliämie** vor, sondern lediglich eine Umverteilung. Bei einer Korrektur des pH-Wertes kommt es ebenfalls zu einer Korrektur des Kaliumwertes.



Fehlmessung:

Ein häufiger Grund für eine Hyperkaliämie ist eine fehlerhafte Messung. Bei zu **langen Stauzeiten** im Rahmen der Blutentnahme kommt es zu einer **Hämolyse** und somit einer Freisetzung von Kalium aus den Erythrozyten. Da bei einer arteriellen BGA keine Stauung notwendig ist, kann hier der Kaliumwert sicher beurteilt werden.



$K^+ \downarrow$

- **Alkalose** 
- **Erhöhte Ausscheidung:** Niere (Diuretika), Darm (Durchfall, Erbrechen...)
- **Insulintherapie** 

$K^+ \uparrow$

- **Azidose:** wo H^+ ist, da ist auch K^+ 
- **Abnahmefehler:** erneut kontrollieren 
- Erhöhte **Aufnahme** (Medikamente, Nahrung) 
+ verringerte **Ausscheidung** (Niereninsuffizienz, Medikamente) 
- **Tumorlyse, Hämolyse** 



Elektrolyte

Chlorid

Chlorid spielt ebenfalls eine wichtige Rolle im **Säuren-Basen-Haushalt**. Es wird gegen **Bicarbonat** nach intrazellulär ausgetauscht. Ähnlich zum Kalium liegt bei einer **Azidose** eine **Hyperchloridämie** und bei einer **Alkalose** eine **Hypochloridämie** vor.

Hypochloridämie

Eine Hypochloridämie liegt häufig im Rahmen einer **metabolischen Alkalose** vor. Diese lässt sich weiter unterteilen in eine Form **mit** und **ohne Chloridmangel**:

Metabolische Alkalose mit Chloridmangel:

- Säureverlust (Erbrechen → **HCl**-Verlust)
- Exsikkose (Diuretika, Durchfall)



Metabolische Alkalose ohne Chloridmangel:

- Hyperaldosteronismus
- Iatrogene Basenzufuhr



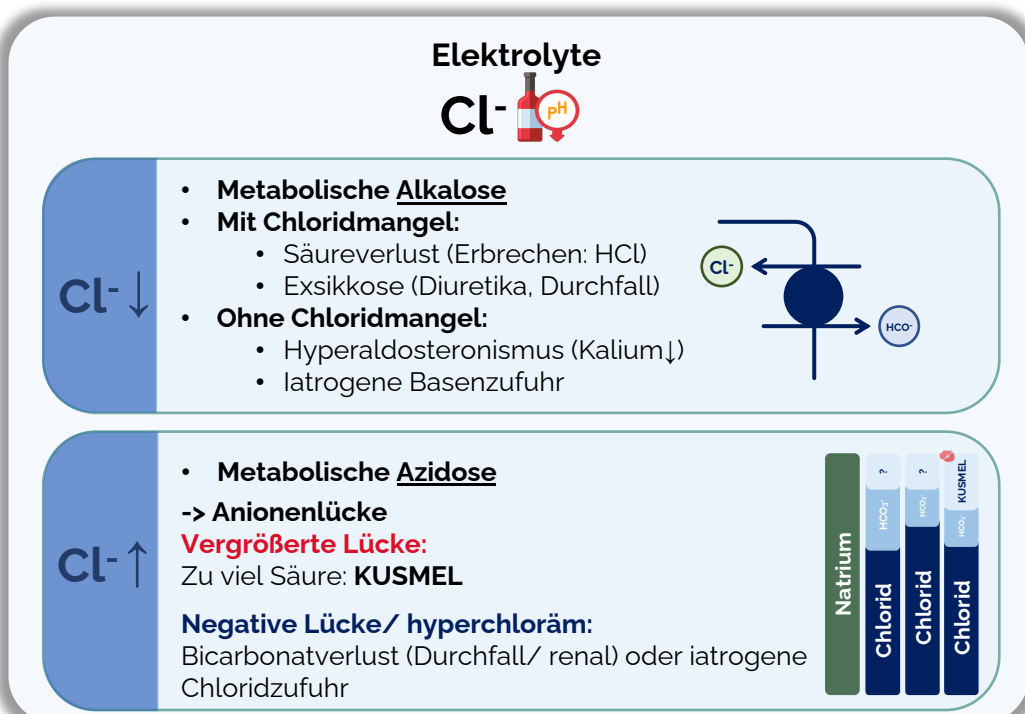
Hyperchloridämie

Eine Hyperchloridämie entsteht meistens im Rahmen einer **metabolischen Azidose**. Bei der Differenzialdiagnostik einer metabolischen Azidose spielt die **Anionenlücke** eine wichtige Rolle. Die Anionenlücke berechnet sich aus den Konzentrationen der negativen Stoffe im Blut, also primär aus Chlorid, Bicarbonat und den Säuren. Die Summe dieser negativen Ladungen sollte gleich der Summe der positiven Ladungen, also primär Natrium sein. Eine **positive Anionenlücke** deutet auf einen **Säurenüberschuss** hin.

Ursachen können anhand des Akronym **KUSMEL** aufgezählt werden:

Ketoazidose, **U**rämie, **S**alicylatvergiftung, **M**ethanol, **E**thanol, **L**aktatazidose.

Bei einer **negativen Lücke**, also einer **hyperchlorämischen metabolischen Azidose** liegt eine **iatrogene Chloridzufuhr** oder ein **Bicarbonatverlust**, z.B. bei einem Durchfall oder renalem Verlust, vor.



Elektrolyte

Calcium

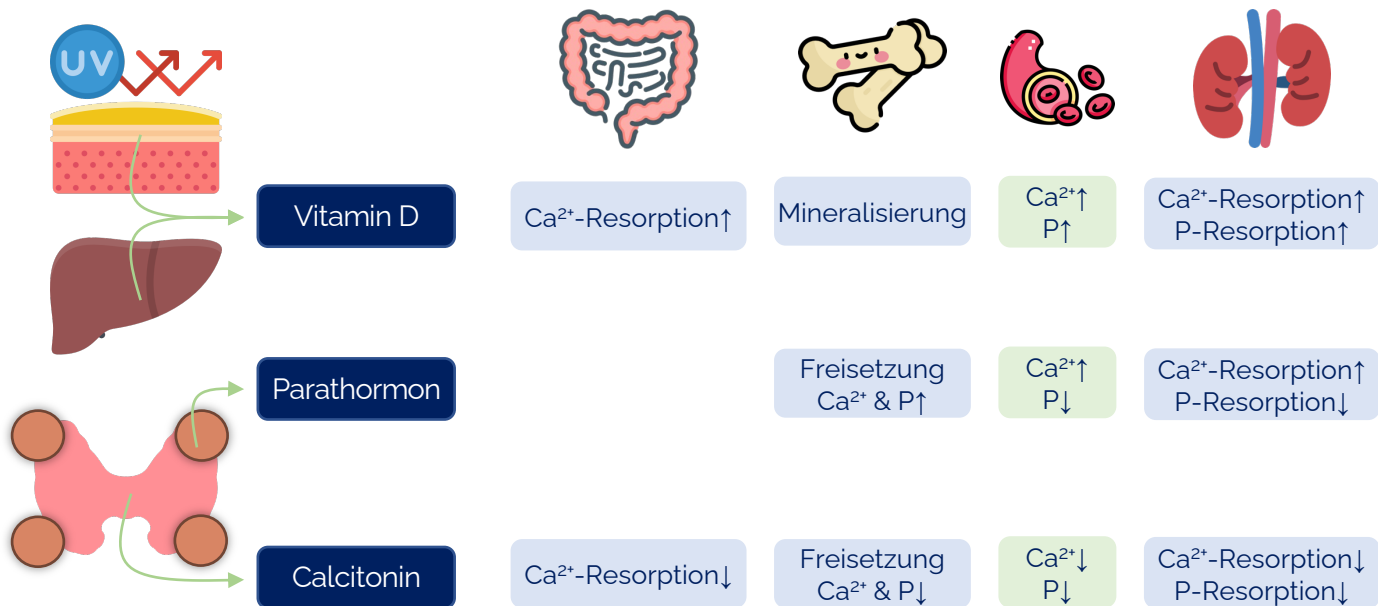
Calcium spielt eine wichtige Rolle im Aufbau der Knochensubstanz und übernimmt es eine wichtige Rolle in der intrazellulären Signalübertragung und Regulation des Membranpotenzials. Der Calciumhaushalt wird primär durch die Hormone Parathormon, Vitamin-D und Calcitonin gesteuert.

Das **Parathormon** wird in den **Nebenschilddrüsen** gebildet und bei geringen Calciumwerten ausgeschüttet. Das Parathormon fördert die **Calciumresorption** in den Nieren. Außerdem **steigert** es die **Vitamin-D-Produktion**. Bei pathologisch erhöhten Parathormonwerten kommt es weiterhin zu einer Stimulation der **Osteoklasten** und somit zu einer **Calciumfreisetzung** aus den **Knochen**.

Das **Vitamin-D** wird in mehreren Schritten synthetisiert. Zuerst wird das Cholecalciferol entweder über den Darm aufgenommen oder in der Haut aus dem 7-Dehydrocholesterol gebildet. Durch eine Hydroxylierung in der Leber entsteht das 25-Hydroxycholecalciferol. Die 1- α -Hydroxylase bildet das biologisch aktive 1-25-Dihydrocholecalciferol (1,25-(OH) $_2$ -Vitamin-D).

Vitamin-D **erhöht** den **Calciumspiegel** über eine **Calciumresorption** über die **Nieren** und den **Darm**. Es führt im Gegensatz zum Parathormon zu einer **Knochenmineralisation**.

Calcitonin wird in den **medullären Schilddrüsenzellen** gebildet. Es **senkt** den **Calciumspiegel** durch eine **Hemmung** des **Knochenabbaus**.



Elektrolyte

Hypocalcämie

Wie bereits dargestellt, kann eine **Hypalbuminämie** zu einer Minderung des **Gesamtcalciums** führen. Da das freie Calcium jedoch meistens normwertig bleibt und es somit zu keinen Symptomen kommt, nennt man diese Form auch **Pseudohypocalcämie**.

Eine Minderung des freien Calciums kann vielfältige Ursachen haben:

- **Endokrin:** Hypoparathyreoidismus, Vitamin-D-Mangel (z.B. bei einer chronischen Niereninsuffizienz)
- **Medikamente:** Schleifendiuretika, Glucocorticoide, Aminoglykoside, Calcitonin
- **Erkrankungen:** Pankreatitis, Hyperventilation (Umverteilung), Rhabdomyolyse

Hypercalcämie

Die häufigste Ursache für eine Hypercalcämie ist der **primäre Hyperparathyreoidismus**, bei dem durch übermäßig aktive Nebenschilddrüsen vermehrt Parathormon ausgeschüttet wird. Die Ausschüttung erfolgt aufgrund einer **Autonomie** der Zellen und ist unabhängig von den Calciumspiegeln.

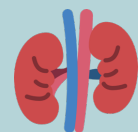
- **Endokrinologisch:** Primärer & Tertiärer Hyperparathyreoidismus, Hyperthyreose, Nebenniereninsuffizienz (M. Addison)
- **Tumorinduziert – Paraneoplasie:** Parathormon-related-Peptid wird durch Tumorzellen gebildet. Insbesondere im Rahmen von Bronchialkarzinomen
- **Tumorinduziert – Osteolyse:** Multiples Myelom, Knochenmetastasen
- Sarkoidose, Tuberkulose
- Medikamente, Vitamin-D-Überdosierung

Elektrolyte

Ca²⁺

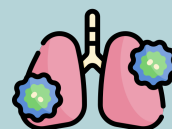
Ca²⁺↓

- **Sekundärer Hyperparathyreoidismus** (durch Niereninsuffizienz): Ca²⁺↓ & PTH ↑
- **Vitamin D-Mangel**
- **Medikamente:**
 - Glucocorticoide, Schleifendiuretika



Ca²⁺↑

- **Primärer Hyperparathyreoidismus:** Ca²⁺↑ & PTH ↑
- **Tumorhypercalcämie:** Osteolysen (Metastasen, Multiples Myelom), PTHrP (Bronchial Carcinom)
- **Hypervitaminose-D**
- **Hyperthyreose**
- **Sarkoidose**



Elektrolyte

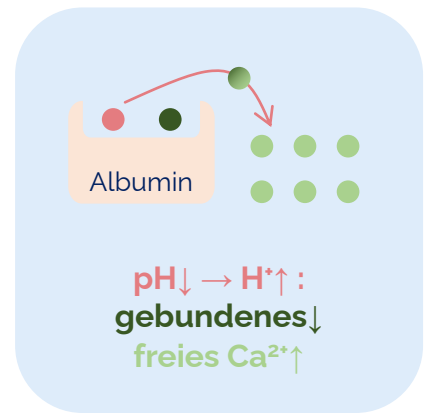
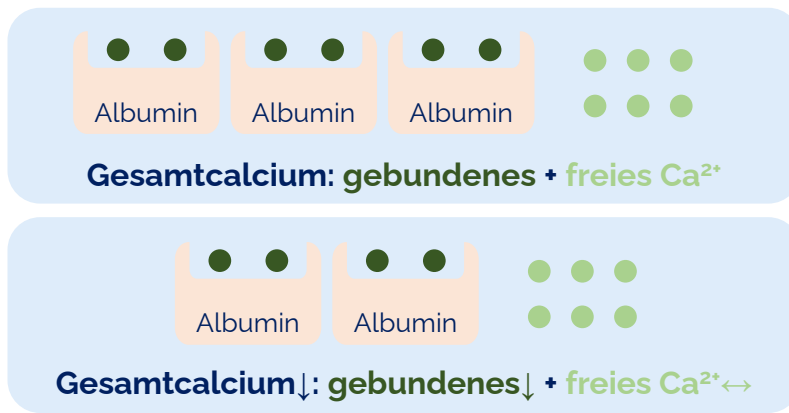
Calcium

Laborchemisch ist die Unterscheidung zwischen **Gesamt-** und **ionisierten** (freien) **Calcium** relevant. Die Hälfte des Calciums ist im Serum an Proteine, insbesondere das **Albumin**, gebunden. Durch eine Hypoalbuminämie kann es daher zu einer Verminderung des Gesamtcalciums kommen. Da die Konzentration des **freien Calciums** jedoch **konstant** ist und **nur dieses biologisch aktiv** ist, bleibt eine Minderung im Rahmen einer Hypoalbuminämie meistens asymptomatisch.

Da die Calcium-Ionen an die gleiche Bindungsstelle der Serum-Proteine wie die H^+ -Ionen binden, hat der pH-Wert einen direkten Einfluss auf die Konzentration des freien Calciums und umgekehrt:

Azidose → freie H^+ -Ionen ↑ → weniger freie Bindungsstellen → **freies Ca^{2+} ↑**

Alkalose → freie H^+ -Ionen ↓ → mehr freie Bindungsstellen → **freies Ca^{2+} ↓**





Venöse Blutentnahme

Indikation

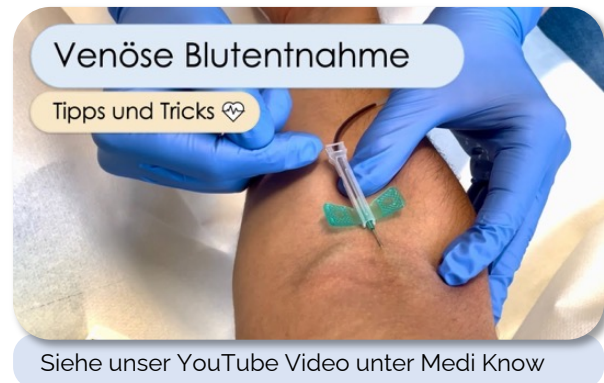
Erhalten von Informationen über Blutparameter, die für die regelmäßige Kontrolle einer Erkrankung oder für die Bestätigung oder den Ausschluss einer Differentialdiagnose von Bedeutung sind.

Kontraindikation einer Punktionsstelle

- Wunden oder Hautschädigungen
- Extremität mit operativem Shunt oder nach axillärer Lymphadenektomie
- Arm mit laufender Infusionstherapie

Material

- Stauschlauch
- Desinfektionsspray
- Keimarme Tupfer
- Handschuhe
- Punktionsnadel
- Blutentnahmeröhrchen
- Abwurf



Durchführung

1. Inspektion beider Arme auf geeignete Punktionsstellen (Ellenbeuge, radial, ulnar, Handrücken)
2. Anlegen des Stauschlauches am Oberarm
3. Anziehen der Einmalhandschuhe
4. Desinfektion: Sprühen – Wischen – Sprühen
5. Einführen der Punktionsnadel in einem Winkel von ca. 30° in die Haut (Abflachen der Nadel, nachdem die Haut durchstoßen ist)
6. Bei korrekter Lage fließt Blut in das Anfangsstück des Schlauches
7. Die Blutentnahmeröhrchen können nun adaptiert und gefüllt werden
8. Vor Entfernen der Punktionsnadel den Stauschlauch lösen

Blutentnahme 		
Reihenfolge		
	Serum	Klinische Chemie, Serologie, Spezialuntersuchungen
	Serum Gel	Klinische Chemie, Serologie
	Natrium-Citrat	Gerinnungsdiagnostik (Quick, PTT, Thrombos)
	Kalium-EDTA	Hämatologie (Hb, Hk, Blutbild)
	Lithium Heparin	Plasmagewinnung
	Fluorid	Glukosebestimmung, Laktatbestimmung

@medi know

Welche Aussage zu den D-Dimeren stimmt?

- a) D-Dimere weisen eine hohe Spezifität für eine LAE auf
- b) D-Dimere weisen eine hohe Sensitivität für eine LAE auf
- c) D-Dimere weisen eine hohe Spezifität und Sensitivität auf



Antwort:

b) D-Dimere weisen eine hohe Sensitivität und eine geringe Spezifität auf. Das heißt, sie sind bei einer Lungenarterienembolie (LAE) nahezu immer erhöht. Jedoch gibt es viele weitere Erkrankungen, wie z.B. eine Beinvenenthrombose, die zu einer Erhöhung führen können.

Welche Aussage zum Blutplasma stimmt?

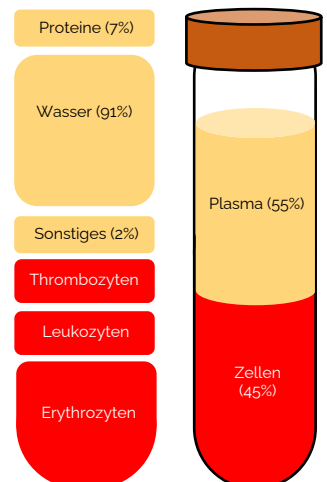
- a) Das Blutplasma besteht größtenteils aus Erythrozyten
- b) Das Blutplasma gibt den azellulären Anteil des Blutes an
- c) Das Blutplasma enthält keine Gerinnungsfaktoren

Antwort:

b) Das Blutplasma besteht aus Proteinen (incl. Gerinnungsfaktoren), überwiegend Wasser und sonstigen Bestandteilen, wie z.B. Proteinen.

Welche Aussage zum Albumin stimmt nicht?

- a) Albumin transportiert Hormone und Medikamente
- b) Albumin wird in der Leber synthetisiert
- c) Albumin besteht aus Kohlenhydraten



Antwort:

c) Albumin wird in der Leber synthetisiert. Es ist daher bei einer Leberzirrhose meistens erniedrigt. Es nimmt wichtige Funktionen in der Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen Drucks und im Transport von Eiweißen ein.



Quiz

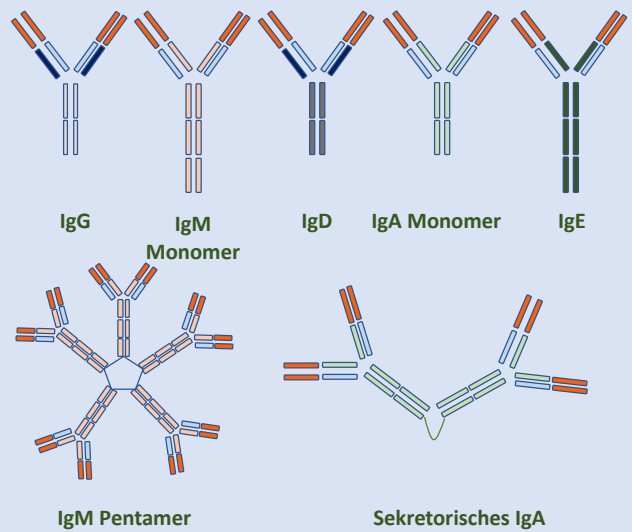
Welche Aussage zu den Antikörpern stimmt?

- a) IgA spielt eine wichtige Rolle bei allergischen Reaktionen
- b) IgG wird bei der primären Immunantwort ausgeschüttet
- c) IgE ist wichtig bei der Abwehr von Parasiten

Antwort:

c) IgA befindet sich vor allem an mukosalen Oberflächen. IgD ist ein B-Zell-Rezeptor. IgE ist wichtig bei der Abwehr von Parasiten und wird bei allergischen Reaktionen ausgeschüttet. IgG wird von den B-Gedächtniszellen bei der sekundären Immunantwort ausgeschüttet. IgM wird bei der primären Immunantwort sekretiert.

- **IgA:** an mukosalen Oberflächen
- **IgD:** B-Zell-Rezeptor
- **IgE:** Parasiten & allergische Reaktionen
- **IgG:** sekundäre Immunantwort (Gedächtnis)
- **IgM:** primäre Immunantwort

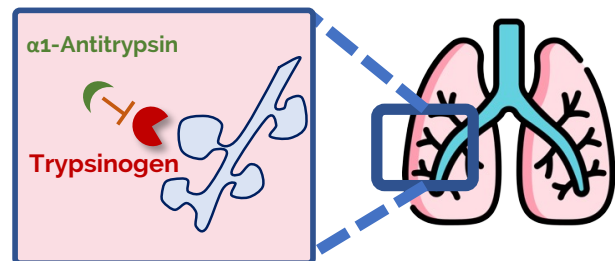


Welche Aussage zu α 1-Antitrypsin stimmt?

- a) Ein Überschuss führt zu einer Schädigung von Lungen und Lebergewebe
- b) Es steigt bei einer Entzündung an (Akute-Phase-Protein)
- c) Der Mangel ist meistens erworben

Antwort:

b) α 1-Antitrypsin steigt bei einer Entzündung an, es ist ein Akute-Phase-Protein. Ein Mangel führt zu einer Zerstörung von Leber- und Lungengewebe, da es physiologisch den Abbau des Gewebes durch die Trypsine hemmt. Der Mangel ist meistens erblich bedingt.



Quiz

Was bindet und transportiert Coeruloplasmin?

- a) Cortisol
- b) Eisen
- c) Kupfer

Antwort:

c) Coeruloplasmin transportiert Kupfer. Cortisol wird von Transcortin gebunden und Eisen von Transferrin.

- **Thyroxin-bindendes Globulin (TBG):** T₃ & T₄
- **Transcortin:** Cortisol
- **Albumin:** Medikamente, Fettsäuren
- **Transferrin:** Eisen
- **Coeruloplasmin:** Kupfer



Welches Protein gehört nicht zu den Akute-Phase-Proteinen?

- a) Transferrin
- b) CRP
- c) Hepcidin

Antwort:

a) CRP und Hepcidin gehören zu den Akute-Phase-Proteinen. Sie sind bei einer Entzündung erhöht. Transferrin gehört zu den Anti-Akute-Phase-Proteinen. Es ist bei einer Entzündung erniedrigt.

Welches Protein ist am sensitivsten für bakterielle Infektionen?

- a) Fibrinogen
- b) CRP
- c) Procalcitonin

Antwort:

c) Procalcitonin ist am sensitivsten für bakterielle Infektionen. Es korreliert mit der Schwere und dem Verlauf der Erkrankung und ist ein wichtiger Marker bei einer Sepsis.



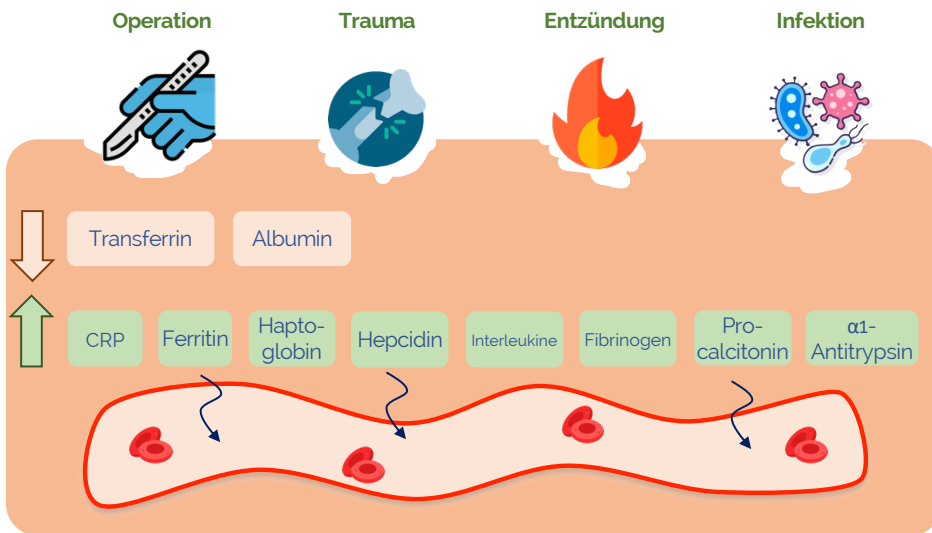
Quiz

Warum nimmt die Albuminkonzentration bei einer Entzündung ab?

- a) Konstanthaltung des kolloidosmotischen Drucks
- b) Aufgrund der Antibiotikabindung
- c) Phagozytiert Bakterien

Antwort:

a) Bei einer Infektion kommt es zu einer kompensatorischen Verminderung, zur Konstanthaltung des kolloidosmotischen Drucks bei erhöhten Immunglobulinkonzentrationen.

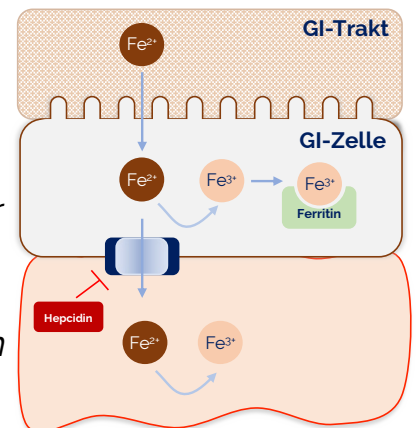


Warum nimmt die Hepcidinkonzentration bei einer Entzündung ab?

- a) Verringerung der Eisenaufnahme aus dem Darm – Bakterien erhalten weniger Eisen
- b) Verbesserung der bakteriellen Eisenaufnahme
- c) Eisen wird zur reaktiven Spezies und schädigt Erreger

Antwort:

a) Bei den Akute-Phase-Proteinen spielen insbesondere die am Eisenstoffwechsel beteiligten Proteine eine wichtige Rolle, da Bakterien Eisen zum Wachstum und zur Vermehrung benötigen. Der Körper erniedrigt gegenregulatorisch die Eisenkonzentration im Blut. Hepcidin hemmt die Eisenaufnahme über den Darm. Bei einer Erhöhung kommt es daher zu geringen Eisenspiegeln im Blut.



Quiz

Bei welcher Erkrankung kann es zu einer erhöhten Eiweißausscheidung im Urin kommen?

- a) Nephrotisches Syndrom
- b) Herzinfarkt
- c) Syndrom der inadäquaten ADH Sekretion



Antwort:

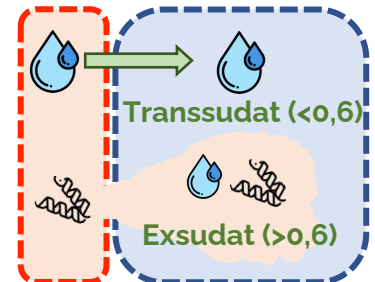
a) Bei einem nephrotischen Syndrom kommt es zu einer erhöhten Eiweißausscheidung. Weiterhin bestehen die Symptome Hypoproteinämie im Blut, Hyperlipoproteinämie und Ödeme.

Ein Transsudat ist...

- a) Eiweißreich
- b) Eiweißarm
- c) Meistens durch eine Schrankenstörung, wie z. B. bei einem Tumor bedingt.

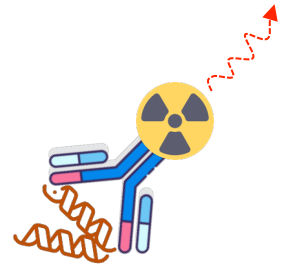
Antwort:

b) Ein Transsudat ist eiweißarm. Exsudate hingegen sind eiweißreich. Ursachen für ein Transsudat sind entweder ein verringerter kolloidosmotischer Druck, z.B. im Rahmen eines Eiweißmangels bei einem nephrotischen Syndrom oder einer Leberzirrhose oder ein erhöhter hydrostatischer Druck, z.B. bei einer Herzinsuffizienz.



ELISA steht für:

- a) Energy Leveraged ImmuneSystem Arrey
- b) Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay
- c) ELderly Incognitive Syndrom Agent



Antwort:

b) ELISA steht für Enzyme linked immunoabsorbent Assay. Die Immunoassays eignen sich für den Nachweis von Antigenen in einer Probe. Hierbei werden spezifische Antikörper hinzugesetzt, die an die zu bestimmenden Proteine in einer Antikörper-Antigen-Reaktion binden. Anschließend werden der Probe Detektions-Antikörper hinzugegeben, die an die Antikörper-Antigen-Komplexe binden. Die Detektions-Antikörper tragen eine spezielle Markierung, die gemessen werden kann.



Quiz

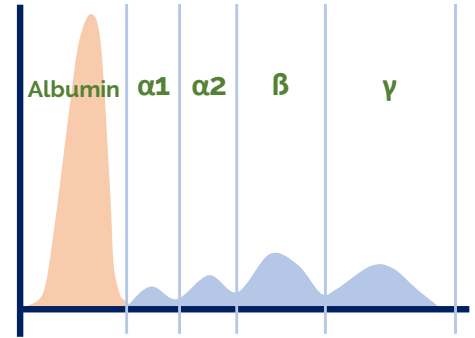
Welche Untersuchung ist hier abgebildet?

- a) Elektrophorese
- b) Nephelometrie
- c) Urinsediment Bestimmung

Antwort:

a) Rechts ist eine Elektrophorese dargestellt. Bei der Elektrophorese werden die Proteine auf ein Elektrophoresegel aufgetragen.

Anschließend wird ein elektrischer Strom an das Gel angelegt. Die negativ geladenen Proteine wandern abhängig von ihrer Größe und ihrer Ladung unterschiedlich schnell durch das Gel in Richtung des positiven Pols.

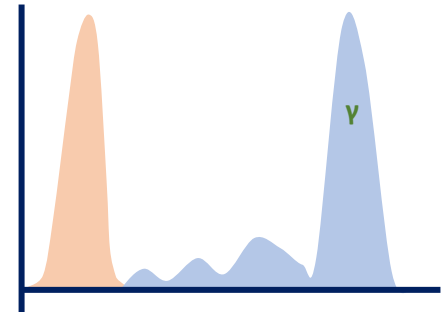


Auf welche Erkrankung deutet dieser Befund hin?

- a) Nephrotisches Syndrom
- b) Multiples Myelom
- c) Urinsediment Bestimmung

Antwort:

b) In diesem Beispiel ist die Gamma-Fraktion erhöht. Es besteht ein sogenannter M-Gradient. Dieser kann beispielsweise bei einem multiplen Myelom vorliegen. Es gibt jedoch noch einige weitere Ursachen, die differenzialdiagnostisch in Betracht gezogen werden sollten. Zur weiteren Abklärung kann eine Immunfixationselektrophorese erfolgen.

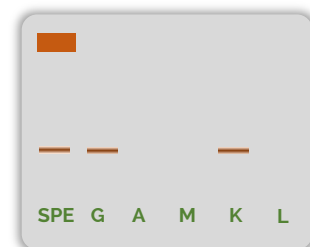


Bestätigt der Befund den Verdacht auf ein multiples Myelom?

- a) Ja
- b) Nein

Antwort:

a) Ja, scharf abgegrenzte Banden, nur eines Immunglobulins und einer leichten Kette deuten auf ein pathologisches Vorliegen von monoklonalen Antikörpern hin. In diesem Beispiel liegen monoklonale IgG-Kappa Banden im Rahmen eines Plasmazell-Myeloms vor.

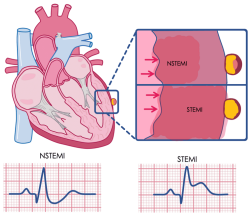


Medizin verstehen.

www.medi-know.org

EKG-Skript

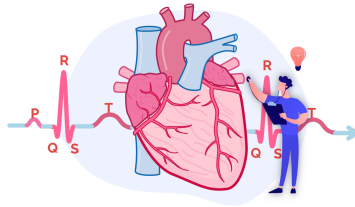
Mehr als nur irgendwelche Zacken!



86 Seiten

Kardiologie

Next Level



341 Seiten

Labormedizin

Sicher interpretieren



84 Seiten

Complete-Bundle



50% Off
Bundle-Rabatt

Alle Skripte



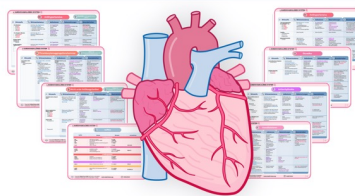
Alle Lernkarten



>2000 Seiten

Kardiovaskuläres System

Pharma-Lernkarten



21 Seiten

Notfall-medikamente

Für Rettungsdienst und Klinik



63 Seiten

Notfallmedizin

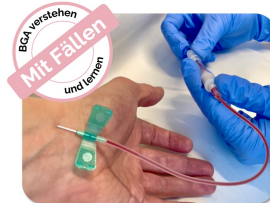
Bereit für den Notfall



150 Seiten

BGA-Skript

Optimal für Notfall und Klinikalltag



66 Seiten

Notfallmedizin - Bundle

30% Off
Bundle-Rabatt



Notfallmedizin



Schemata & Scores



Notfall-medikamente



Anästhesie



Differentialdiagnostik



397 Seiten

Schau jetzt auf [medi-know.org](http://www.medi-know.org)



Viel Spaß mit der Datei rabeu mouelhi. Diese ist personalisiert für finkouch@hotmail.com.

Impressum und Haftungsausschluss



Vielen Dank für das Lesen des Skripts. Wir hoffen, dass es dir gut gefallen hat. Über Feedback per E-Mail an info@medi-know.org würden wir uns freuen, damit wir unsere Skripte kontinuierlich verbessern können.



Den aktuellen Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen findest du unter:
<https://medi-know.org/pages/haftungsausschluss>

Die Lernprodukte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt für medizinische Ausbildungszwecke erstellt. Die Inhalte und Informationen sind wissenschaftlicher Natur und dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken. Die Lehrinhalte sind nur für fiktive Trainingszwecke und nicht zur realen Anwendung und Behandlung von Patient:innen geeignet. Die Medi Know GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte.

Die Lernprodukte der Medi Know GmbH sind lediglich unterstützende Materialien zur Vorbereitung auf Prüfung und Beruf. Die Medi Know GmbH kann daher keine Garantie für das Bestehen einer Prüfung oder eine ausreichende Vorbereitung auf den Beruf geben.

Die Lernprodukte und dargestellten Informationen sind ausdrücklich nur für medizinisches Fachpersonal geeignet. Die Informationen ersetzen nicht den Besuch eines Arztes oder einer Ärztin.

Angaben zur Dosierung und Informationen zu Wirkstoffen müssen stets anhand wissenschaftlicher Literatur, insbesondere unter Beachtung der Herstellerangaben und der Beipackzettel überprüft werden.

Die Medi Know GmbH haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

Die Medi Know GmbH haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts Anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verletzt die Medi Know GmbH fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Text unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Medi Know GmbH nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist eine Haftung der Medi Know GmbH ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Medi Know GmbH für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Der Kunde stellt die Medi Know GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter – einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung in ihrer gesetzlichen Höhe – frei, die gegen den Anbieter aufgrund von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Kunden geltend gemacht werden.

Geschützte Marken- und Warennamen werden nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.



- Mehr Skripte unter: **www.Medi-Know.org**
- Schau auf unserem YouTube-Kanal vorbei: **Medi Know**
- Tägliche Quizfragen auf Instagram: **@Medi_Know**

Impressum:

© 09/2023 Medi Know GmbH

Kohlgrunder Straße 27
36093 Künzell

Vertreten durch: Christopher Predel und Andreas Kremer

Kontakt:

Telefon: +49 152 52082330

E-Mail: info@medi-know.org

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE360923558

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.

Registergericht: Fulda

Registernummer: HRB 8506

Redaktionell verantwortlich: Christopher Predel und Andreas Kremer

Unsere Homepage: medi-know.org

Icons: Flaticon.com

ISBN-Nummer: 978-3-910832-01-5

